

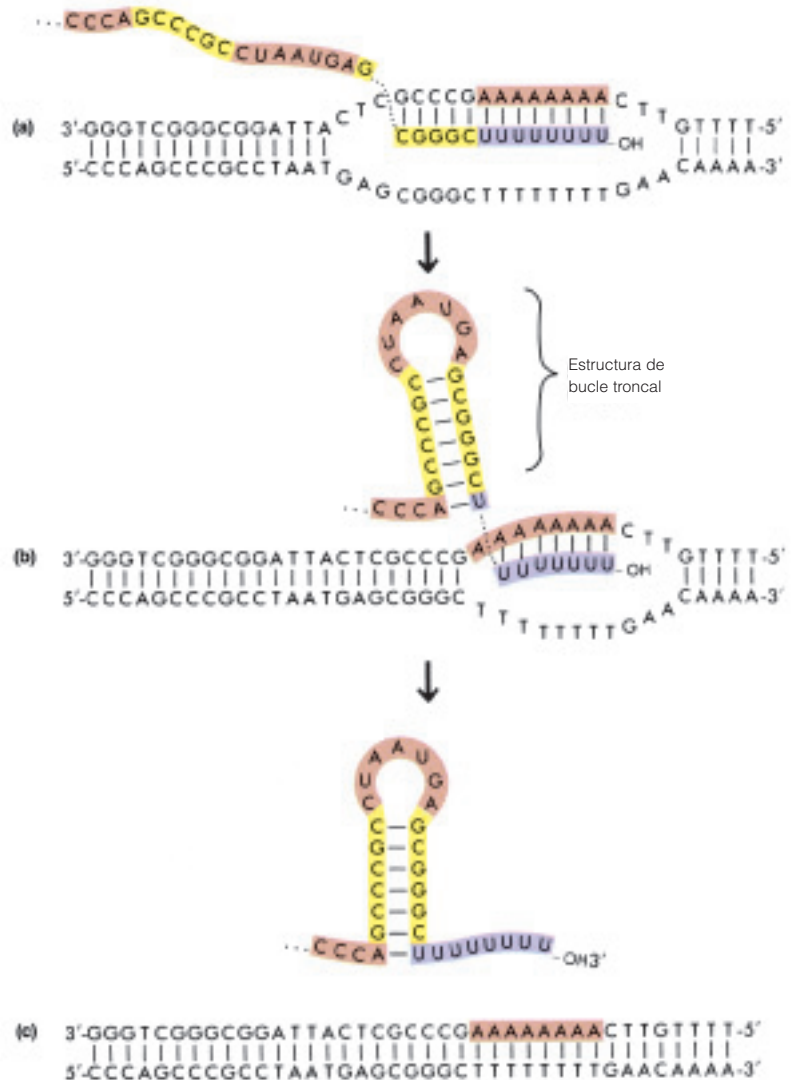
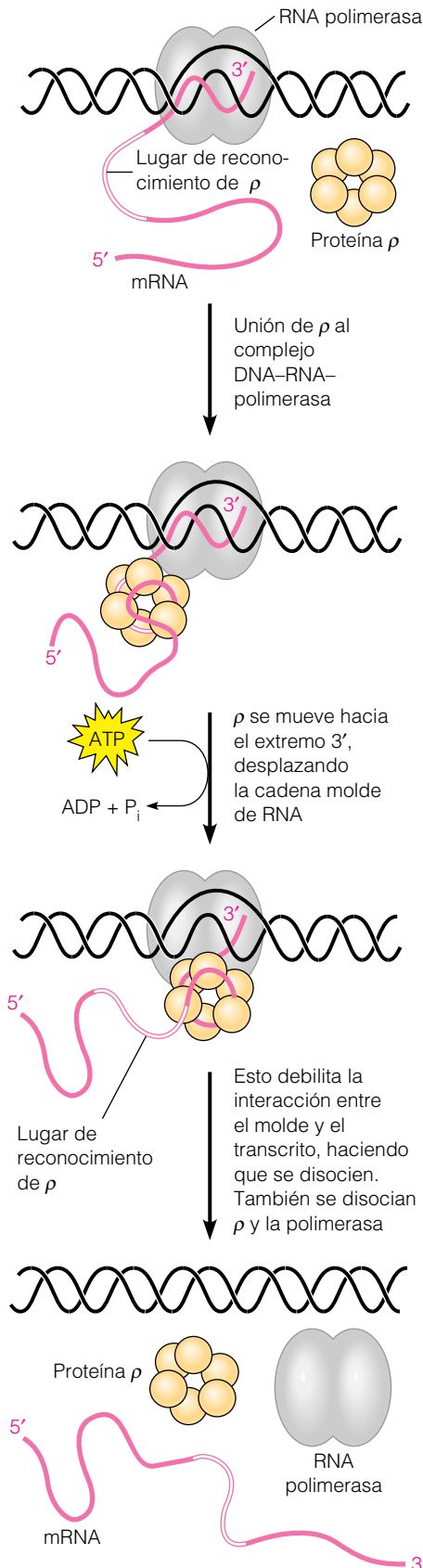


FIGURA 26.15

Modelo para la terminación de la transcripción independiente del factor.

(a) Un segmento con abundante A del molde (segmento marrón de la derecha) acaba de transcribirse a un segmento de mRNA con abundante U. (b) La doble cadena RNA-RNA, estabilizada mediante pares de bases G-C (en amarillo), elimina algunos de los apareamientos de bases entre el molde y el transcrito. (c) Los enlaces A—U inestables que ligan el transcrito al molde híbrido se disocian, liberando el transcrito.

E. coli interfieren en la antiterminación y bloquean el desarrollo del fago. La proteína NusA se asocia evidentemente con la RNA polimerasa, y existen motivos para creer que se une en algún momento de la transcripción, después de que se haya disociado el factor σ , ya que las dos proteínas purificadas compiten entre sí por unirse a la RNA polimerasa central.

Se ha obtenido una idea más clara de los mecanismos de la terminación a partir de un mecanismo regulador muy estudiado al que se denomina **atenua-**

FIGURA 26.16

Terminación dependiente del factor ρ . El factor ρ se une a un lugar del transcrito en formación y desenrolla la doble cadena RNA-DNA. Cuando el factor ρ llega a la RNA polimerasa, la interacción con la proteína NusA unida (no mostrada) conduce a la terminación.

ción. La atenuación controla la tasa de transcripción de determinados operones mediante la terminación de la síntesis de un transcrito en formación antes de que la RNA polimerasa haya llegado a los genes estructurales. La atenuación, que se ha investigado como un modelo para la terminación de final de transcrito, se considerará en las páginas 1140-1142.

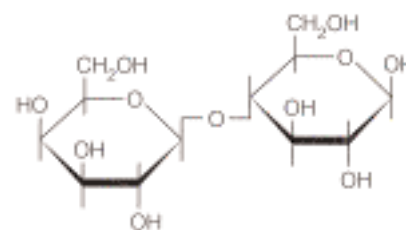
Regulación de la transcripción

Las bacterias responden rápidamente a los cambios de su entorno. Como hemos visto, los genes para la utilización de la lactosa se activan cuando las células de *E. coli* perciben la presencia de lactosa o de un compuesto similar, y se inducen las enzimas de utilización de lactosa. Otros muchos genes se mantienen en un estado desactivado semejante hasta que son necesarios sus productos. Los hay también, principalmente de entre los que participan en el anabolismo, que se mantienen en un estado activado a menos que esté presente el producto de la secuencia anabólica, y cuando esto ocurre se **reprimen**, es decir, se desactivan. La lógica metabólica de todo ello es evidente: muchos genes se expresan únicamente cuando se necesitan los productos génicos, es decir, para utilizar un sustrato disponible, para sintetizar un metabolito complejo que no está en el medio o para responder de algún modo a los cambios de las condiciones ambientales.

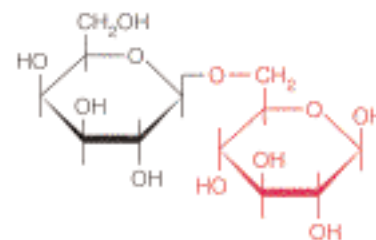
Tanto la inducción como la represión enzimáticas actúan a través del control de la transcripción, fundamentalmente en el paso de iniciación. De forma análoga, los bacteriófagos utilizan principalmente la maquinaria de transcripción de la célula hospedadora para expresar sus propios genes. Los mecanismos de control de la transcripción del hospedador se utilizan tal como están o se modifican para que satisfagan las necesidades del virus. En consecuencia, los estudios de la inducción y represión enzimáticas, así como los del desarrollo de los bacteriófagos, son los que nos han proporcionado la perspectiva más clara respecto a cómo se controla la transcripción en los procariotas. Este trabajo ha aportado, a su vez, los paradigmas para comprender los procesos mucho más complejos de la regulación de la transcripción en los organismos multicelulares que pueden explicar la diferenciación y el desarrollo. Por este motivo, centraremos nuestro tratamiento de la regulación de la transcripción en los sistemas procariotas que han aportado mayor información, y ampliaremos estos conceptos a los eucariotas en el Capítulo 28.

OPERÓN LACTOSA: PRIMEROS INDICIOS DEL CONTROL TRANSCRIPCIONAL DE LA EXPRESIÓN DE LOS GENES

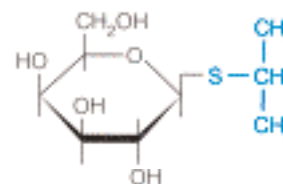
El operón lactosa está formado por tres genes estructurales ligados que codifican las enzimas de utilización de la lactosa, junto con los lugares de regulación adyacentes. Los tres genes estructurales, *z*, *y*, y *a*, codifican respectivamente la β -galactosidasa, la **β -galactosidasa permeasa** (una proteína de transporte) y la **tiogalactósido transacetilasa**, una enzima cuya función metabólica no se conoce aún. En presencia de un inductor, las tres enzimas se acumulan de manera simultánea, pero a concentraciones diferentes. La lactosa en sí causa una inducción del operón lactosa, pero el verdadero inductor intracelular es la **alolactosa**, $\text{Gal}\beta(1\rightarrow6)\text{Glc}$, un producto menor de la acción de la β -galactosidasa. En el laboratorio, generalmente se utiliza un inductor sintético como el **isopropil tiogalactósido (IPTG)**, que induce el operón lactosa pero que no se degrada por la β -galactosidasa. Ello hace que su concentración no se modifique durante un experimento.



Lactosa



Alolactosa



Isopropil β -tiogalactósido

Regulación del operón lactosa

La mutación de un gen estructural, por ejemplo, el gen *z*, puede inactivar su producto (β -galactosidasa) sin afectar al control de los otros dos genes. Sin embargo, las mutaciones en las regiones reguladoras situadas *fuera* de los genes *z*, *y*, y *a* pueden afectar a la expresión de los tres genes estructurales. En su trabajo inicial, Jacob y Monod identificaron dos fenotipos mutantes distintos: **constitutivo**, en el que los tres productos génicos se sintetizan en cantidades elevadas a pesar de la ausencia del inductor, y **no inducible**, en el que las tres actividades enzimáticas se mantienen bajas incluso tras la adición de un inductor. Estas mutaciones se encuentran en dos lugares distintos del mapa genético, denominados *o* e *i*. El Problema 14 del final de este capítulo le ayudará a comprender las relaciones que existen entre las mutaciones reguladoras, los fenotipos mutantes y las concentraciones de las enzimas del operón *lac*.

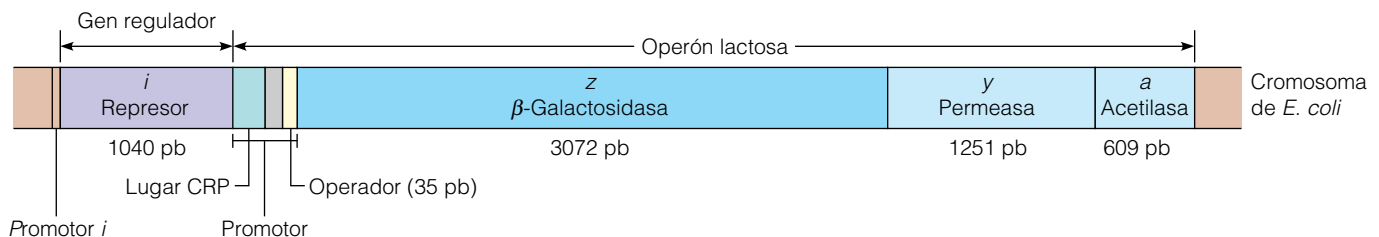
El modelo original de Jacob-Monod para la regulación de los genes, basado en este sistema, se ha presentado en la Figura 26.2. En la Figura 26.17 se muestra una descripción más completa del operón *lac*. Como propusieron acertadamente Jacob y Monod, la transcripción de los tres genes estructurales se inicia cerca de un lugar adyacente, el **operador**. La transcripción produce un solo **RNA mensajero policistrónico**, es decir, una copia de RNA de los tres genes. (El término **cistrón** tiene un significado genético. Para nuestros fines, es una región de un genoma que codifica una cadena polipeptídica.) El producto del gen *i* es un **represor** macromolecular, que en la forma activa se une al operador, bloqueando la transcripción (Figura 26.18a).

El represor tiene también un lugar de unión para el inductor. La unión del IPTG, la alolactosa, o de algún otro inductor en este lugar inactiva el represor mediante una reducción muy importante de su afinidad por el DNA (Figura 26.18b). Esta inactivación del represor estimula la transcripción de *z*, *y*, y *a*, ya que la disociación del complejo represor-inductor del operador elimina un bloqueo estérico de la unión de la RNA polimerasa en el lugar de iniciación. Así pues, la introducción de lactosa activa la síntesis de los productos de los genes que intervienen en su catabolismo al eliminar una barrera para su transcripción. Este modo de regulación es fundamentalmente negativo, puesto que el elemento de regulación activo (el represor) es un *inhibidor* de la transcripción. El control positivo se descubrió más tarde, y afecta al lugar CRP que se muestra en la Figura 26.17. Lo comentaremos en breve.

Un elemento central del éxito de Jacob y Monod en la formulación de un modelo tan detallado como éste, fue su capacidad para analizar mutaciones reguladoras del *lac* en diploides parciales, bacterias que contienen un cromosoma complejo y parte de otro, transferido mediante conjugación. Una copia del operón reside en el cromosoma, mientras que un cromosoma incompleto puede introducirse en una célula como parte del proceso de apareamiento bacteriano. Las mutaciones no inducibles que se encontraban en el gen *i* tenían un fenotipo dominante, lo que indicaba que la expresión de los genes estructurales era baja cuando estaban presentes tanto el alelo de tipo natural como los alelos mutantes de *i*. Jacob y Monod propusieron que los alelos mu-

FIGURA 26.17

Mapa del operón lactosa. El lugar CRP es el lugar de unión de la proteína receptora de cAMP, un factor regulador (página 1131). El promotor incluye también los lugares de unión de la RNA polimerasa y del represor *lac*. La síntesis del represor se inicia por sus propios medios (promotor *i*). Existen otros lugares de unión para el represor, 2 nucleótidos hacia arriba y 432 nucleótidos hacia abajo, respectivamente, del punto de partida de la transcripción.



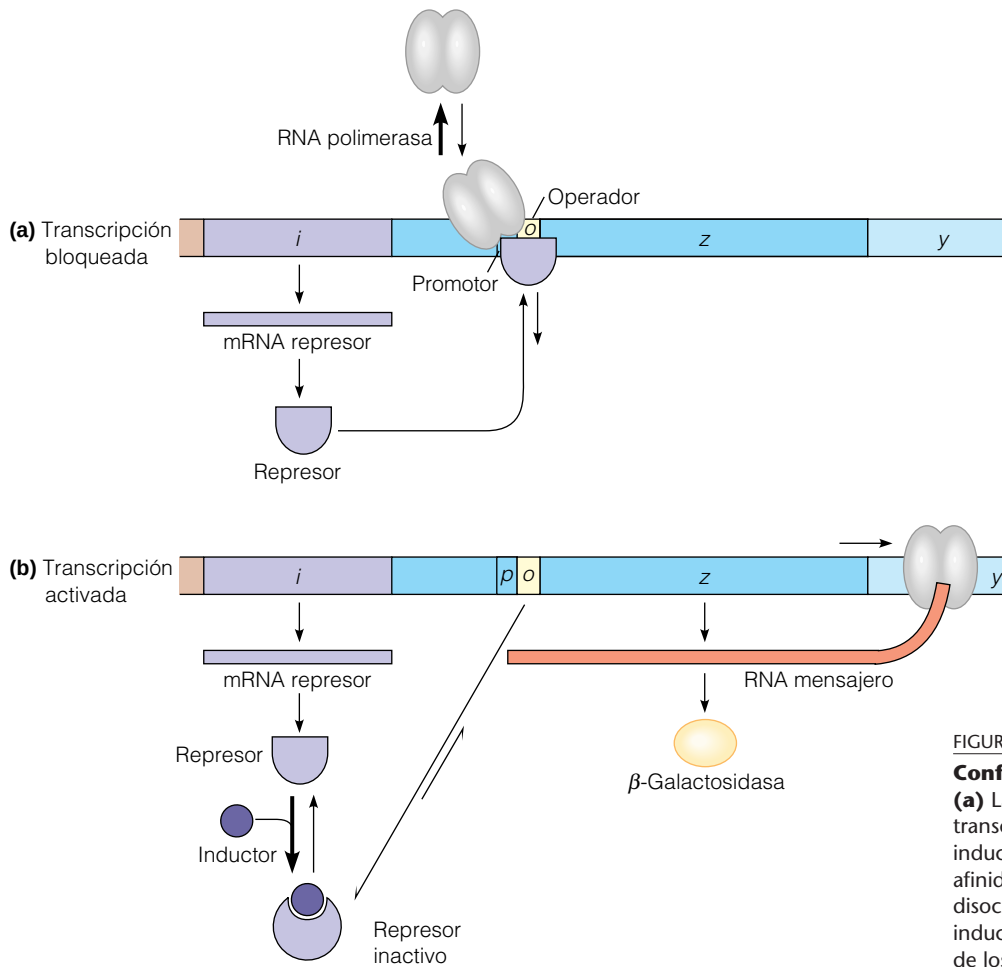


FIGURA 26.18

Configuraciones del operón lactosa.

(a) La unión del represor al operador inhibe la transcripción de los genes estructurales. **(b)** El inductor se une al represor, reduciendo la afinidad del represor por el operador. La disociación del complejo inactivo represor-inductor del operador permite la transcripción de los genes estructurales.

tantes dan lugar a represores mutantes incapaces de unir el inductor. Estos represores mutantes se mantendrían unidos al DNA en los lugares operadores, tanto del cromosoma mutante como del normal, a pesar de la presencia del inductor.

Las mutaciones constitutivas localizadas en el mapa en *i* tenían un fenotipo recesivo. Es decir, daban lugar a una expresión elevada del gen, pero tan sólo cuando estaban presentes dos alelos mutantes. Estos alelos mutantes generaban represores que eran defectuosos en su unión al operador, y, por tanto, no podían desactivar la expresión de los genes. Estas mutaciones son recesivas porque un represor normal en el mismo citosol puede unirse a todos los operadores e inhibir la transcripción.

Estas observaciones indicaron que las mutaciones del represor son **trans-dominantes**, es decir, que el producto del gen *i* codificado por un genoma puede afectar a la expresión de los genes de otros genomas. Esta observación llevó a la conclusión de que el represor es un producto difusible, capaz de actuar sobre cualquier lugar del DNA de la célula al que pueda unirse. En cambio, las mutaciones constitutivas que se encontraban en el mapa en *o* tenían un efecto **cis-dominante**. Esto es, en una célula con un operador de tipo natural y un operador mutante, tan sólo se expresaban de manera constitutiva los genes del mismo cromosoma del operador mutante. Dado que una proteína podía difundir por el citosol y actuar sobre otros cromosomas, esta observación sugería que el operador no codifica un producto génico.

Los fenotipos de los diploides parciales que implican a los genes reguladores de *lac* proporcionaron claves indispensables de los mecanismos de regulación de la transcripción.

Para un mecanismo molecular basado casi por entero en pruebas indirectas del análisis genético, el modelo del operón propuesto por Jacob y Monod ha superado muy bien la prueba del tiempo. Se han realizado tres modificaciones principales del modelo, al someter el sistema a un análisis más detallado. En primer lugar, se ha descubierto que el promotor es un elemento diferenciado del operador, aunque los dos lugares se solapan. En segundo lugar, aunque inicialmente se pensó que el represor era el RNA del gen *i*, su aislamiento ha demostrado que se trata de una proteína. En tercer lugar, Jacob y Monod propusieron que toda la regulación de la transcripción era negativa, es decir, que la unión de una proteína reguladora inhibía siempre la transcripción. Sin embargo, el operón lactosa, como otros muchos genes regulados, presenta también un control *positivo* de la transcripción, es decir, la *activación* de la transcripción mediante la unión de una proteína, como se describe en las páginas 1129-1032.

Aislamiento y propiedades del represor

El represor *lac* fue aislado en 1966 por Walter Gilbert y Benno Müller-Hill. Dado que este represor constituye tan sólo el 0.001% del total de proteínas de la célula, Gilbert y Müller-Hill utilizaron mutantes diseñados para una sobreproducción del mismo, con objeto de aumentar al máximo la síntesis (hasta llegar a aproximadamente un 2% del total de proteínas). A continuación, purificaron la proteína basándose en su capacidad de unir el inductor sintético IPTG. El represor *lac* purificado es un tetrámero, formado por cuatro subunidades idénticas, cada una de 360 aminoácidos ($M_r = 38\ 350$). La proteína une IPTG con una K_a de aproximadamente $10^6\ M^{-1}$, y se une de manera inespecífica a un DNA de doble cadena con una K_a de aproximadamente $3 \times 10^6\ M^{-1}$. Sin embargo, su unión específica en el operador *lac* es mucho más intensa, con una K_a de $10^{13}\ M^{-1}$. Al igual que la RNA polimerasa, el represor busca su lugar operador uniéndose primero al DNA en un lugar cualquiera y desplazándose luego en una dimensión a lo largo del DNA. Se desplaza o bien por deslizamiento o bien por transferencia de un lugar a otro, cuando los dos lugares se aproximan en bucles de DNA adyacentes.

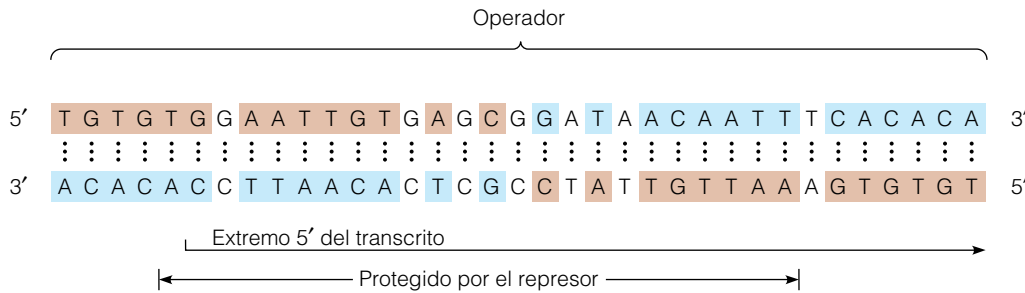
El control por el represor *lac* es extraordinariamente eficaz, en especial si se tiene en cuenta la cantidad mínima de represor existente en una célula de *E. coli*. El gen *i* se expresa a una velocidad muy lenta, y da lugar a unas 10 moléculas de tetrámero represor por célula. Aunque esto corresponde a una concentración de tan sólo alrededor de $10^{-8}\ M$, este valor es varios órdenes de magnitud superior al de la constante de *disociación*, lo cual implica que en una célula *no inducida*, el operador está unido al represor durante más del 99.9% del tiempo; ello explica las concentraciones muy bajas de proteínas del operón *lac* en las células no inducidas (menos de una molécula por célula). Sin embargo, la unión del inductor reduce la afinidad del complejo represor-inductor por el operador en muchos órdenes de magnitud. En estas condiciones, la unión inespecífica del complejo represor-inductor en otros lugares del DNA pasa a ser significativa, con lo que en las células *inducidas* el operador está ocupado por el represor menos del 5% del tiempo.

El lugar de unión del represor

El lugar del DNA al que se une el represor *lac* se ha analizado mediante la técnica de huellas dactilares y experimentos de protección de la metilación, del tipo que se han descrito antes para la RNA polimerasa (véase la Figura 26.13). Como se presenta en el diagrama siguiente, el operador comprende 35 pares de bases, que incluyen 28 pares de bases de secuencia simétrica, es decir, incluye una secuencia que es idéntica en ambas direcciones (sombreada en el diagrama). Así

Un sistema represor-inductor proporciona el control negativo del operón *lac*. El represor se une al operador, e interfiere en la iniciación de la transcripción. Un inductor se une al represor, reduciendo su afinidad por el operador.

pues, el operador es un palíndromo imperfecto; imperfecto debido a los 7 pares de bases que no presentan esta simetría.



El punto de comienzo de la transcripción está incluido dentro de la secuencia de unión del represor, como se muestra en el diagrama. Veinticuatro de los 35 pares de bases del operador están protegidos del ataque de la DNasa por la unión del represor. Las mutaciones constitutivas del operador (o^c) comportan alteraciones de la parte central de esta secuencia de nucleótidos. En la Figura 26.19 se muestra la forma en que se solapan el operador y el promotor, que viene dada por las regiones del DNA protegidas mediante la unión del represor o de la RNA polimerasa, respectivamente.

Una vez secuenciado el operón *lac*, quedó claro que hay otros dos lugares de unión del represor *lac* situados en las cercanías, uno centrado hacia arriba en la posición -82 y otro dentro del propio gen *lacZ*, en la posición +432; el operador original está centrado en +11. Los análisis genéticos indicaron que ambos lugares participan en la regulación del operón *lac*. Aunque no está claro el significado del lugar hacia abajo, las mutaciones que afectan al lugar hacia arriba (-82) conducían a la represión incompleta del operón. Las pruebas indicaban que era esencial para la represión completa una estructura de DNA en bucle, con el represor en contacto con ambos lugares -82 y +11. En 1996 llegó la confirmación, con la determinación de la estructura cristalina del represor tetramérico completo *lac* por sí mismo, como un complejo con un fragmento oligonucleotídico definido, y como un complejo con el IPTG. Como se muestra en la Figura 26.20a, la proteína tetramérica consta de dos unidades dimericas unidas por una región bisagra. Cada dímero se une al DNA de forma independiente, lo cual sugiere que la proteína tetramérica se une a ambos lugares +11 y -82, creando un bucle de DNA de 93 pares de bases entre ellos. El dominio de unión al DNA de la proteína se encuentra en una región de hélice α que contiene bases dentro del surco principal del DNA operador. Este motivo de unión helicoidal se ha visto en otras proteínas de unión al DNA de secuencia específica, como señalaremos más adelante.

La Figura 26.20b sugiere el mecanismo de inducción. El represor es una proteína alostérica que, tras la unión del inductor, aumenta significativamente el ángulo al que dos unidades monoméricas en un dímero están relacionadas una con la otra. Esto separa las hélices de unión al DNA 3.5 Å, de forma que ya no puede contactar con los lugares de unión al DNA, como deben hacer para unirse fuertemente.

Regulación del operón *lac* por la glucosa: un sistema de control positivo

El sistema represor-operador *lac* mantiene el operón *desactivado* en ausencia de β -galactósidos utilizables. Un sistema regulador solapado, que se resume en la Figura 26.21, *activa* el operón tan sólo cuando no se dispone de fuentes de energía alternativas. Desde hace tiempo se sabe que *E. coli* utiliza la glucosa con preferencia a la mayor parte de los demás sustratos energéticos. Cuando se

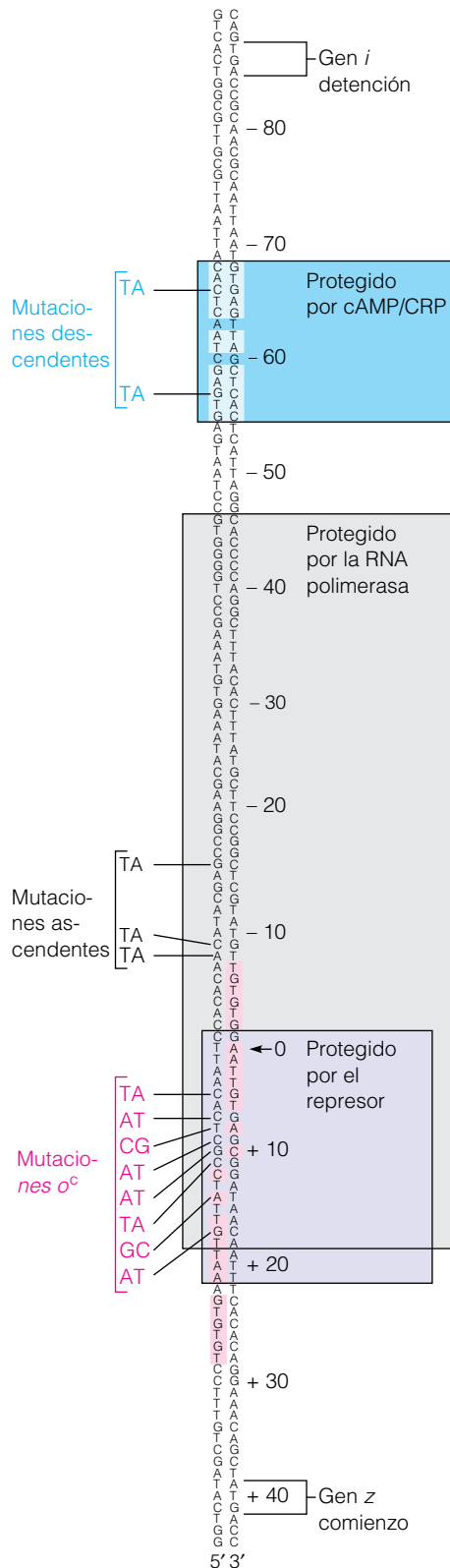


FIGURA 26.19

Región reguladora del *lac* de 122 bases. La secuencia repetida invertida del lugar de unión de la CRP está sombreada en azul, y las áreas palindrómicas del operador están sombreadas en rosa. Los lugares de las tres proteínas (CRP, represor y RNA polimerasa), según lo determinado mediante la técnica de huellas dactilares con DNasa I, se indican mediante recuadros. Se muestran los cambios de secuencia encontrados en las mutaciones del promotor y del operador, así como el codón de inicio para la proteína *lacZ* (gen *z*) y el codón de detención para la proteína represora (gen *i*). Los nucleótidos se numeran a partir de 0 en el punto de comienzo de la transcripción del *lac* (el primer nucleótido del mRNA es +1).

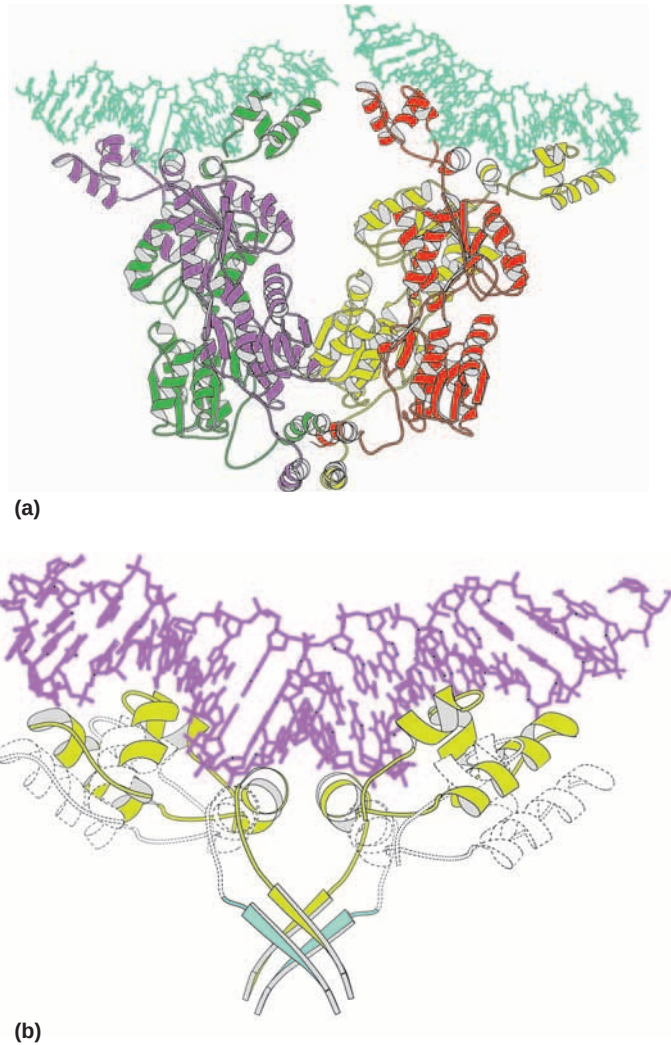


FIGURA 26.20

Estructura del represor *lac*. (a) El complejo represor-DNA, con el DNA (en verde) unido separadamente a cada una de las dos unidades diméricas, una que se muestra con los monómeros en verde y morado, y la otra en amarillo-verdoso y rojo. (b) Efecto de la unión del IPTG. En amarillo-verdoso, los extremos de los N-terminales de las dos unidades monoméricas de la proteína (residuos 1-68), unidos al DNA, en morado. Las estructuras punteadas representan las supuestas posiciones de las hélices de unión al DNA tras la unión del inductor IPTG a la proteína, lo cual impulsa la separación de las hélices de unión al DNA.

Cortesía de M. Lewis, G. Chang, N. C. Horton, M. A. Kercher, H. C. Pace, M. A. Schumacher, R. G. Brennan y P. Lu, *Science* (1996) 271:1247-1254, con permiso de *Science*.

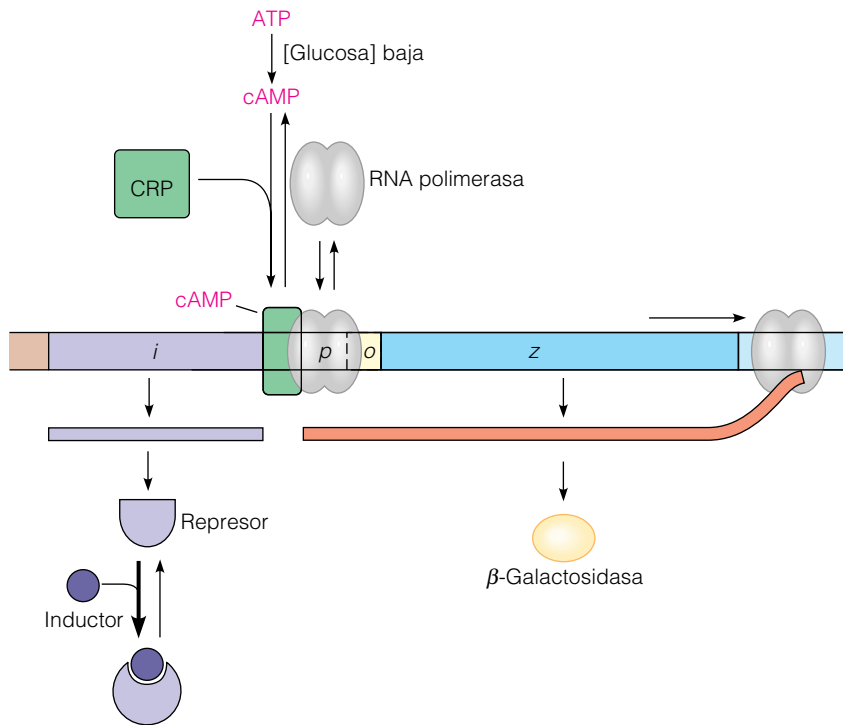


FIGURA 26.21

Activación del operón *lac*. El represor se inactiva por la unión del inductor, y la proteína receptora de cAMP (CRP) se activa por la unión del AMP cíclico. La unión del complejo CRP-cAMP al DNA facilita la iniciación de la transcripción por la RNA polimerasa.

cultivan en un medio que contiene tanto glucosa como lactosa, las células metabolizan la glucosa de manera selectiva hasta que se agota el aporte de la misma. A continuación, la proliferación es más lenta, y se activa el operón lactosa como preparación a la continuación de la proliferación utilizando lactosa. Este fenómeno, que ahora sabemos que utiliza un mecanismo de *activación* de la transcripción, se denominó inicialmente represión por glucosa o represión por un catabolito. La activación de la transcripción se produce cuando las concentraciones de glucosa son bajas; el control se ejerce a través de las concentraciones intracelulares de AMP cíclico.

Recuérdese que en las células animales, el aumento de las concentraciones de cAMP estimula las enzimas catabólicas, lo cual hace aumentar las concentraciones de los sustratos energéticos. Esos efectos están mediados metabólicamente a través de señales hormonales y el desencadenamiento de cascadas metabólicas. En las bacterias, la activación comporta el control de la expresión de los genes, pero los resultados finales son similares. En *E. coli*, las concentraciones de cAMP son bajas cuando las concentraciones intracelulares de glucosa son altas. El mecanismo de regulación real no se conoce aún. Al parecer, la adenilato ciclasa percibe la concentración intracelular de un intermediario no identificado del catabolismo de la glucosa; de ahí la denominación actual del proceso regulador, **activación por un catabolito**. Cuando cae la concentración de glucosa, como se muestra en la Figura 26.21, aumenta la concentración de cAMP, y se desencadena la activación del operón lactosa mediante su interacción con una proteína denominada **proteína receptora de cAMP (CRP)**, a la que anteriormente se denominó **proteína activadora de catabolito (CAP)**. Esta proteína es un dímero, formado por dos cadenas polipeptídicas idénticas que contienen cada una 210 residuos de aminoácidos. Cuando une cAMP, la CRP sufre un cambio de conformación. El cambio aumenta enormemente su afinidad por determinados lugares del DNA, incluyendo un lugar del operón *lac* adyacente al lugar de unión de la RNA polimerasa. La unión de cAMP-CRP en este

La proteína receptora de AMP cíclico (CRP) proporciona un control positivo de *lac* y varios otros operones represibles por catabolitos. El complejo cAMP-CRP se une al promotor *lac* cuando las concentraciones de glucosa son bajas y facilita la iniciación de la transcripción.

lugar protege a una secuencia del DNA desde -68 a -55, como se muestra en la Figura 26.19. Esta unión facilita la transcripción del operón *lac* mediante la estimulación de la unión de la RNA polimerasa para formar un complejo promotor cerrado o aumentando la velocidad de formación de un complejo promotor abierto.

Nuestro conocimiento de la acción de la CRP es todavía incompleto, debido en parte a que el complejo cAMP-CRP activa varios sistemas génicos diferentes en *E. coli*, que intervienen todos ellos en la generación de energía. Entre estos sistemas están los operones para la utilización de otros azúcares, como la galactosa, la maltosa, la arabinosa y el sorbitol, y varios aminoácidos. Entre los operones que se han analizado, el lugar de unión al DNA del dímero activado por el cAMP varía considerablemente respecto al punto de comienzo de la transcripción, lo cual sugiere que los mecanismos reguladores que implican a esta proteína son complejos.

El complejo CRP-DNA

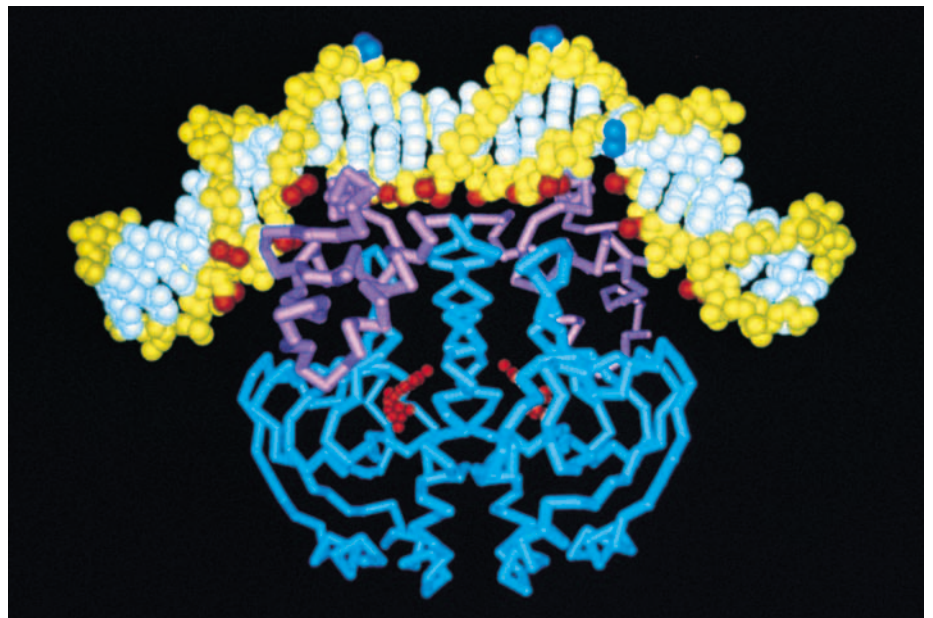
La estructura del complejo CRP-cAMP-DNA, tal como muestra la cristalografía de rayos X (Figura 26.22), indica la forma en que la proteína se une al DNA. Cada subunidad de CRP contiene un par característico de hélices α unidas por una vuelta. Una hélice de cada par, que se muestra perpendicular al plano de la figura, se sitúa dentro del surco principal del DNA. Este motivo estructural **hélice-vuelta-hélice**, que se observó aproximadamente al mismo tiempo en la estructura del represor Cro del fago λ (véanse las páginas 1135-1140), se encuentra en varias proteínas reguladoras de unión al DNA, lo que sugiere un origen evolutivo común para esta familia de proteínas. Volveremos a este motivo y a su importancia reguladora al comentar los represores del fago λ .

El análisis del complejo DNA-proteína muestra también que la CRP induce al DNA a doblarse considerablemente cuando se une. Este doblado puede facilitar la iniciación de la transcripción al llevar secuencias de DNA hacia una parte más adelante, en contacto directo con el promotor o con el lugar de inicio de la transcripción. Las pruebas indican una interacción importante entre la subunidad α y el DNA, que se produce como resultado del doblado del DNA.

FIGURA 26.22

Doblado del DNA por la unión a CRP-cAMP. Este modelo se dedujo a partir de la estructura cristalina del complejo DNA-proteína-cAMP. Las bases del DNA se indican de color azul claro, y el armazón azúcar-fosfato en amarillo. Los dominios de unión al DNA de la proteína, dos hélices α en contacto con las bases del DNA en el surco principal (véase el texto), se indican en morado y son perpendiculares al plano de la página. El dominio de unión del cAMP se muestra en azul, y dos moléculas de cAMP unido en rojo. En las moléculas de DNA, los fosfatos que están en contacto más estrecho con la proteína y cuya etilación interfiere en la unión de la misma se indican en rojo. Los fosfatos cuya reactividad a la etilación está aumentada (en el borde externo del doblado) se muestran en azul.

Cortesía de T. A. Steitz, Q. Rev. Biophys. (1990) 23:205-280. Reproducido con permiso de Cambridge University Press.



BACTERIOFAGO λ : OPERADORES MÚLTIPLES, REPRESORES DUALES Y MODELOS PARA LA ESPECIFICIDAD DE UNIÓN AL DNA

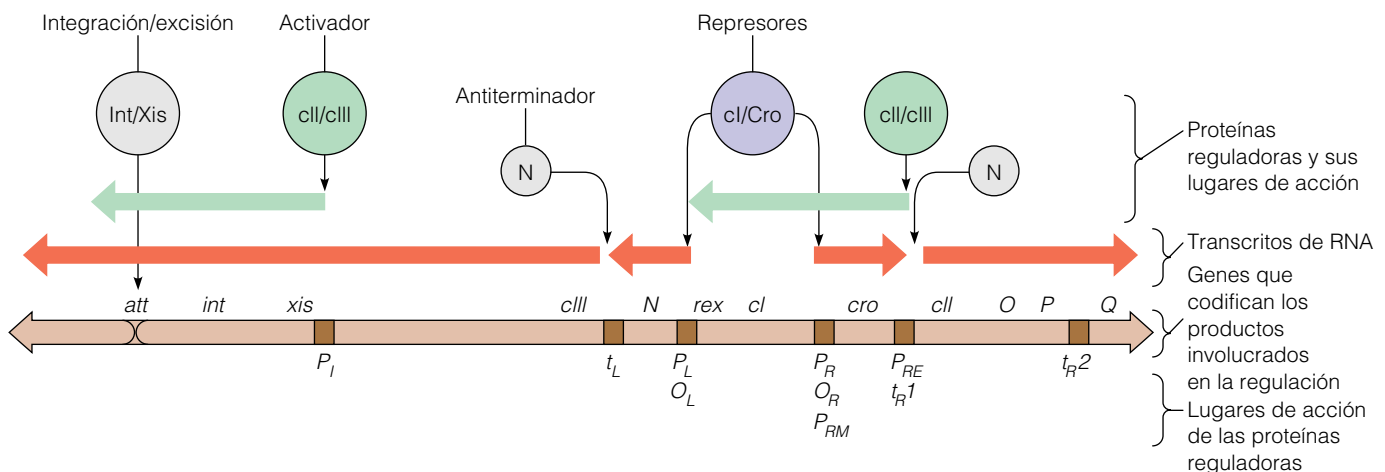
Volvemos de nuevo al fago λ , un sistema genético mucho más grande y más complejo que el operón lactosa, pero que se regula por factores similares: la unión de proteínas a lugares reguladores específicos en el DNA, hacia arriba de los genes que controlan, conduciendo la unión a la activación o a la inhibición de la iniciación de la transcripción. Sin embargo, debido a la variedad de relaciones entre el virus y su bacteria hospedadora, los controles específicos utilizados son más complejos y más sutiles que los que hemos presentado. Recuerdese del Capítulo 25 que la infección puede tener dos resultados posibles: un ciclo lítico de crecimiento, comparable al del fago T4, o la lisogenización, en la que el cromosoma del virus se hace circular y sufre una integración específica de lugar en el cromosoma de la célula hospedadora (véase la Figura 25.17), con la consiguiente represión de casi todos los genes del virus. Una vez establecida la lisogenia, el cromosoma del fago puede mantenerse como un profago con la transcripción reprimida durante muchas generaciones. Puede romperse el estado de represión conduciendo a la escisión del cromosoma del virus como un DNA circular, seguido de la replicación del DNA del virus, seguido de la activación de los genes necesarios para el ensamblaje de las partículas víricas. El virus debe confiar en cuatro patrones distintos de expresión de los genes necesarios para sus cuatro estados fisiológicos: (1) infección conducente a un crecimiento lítico, (2) infección conducente al establecimiento de la lisogenia, (3) mantenimiento a largo plazo de la lisogenia, y (4) ruptura de la lisogenia con el consiguiente crecimiento lítico.

Los acontecimientos clave en la regulación de la transcripción de λ implican dos proteínas represoras diferentes, denominadas *cI* y *Cro*, cada una de las cuales se une a dos operadores diferentes. Cada operador contiene no sólo un lugar de unión del represor (como en el operón lactosa), sino tres, y cada uno de ellos contiene lugares promotores entremezclados con los lugares de unión del represor. La transcripción de los dos lugares promotor-operador tiene lugar en direcciones opuestas a lo largo del genoma (véase la Figura 26.23). Los represores se unen a cada uno de los seis lugares operadores con afinidades variables, lo que conduce a una ocupación variable de cada lugar de unión por cada represor en diversas condiciones fisiológicas. Para complicarlo más, el represor *cI* también actúa, en determinadas condiciones, como activador de la transcripción, estimulando la expresión de algunos genes y reprimiendo otros. Para entenderlo, debemos considerar primero los genes y sus posiciones en el

FIGURA 26.23

Región reguladora temprana del fago λ .

Se indican los lugares de acción de varias proteínas reguladoras (bandas marrones sobre la cinta oscura). Estas proteínas son los represores *cI* y *Cro*, el activador *cII*, *cIII* (que actúa estabilizando *cII*), el antiterminador *N*, y las proteínas de integración y escisión *Int* y *Xis*. Los RNA transcritos indicados en verde y rojo se sintetizan en distintas condiciones y en las direcciones señaladas con las puntas de flecha.



genoma de λ (Figura 26.23), así como los fenotipos de los mutantes alterados en estos genes reguladores.

Genes y mutaciones en el sistema λ

Los mutantes del fago que presentan deficiencias en el establecimiento o mantenimiento de la lisogenia tienen fenotipos comparables a los que presentan deficiencias en la regulación de *lac*, y estas semejanzas ayudaron a Jacob y Monod a establecer las generalizaciones que incluye su modelo del operón. La respuesta lisogénica incluye procesos de inactivación génica del virus, que se realizan mediante la unión de un represor a un operador, comparable al que mantiene al operón *lac* desactivado cuando no hay inductor. En la Tabla 26.2 se resumen los fenotipos principales de λ y las mutaciones de *lac* comparables.

Cuando un represor defectuoso no puede unirse a los operadores, los fagos mutantes producen cuando se siembran unas placas claras. Normalmente, una placa de λ es turbia, ya que contiene no sólo el fago sino también bacterias lisogenizadas, que continúan creciendo, puesto que son inmunes a la infección por otro fago. En cambio, los mutantes que no pueden establecer lisogenia dan lugar a placas claras, puesto que se lisan todas las células. Las mutaciones de λ con placas claras se encuentran en tres genes diferentes (*cI*, *cII* y *cIII*). *cI* es el gen estructural de un represor, y los otros dos genes controlan la síntesis de la proteína *cI*.

Las mutaciones virulentas, cuyas localizaciones en el mapa génico se encuentran en los operadores, dan lugar también a un fenotipo de placa clara, pero con una diferencia importante. Las bacterias lisogénicas para λ son inmunes a la infección por un segundo fago λ , ya que el represor de la célula se une a los operadores de cualquier fago que llegue. Esto ocurre en los mutantes *cI*, debido a que contienen operadores normales, que pueden unir a los represores. Sin embargo, los mutantes virulentos pueden producir una descendencia de fagos en la infección de un lisógeno inmune, puesto que sus operadores no pueden unirse al represor tras la entrada en la célula. Estas observaciones son similares en principio a las obtenidas en experimentos con diploides parciales del operón *lac*.

El represor *cI* de λ y sus operadores

En el año 1967, aproximadamente al mismo tiempo que se aislaba el represor de *lac*, Mark Ptashne aisló el represor de λ codificado por *cI*. El represor *cI* es una proteína dímera, con un M_r de la subunidad de 27 000, que se une a través de sus secuencias N-terminales a los lugares del operador con una K_a de aproximadamente 3×10^{13} M (Figura 26.24). Las interacciones represor-DNA se han utilizado para localizar en el mapa génico y caracterizar lo que resultaron ser dos operadores, uno en cada lado de *cI*. Los dos operadores controlan procesos de transcripción divergentes a partir de una región reguladora central, hacia la

La regulación de la lisogenia en el fago λ es semejante a la regulación del operón lactosa, aunque más compleja.

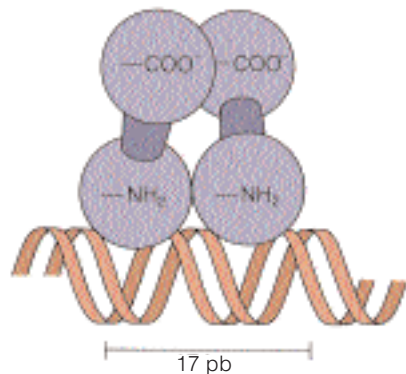


FIGURA 26.24 Estructura y unión al DNA del represor *cI* de λ . El represor es un dímero y se une a una región de 17 pb en un operador λ .

Tomado de M. Ptashne, *A Genetic Switch: Gene Control and Phage λ* . (Cambridge, Mass.: Cell Press & BSI, 1986).

TABLA 26.2 Fenotipos de las mutaciones <i>lac</i> y λ comparables		
Fenotipo <i>lac</i>	Fenotipo λ correspondiente	Anomalía de la regulación
Inductor-constitutivo, recesivo	Placa clara; no puede establecer lisogenia	Represor defectuoso en la unión del operador
Operador-constitutivo, <i>cis</i> -dominante	Virulento; puede replicarse en un lisógeno inmunitario superinfectado	Operador incapaz de unirse al represor
No inducible, <i>trans</i> -dominante	No inducible (no puede inducirse por luz UV u otros tratamientos)	El represor no puede unir al inductor o inactivarle

FIGURA 26.25

Estructuras de los operadores de λ , determinadas mediante la técnica de huellas dactilares, con DNasa I de un fragmento de restricción que contiene los tres lugares de O_R . La concentración del represor se incrementó desde 0 nM (calle 1) a 350 nM (calle 8). La determinación de huellas se describirá en la página 1155.

Cortesía de A. D. Johnson, B. J. Meyer y M. Ptashne, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* (1979) 76:5062.

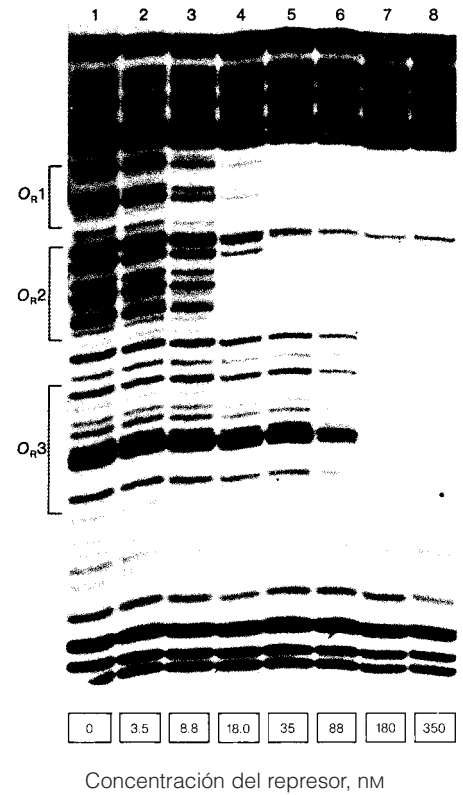
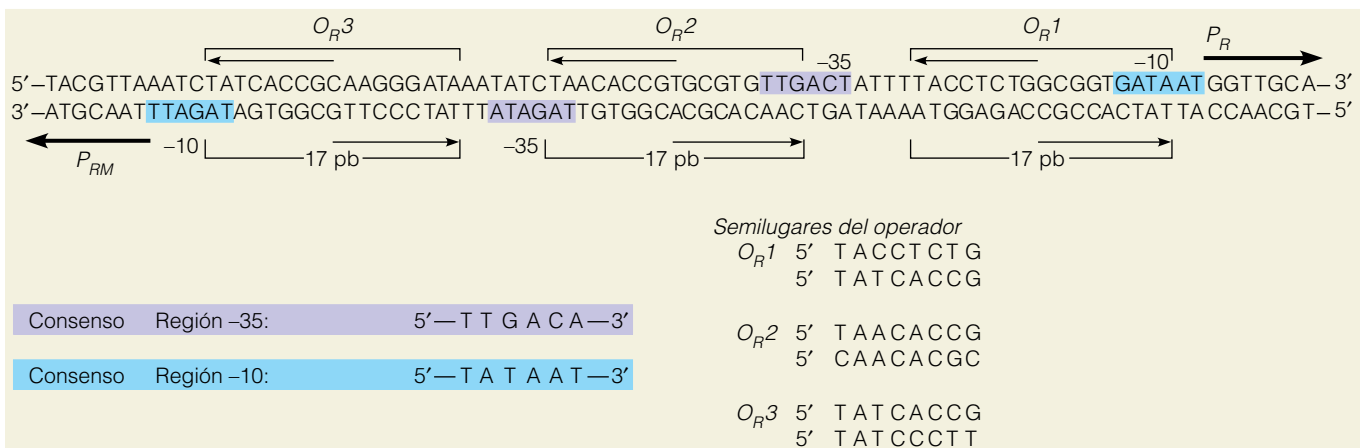


FIGURA 26.26

Región $O_R P_R$. En el esquema superior se indica la secuencia de nucleótidos de la región $O_R P_R$, incluyendo los tres lugares de unión del represor (O_R1 , O_R2 y O_R3), el promotor hacia la izquierda P_{RM} y las regiones -35 y -10 de los dos promotores (sombreadas en morado y azul, respectivamente). Las flechas horizontales finas indican los semilugares del operador. En la parte inferior se muestran las secuencias de consenso para las regiones -35 y -10 y un plano que muestra la homología parcial entre los semilugares del operador (es decir, los lugares de unión del represor).



izquierda, (O_L), y hacia la derecha, (O_R). Como muestran las técnicas de huellas dactilares, cada operador contiene tres lugares diferentes de unión del represor, cada uno de ellos de 17 pares de bases de longitud. En la Figura 26.25 se muestra este resultado para la región O_R . Los tres lugares de unión del represor son homólogos, aunque no completamente (Figura 26.26), y están separados por regiones espaciadoras de entre tres y siete pares de bases. Las mutaciones que confieren virulencia se encuentran en las regiones de unión del represor. Un mutante totalmente virulento tiene al menos dos mutaciones, una en O_L y otra en O_R .

Los operadores de λ son notables en varios aspectos, aparte de sus múltiples lugares de unión del represor. (1) Las mutaciones que afectan a la actividad del promotor se encuentran entre los lugares de unión del represor. Así pues, los operadores y los promotores están *intercalados*, de manera que las regiones reguladoras han de denominarse más correctamente $O_L P_L$ y $O_R P_R$. (2) Como se observa en la Figura 26.26, $O_R P_R$ controla la transcripción a partir de *dos promotores diferentes*, uno hacia la derecha (P_R) y otro hacia la izquierda (P_{RM}). (3) La transcripción a partir de $O_L P_L$ y $O_R P_R$ se controla por *dos represores diferentes*, cI y una proteína denominada Cro (el acrónimo del gen *cro* procede de *cI* represor *off*). (4) En determinadas condiciones, el represor cI es un *activador* de la transcripción en vez de un inhibidor. Otra característica novedosa de este sistema de regulación es que la transcripción de *cI* se inicia por diferentes promotores en distintas condiciones fisiológicas. Todas estas complejidades están relacionadas con la necesidad de establecer un control ordenado y eficaz de los genes del fago en condiciones fisiológicas muy diferentes, como veremos más adelante.

Genes tempranos del fago λ

Para comprender la importancia de la regulación del gen *cI*, debemos identificar varios genes de λ que se expresan en la fase temprana de la infección (véase la Figura 26.23). *cI* y *cro* codifican represores, como se ha indicado, y *cII* y *cIII* estimulan la síntesis de *cI*. El gen *rex* tiene una función todavía desconocida, y

es el único gen, aparte de *cI*, que se expresa durante la lisogenia. Hemos visto los genes *int*, *xis* y *att* en el Capítulo 25, al considerar la recombinación específica de lugar. *O* y *P* intervienen en la iniciación de la replicación del DNA de λ . El producto del gen *N* interacciona con NusA (véase la página 1123) impidiendo la terminación. El producto *Q* activa la transcripción tardía de los genes.

Interacciones entre los dos represores de λ

Los $O_L P_L$ intercalados controlan la transcripción de *N*, mediante interacciones de sus lugares de unión del represor con la proteína *cI*. Sin embargo, la mayor parte de la acción reguladora se produce en $O_R P_R$, y es aquí donde se toma la decisión que conduce a la infección lítica o a la lisogénica. Esta decisión se basa en las interacciones de los dos represores, *cI* y Cro.

Los experimentos cuantitativos de huellas dactilares (véase la Figura 26.25) indican que de los tres lugares de unión del represor en $O_R P_R$, *cI* se une de manera más intensa al lugar O_R1 , menos intensa al O_R2 y todavía menos intensa al O_R3 . Además, la unión de *cI* es *cooperativa*, por lo que, cuando un dímero del represor se une a O_R1 , la afinidad para una segunda molécula aumenta en el O_R2 . La proteína Cro es un dímero de subunidades idénticas de 66 residuos. Se une de manera considerablemente menos intensa a cualquiera de los lugares en comparación con *cI*, y en el orden inverso. Es decir, se favorece el lugar O_R3 , seguido de una unión aproximadamente igual a O_R2 y O_R1 . La unión no es cooperativa.

Aunque la proteína Cro es un represor, puede considerarse también un **antirrepresor**, ya que antagoniza la acción de *cI* de una forma muy específica. Para comprender cómo actúa, debemos considerar primero los fenómenos de transcripción que se producen en presencia de diversas concentraciones de *cI*, como se indica en la Figura 26.27. Dada la unión cooperativa de *cI* a sus operadores, tanto el lugar O_R1 como el O_R2 suelen estar ocupados en el estado lisogénico (Figura 26.27a), a pesar de que la concentración intracelular de *cI* sea muy baja (de unas 200 moléculas por célula, es decir, 10^{-7} M). Ello inhibe la transcripción hacia la derecha de *cro* a partir de su propio promotor, mientras *activa* la transcripción hacia la izquierda de *cI* a partir del promotor P_{RM} (*M* por “mantenimiento” ya que éste es el promotor a partir del cual se transcribe *cI* durante el mantenimiento de la lisogenia). Las regiones -10 y -35 del promotor P_{RM} se encuentran dentro de los operadores. La prueba de que *cI* activa realmente su propia transcripción en el estado lisogénico está en la existencia de una clase especial de mutantes de *cI* cuyo represor puede unirse de manera intensa a O_R1 y a O_R2 , pero no es capaz de estimular la transcripción de *cI* a partir de P_{RM} .

Durante el *establecimiento* de la lisogenia (Figura 26.27b), cuando los genes líticos y lisogénicos compiten para determinar el destino del genoma del virus, son necesarias mayores cantidades del represor *cI* que las que se transcriben a partir de P_{RM} . En este momento se activa un promotor *cI* diferente, denominado P_{RE} (*E* por “establecimiento”). En esta activación, la proteína *cII* se une de manera específica a la región -35 del P_{RE} y estimula la unión de la RNA polimerasa a ese lugar. Este fenómeno transcripcional produce un RNA mensajero de *cI* más largo, que se traduce de manera más eficaz que el mensaje sintetizado a partir de P_{RM} . El resultado es una cantidad de represor *cI* suficiente para unirse a los tres lugares de O_R y, por tanto, para bloquear los fenómenos de iniciación de la transcripción.

Consideremos ahora los fenómenos que se producen en la inducción del profago, cuando se rompe la lisogenia, dando lugar a una infección lítica (Figura 26.27c). En primer lugar, el represor *cI* se inactiva (veremos enseguida de qué forma se produce esto) y los lugares O_R quedan desocupados. Esto permite la

La lisogenia en el fago λ se controla por dos represores, *cI* y Cro, que se unen con afinidades diferentes a tres operadores en la región $O_R P_R$ de operadores y promotores intercalados.

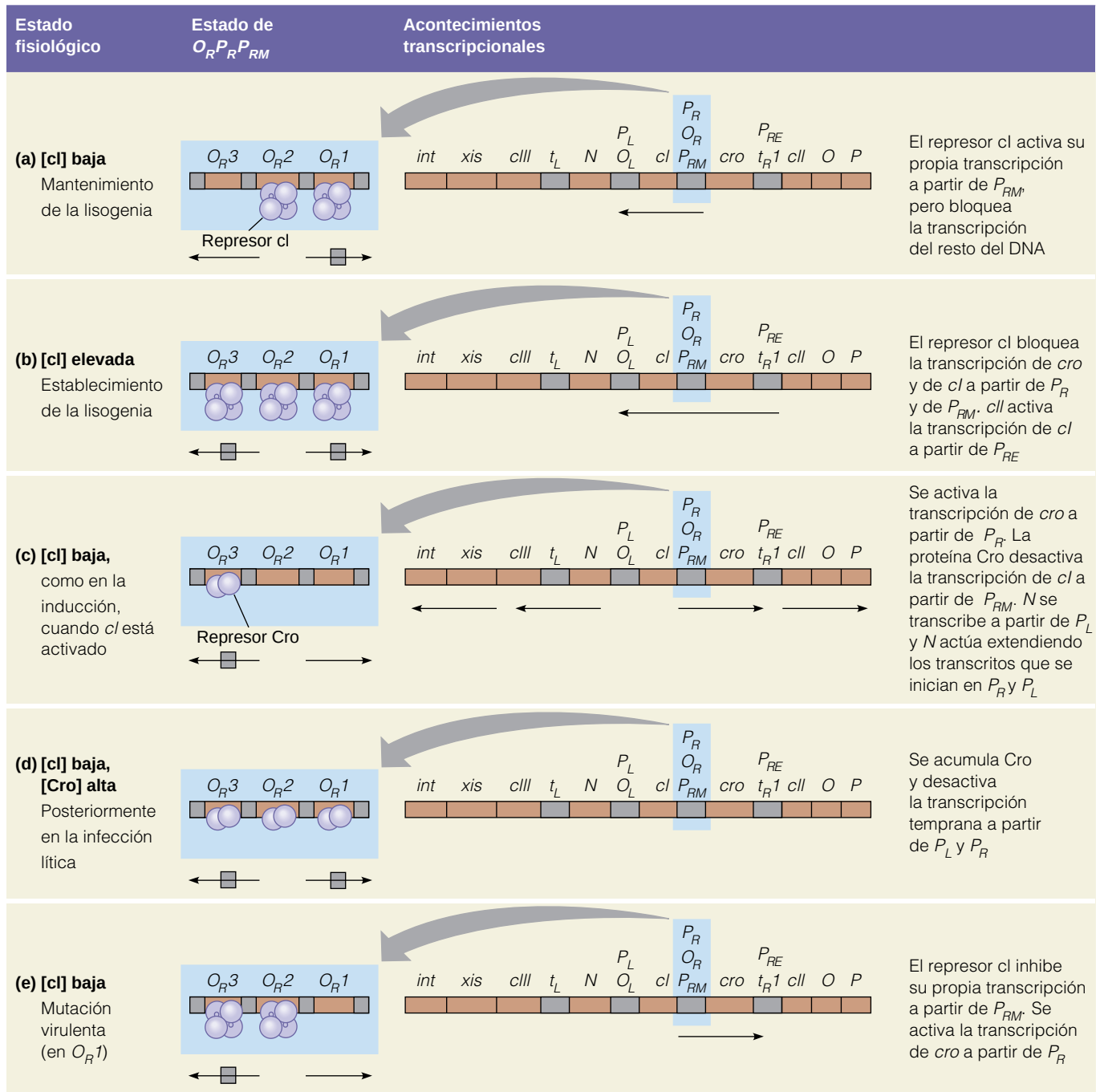


FIGURA 26.27

Interacciones cl-Cro en la región $O_R P_R P_{RM}$.

Diferentes condiciones fisiológicas dan lugar a distintas interacciones, con diversos efectos sobre la transcripción del resto del genoma de λ . Las cajas grises indican acontecimientos de la transcripción bloqueados. Por simplicidad, se omite el gen *rex* que no participa en la regulación.

transcripción de *cro* a partir de P_R , y la proteína Cro bloquea la ulterior transcripción del *cl* a partir del P_{RM} . Al mismo tiempo, la transcripción hacia la izquierda a partir de P_L genera la proteína N, que bloquea la terminación de la transcripción en los lugares que se indican en la Figura 26.27 como t_{R1} y t_L . Así pues, los dos transcritos iniciales de Cro y N se extienden para activar genes nuevos. La transcripción hacia la izquierda genera las proteínas Int y Xis, necesarias para la escisión del profago. La transcripción hacia la derecha genera O y P, necesarias para la replicación del DNA.

Otros fenómenos reguladores posteriores, como la acción de la proteína del gen Q, activan la transcripción de genes de acción tardía, que codifican proteínas

estructurales del virus. En este momento, es deseable suprimir la transcripción génica temprana, de manera que las proteínas finales puedan elaborarse a tasas máximas. Esto comporta una nueva acción de la proteína Cro, que por entonces se ha acumulado hasta el punto de que puede unirse tanto a O_{RI} como a O_{LI} , bloqueando la transcripción a partir de P_R y P_L , respectivamente (Figura 26.27d). En la infección por un mutante virulento (Figura 26.27e), la transcripción de *cI* a partir de P_{RM} se bloquea, y ello causa la activación de la transcripción de *cro* a partir de P_R .

ESTRUCTURA DE LOS REPRESORES Cro Y *cI* Y PROTEÍNAS RELACIONADAS DE UNIÓN AL DNA

Los estudios de la estructura tridimensional de los represores Cro y *cI* han aportado un notable conocimiento sobre los mecanismos mediante los cuales las proteínas reconocen las secuencias específicas de DNA. Esto ha potenciado a su vez, considerablemente, nuestro conocimiento de la forma en que se regula la transcripción mediante interacciones específicas DNA-proteína.

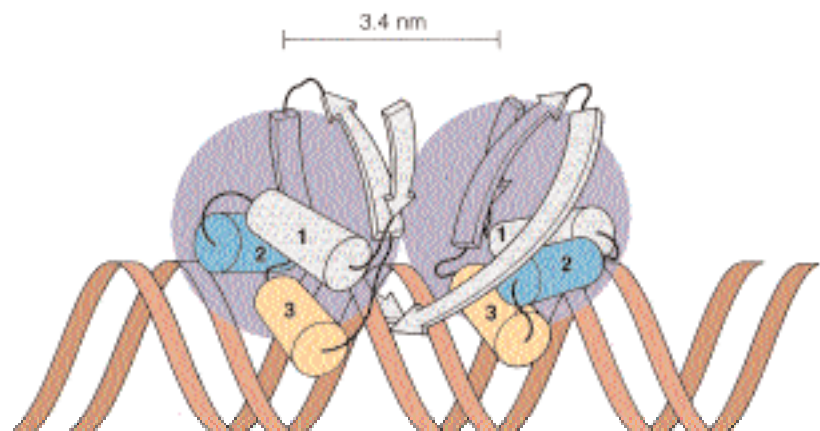
En 1981 se determinó la estructura cristalina de la proteína Cro. Se trata de un homodímero de subunidades de 66 residuos, plegadas en forma de tres regiones de hélice α y tres cadenas β (Figura 26.28). Los estudios de construcción de modelos demostraron que dos de las hélices, que se indican en la figura con los números 2 y 3, podían encajar dentro del surco principal de la doble hélice del DNA. Estas dos hélices están separadas por una vuelta β corta, formando un motivo hélice-vuelta-hélice del tipo que se ha descrito antes para la proteína CRP (véase la página 1132). En el dímero Cro las dos hélices número 3 están separadas por 3.4 nm, que es la longitud de una vuelta de la doble hélice de DNA. Esta distancia sugirió que las dos subunidades se unen al mismo lado de la hélice, en lugares adyacentes del surco principal, de manera que las hélices número 3 se sitúan longitudinalmente en los surcos. Este modelo se vio claramente respaldado por los experimentos de protección de la metilación y la etilación, que identificaron los grupos funcionales del DNA en estrecho contacto con la proteína. Obsérvese en la Figura 26.26 que cada lugar operador es un palíndromo imperfecto. En consecuencia, cada una de las dos hélices número 3 está en contacto con una serie de bases ligeramente diferentes.

La secuencia de aminoácidos dentro de las hélices 2 y 3, y entre ellas, presenta una homología notable con las correspondientes secuencias de una amplia familia de proteínas de unión al DNA con especificidad de secuencia, pero *no* con las proteínas de unión al DNA que no presentan una preferencia de secuencia. Esta observación sugirió que el motivo hélice-vuelta-hélice es un ele-

FIGURA 26.28

Estructura del complejo dímero Cro-operador.

Tomado de M. Ptashne, *A Genetic Switch: Gene Control and Phage λ* . (Cambridge, Mass.: Cell Press & BSI, 1986).



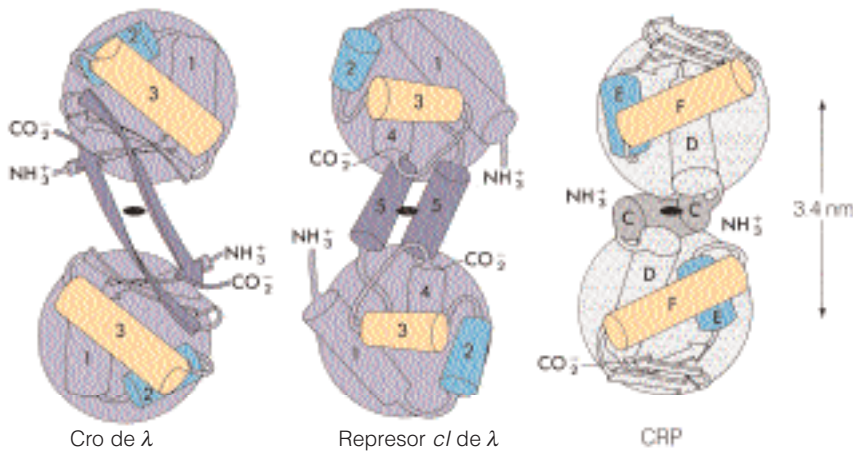


FIGURA 26.29

Caras de unión del DNA de Cro de λ , el represor cI de λ y la CRP, en que se observa el motivo hélice-vuelta-hélice. Este motivo incluye las hélices 2 y 3 de Cro y de cI , y las hélices E y F de la CRP. Las elipses negras señalan los centros de simetría.

Cortesía de T. A. Steitz e I. T. Weber.

mento estructural evolutivo común de las proteínas reguladoras de la transcripción, al menos en los procariotas. Obsérvese que el represor *lac* contacta también con el DNA en un motivo hélice-vuelta-hélice (Figura 26.20). Además, algunas proteínas eucariotas utilizan este motivo para contactar con el DNA (Capítulo 28). Un motivo diferente, el **dedo de zinc**, está presente en un gran número de proteínas de unión al DNA de los eucariotas (y en unas pocas proteínas procariotas conocidas). Más recientemente, se han descrito otros patrones estructurales de proteínas de unión al DNA, incluyendo la hélice-bucle-hélice y la cremallera de leucina. Estos motivos se considerarán en el Capítulo 28.

La proteína receptora de cAMP tiene un motivo hélice-vuelta-hélice en sus hélices E y F, como se mencionó en la página 1132. Una vez demostrado que la estructura tridimensional del represor cI de λ tiene un motivo hélice-vuelta-hélice, parecía probable que este tipo de estructura interviniera en la unión al DNA de todas estas proteínas. En la Figura 26.29 se muestran las semejanzas tridimensionales relevantes para Cro, CRP y el represor cI . Las homologías de secuencia de aminoácidos entre estas regiones se muestran en la Figura 26.30 para Cro y cI . Obsérvese que las secuencias aunque similares, no son idénticas. Si fueran idénticas, no podríamos explicar de qué manera difieren los represores Cro y cI en sus respectivas afinidades por los diferentes operadores. El represor cI contiene un determinante de unión adicional, un par de “brazos” o segmentos polipeptídicos cortos que se extienden a partir de la hélice 1 y que se observan en la Figura 26.1, alrededor de la hélice y formando contactos con el otro lado de la doble cadena de DNA. Estos brazos explican probablemente por qué cI se une de manera más intensa que Cro a sus operadores.

La hélice α -3 se denomina **hélice de reconocimiento**, debido a que su posición profunda dentro del surco principal le permite entrar en contacto con bases específicas del DNA y determinar, por tanto, la especificidad de secuencia de la unión. La hélice α -2 está en contacto fundamentalmente con los fosfatos del DNA. Estos contactos electrostáticos refuerzan la unión pero no contribuyen a la especificidad. En favor del concepto de que α -3 actúa como hélice de reconocimiento está el hecho de que la mayoría de las mutaciones de cI que reducen la unión específica del represor al operador del DNA modifican la secuencia de aminoácidos de esta región de la proteína.

Los análisis cristalográficos de los respectivos complejos DNA-proteína explican cómo se pueden unir Cro y cI a los mismos lugares operadores con diferentes afinidades de unión. Como se muestra en la Figura 26.31, los residuos comunes de ambas proteínas están en contacto con los elementos de las secuencias de DNA que son comunes a todos los operadores. En ambas proteínas,

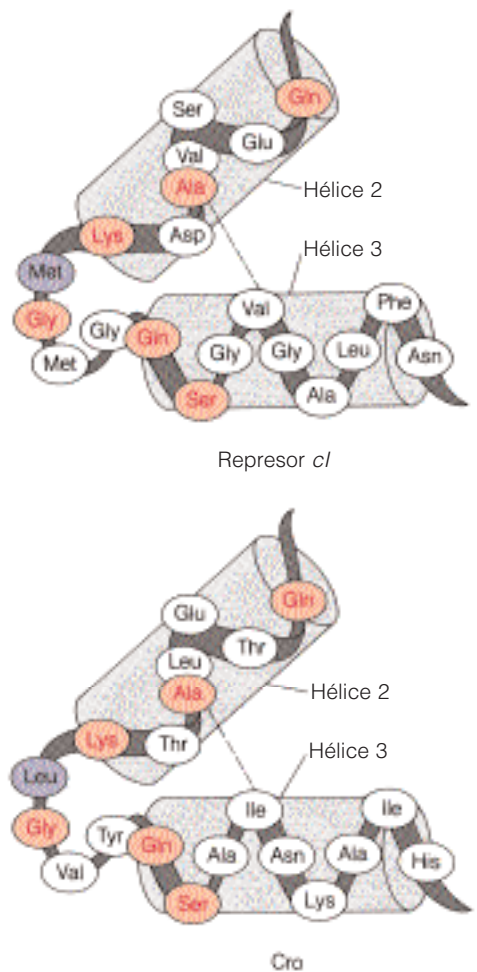


FIGURA 26.30

Residuos conservados en las hélices de unión al DNA del represor cI y de Cro de λ . Las sustituciones conservativas se indican en morado y las identidades en rosa. En ambas proteínas, la alanina de la hélice 2 contacta con un residuo de la hélice 3, que facilita la colocación de las hélices una respecto a la otra.

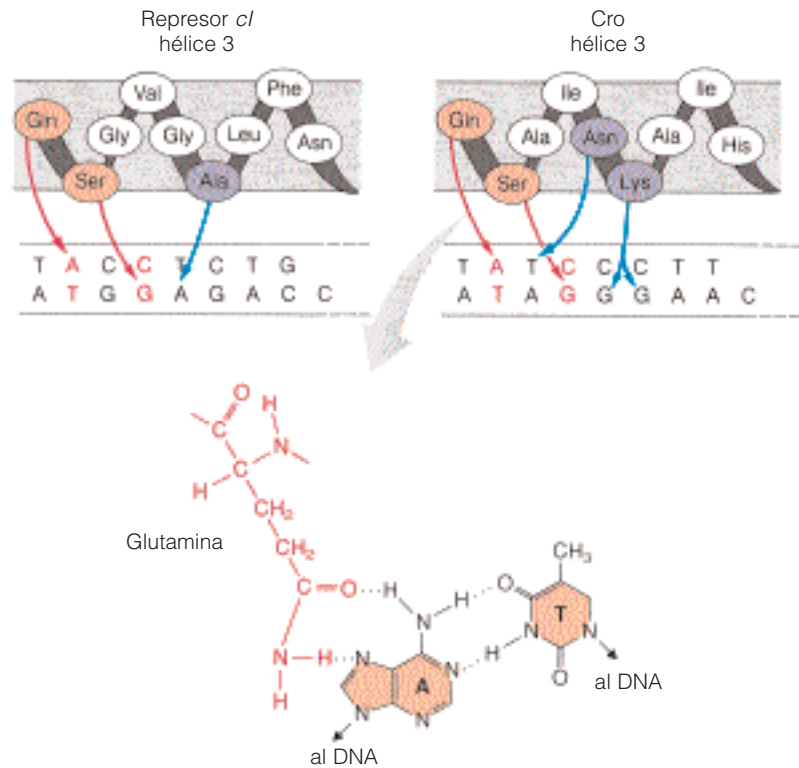
Tomado de M. Ptashne, *A Genetic Switch: Gene Control and Phage λ* . (Cambridge, Mass.: Cell Press & BSI, 1986).

FIGURA 26.31

Contactos específicos aminoácido-nucleótido para los represores cI y Cro.

Los residuos conservados (en rosa) se unen a los nucleótidos comunes a todos los operadores, y hay residuos específicos (en morado) que se unen a los nucleótidos no conservados en los operadores. También se muestra la estructura de un residuo de glutamina en contacto con un par de bases A-T.

Tomado de M. Ptashne, *A Genetic Switch: Gene Control and Phage λ* . (Cambridge, Mass.: Cell Press & BSI, 1986).



El motivo hélice-vuelta-hélice se utiliza mucho en las proteínas de regulación de la transcripción procariota. Se establecen contactos específicos entre las bases del surco principal del DNA y los aminoácidos de la hélice de reconocimiento.

un residuo de glutamina interacciona con un par de bases A-T, como se muestra. El represor cI establece la especificidad a través de un contacto en O_R1 con un residuo de alanina, mientras que Cro puede estar en contacto con tres pares de bases específicos de O_R3 , con residuos particulares de asparagina y lisina. También, dado que las dos hélices α -3 se encuentran más juntas en Cro (2.9 nm) que en cI (3.4 nm), las orientaciones de estas hélices con respecto a los surcos principales del DNA operador son bastante diferentes.

REGULÓN SOS: ACTIVACIÓN DE OPERONES MÚLTIPLES MEDIANTE UN CONJUNTO COMÚN DE SEÑALES AMBIENTALES

¿De qué forma se inactiva el represor cI de λ cuando se escinde el profago y se inicia un ciclo de crecimiento lítico? Se sabe que diversos tratamientos que dañan al DNA inducen profagos λ , como por ejemplo la radiación ultravioleta, la inhibición de la replicación del DNA, y el daño químico al DNA. Evidentemente, el virus encuentra ventajoso abandonar una célula dañada, como las ratas abandonan un barco que se hunde. Dada la semejanza del control genético de los sistemas λ y *lac*, los investigadores buscaron una molécula pequeña, tal vez un nucleótido, que se acumulara después de estos tratamientos y que pudiera ser el ligando que se une a cI para inactivarlo. Sorprendentemente, se observó que el represor λ se inactivaba mediante un mecanismo muy distinto, la ruptura proteolítica. El análisis de esta reacción de ruptura evidenció el sistema SOS descrito en el Capítulo 25 como uno de los elementos de la reparación del DNA propensa a errores, en el que los genes se controlan por un sistema de un único represor-operador. Esta serie de genes no ligados, regulados mediante un mecanismo común, se denomina **regulón**. Los genes del choque térmico, que se activan todos por un aumento transitorio de la temperatura, constituyen otro regulón.

Los elementos de control del regulón SOS de *E. coli* son los productos de los genes *lexA* y *recA*. Hemos encontrado ya antes la proteína RecA, en su función

de estimulación del apareamiento de las cadenas de DNA durante la recombinación. Cabe destacar que esta pequeña proteína tiene una actividad enzimática, además de las actividades involucradas en la recombinación. Cuando se une al DNA de una sola cadena, puede estimular la ruptura proteolítica de las proteínas codificadas por *cI*, *lexA* y *umuD*. LexA es un represor que se une al menos a 15 operadores diferentes dispersos en el genoma de *E. coli* (Figura 26.32). Cada operador controla la transcripción de una o más proteínas que facilitan a la célula la respuesta tras un daño ambiental que pudiera alterar el aparato genético. Estas proteínas son los productos de los genes *uvrA* y *uvrB*, que intervienen en la reparación por escisión, *umuC,D*, que intervienen en la mutagénesis propensa a errores, *sulA*, que participa en el control de la división celular, *dinA*, el gen estructural de la DNA polimerasa II, el propio *recA*, el propio *lexA*, y varios genes de función desconocida, como *dinB* y *dinF*.

En una célula sana, *lexA* y *recA* se expresan en un grado bajo, con la producción de una proteína LexA suficiente para desactivar por completo la síntesis de los demás genes SOS. La proteína LexA no consigue abolir por completo la transcripción de *lexA* ni la de *recA*. El desencadenante que activa el sistema SOS tras un daño es el DNA de una sola cadena. Como hemos visto, la radiación UV genera estructuras de DNA con huecos, y lo mismo ocurre con otras condiciones que inducen el sistema SOS. La unión de RecA en un hueco activa la proteólisis mediante un mecanismo que todavía no está claro. Las concentraciones intracelulares de LexA disminuyen, eliminando la barrera de LexA a la transcripción de *recA*. La proteína RecA se acumula en grandes cantidades. La ruptura simultánea de la proteína LexA activa la transcripción de todos los genes que están bajo el control de *lexA*. En un λ lisogénico, está estimulada también la ruptura del represor *cI* de λ , con lo que se activa la escisión y replicación del profago, como se ha comentado antes.

La secuenciación de los operadores que responden a LexA ha producido una secuencia de consenso, con 7 bases muy conservadas en una región de 20 pares de bases. Sin embargo, diferentes genes sensibles a LexA tienen esta se-

El regulón SOS se activa por el daño del DNA, que estimula a la RecA para que produzca la ruptura proteolítica de los represores LexA y *cI* de λ .

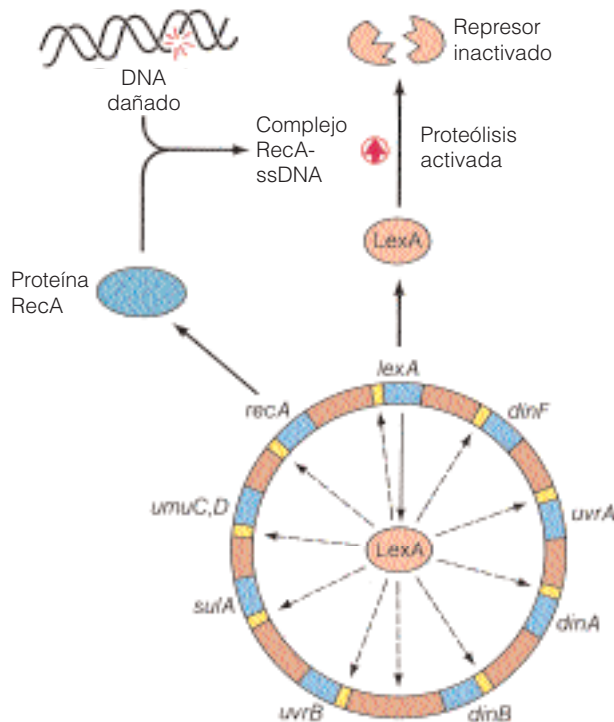


FIGURA 26.32

Regulón SOS. En la figura se muestran las localizaciones en el cromosoma de *E. coli* de algunos de los genes controlados por el represor LexA. *dinA* es el gen estructural de la DNA polimerasa II, mientras que *dinB* y *dinF* son genes inducibles por el daño cuya función se desconoce. El represor LexA (en rosa) se inactiva por la proteólisis, que se potencia de algún modo por un complejo de la proteína RecA (en azul) y del DNA de cadena única.

cuencia situada en lugares muy diferentes respecto al lugar de inicio de la transcripción. En consecuencia, parece que la localización exacta del represor unido no es un aspecto crucial para garantizar que se inhiba la transcripción.

OPERONES BIOSINTÉTICOS: REPRESORES ACTIVADOS POR EL LIGANDO Y ATENUACIÓN

El operón lactosa interviene en el catabolismo de un sustrato. En consecuencia, los productos de los genes no son necesarios, a no ser que esté presente el sustrato para ser consumido. Una situación diferente es la que se da en los genes cuyos productos catalizan la biosíntesis, por ejemplo, de un aminoácido. Dado que la biosíntesis consume energía, a la célula le resulta ventajoso utilizar el aminoácido preformado, si lo hay. En consecuencia, el objetivo regulador es reprimir la actividad de los genes, mediante la *desactivación* de la síntesis de enzimas de la ruta cuando se dispone del producto final de ésta. La regulación del operón *trp* de *E. coli*, que controla las cinco reacciones que van del ácido corísmico al triptófano (véase la Figura 21.14), pone de manifiesto dos formas de conseguirlo: (1) un diseño del represor en el que la unión de una molécula pequeña de ligando *activa* al represor, en vez de inactivarlo, y (2) la terminación prematura de la transcripción.

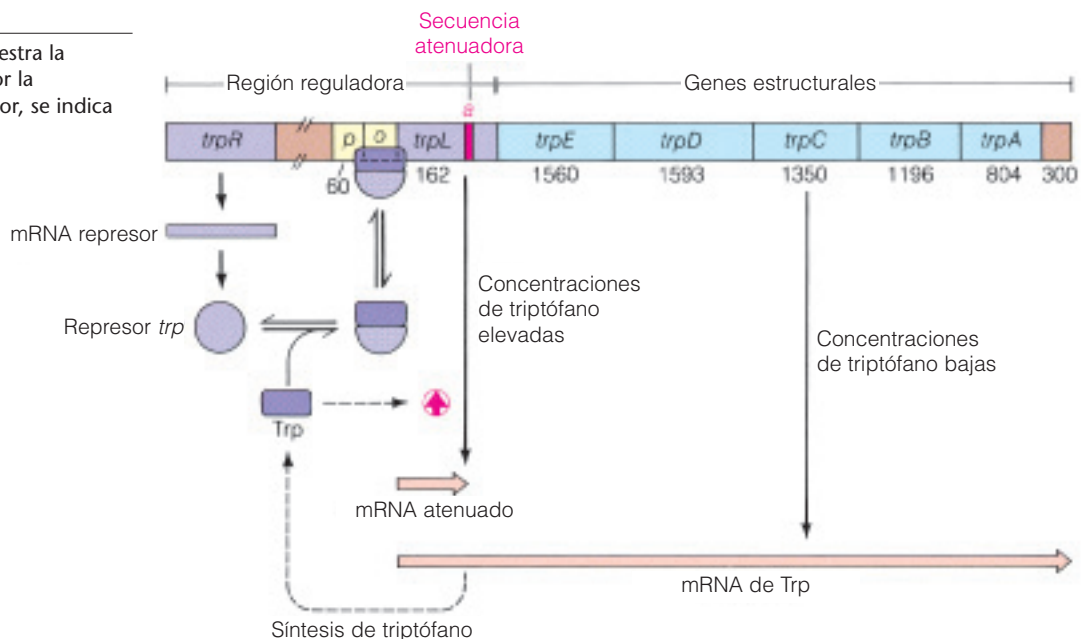
El represor *trp* inhibe la síntesis de triptófano mediante la unión como complejo represor-triptófano al operador *trp*, bloqueando la transcripción.

El operón *trp* está formado por cinco genes estructurales adyacentes cuya transcripción está controlada por una región reguladora común promotor-operador (Figura 26.33). El represor *trp*, una proteína de 58 kilodalton, codificada por el gen no adyacente *trpR*, se une a un ligando de bajo peso molecular, el triptófano. Sin embargo, en este caso, el complejo proteína-ligando es la forma *activa* de la proteína, que se une al operador y bloquea la transcripción. Cuando las concentraciones intracelulares de triptófano disminuyen, el complejo ligando-proteína se disocia y la proteína libre ("aporrepresor") abandona el operador, con lo que se activa la transcripción. Si denominamos a la lactosa como un inductor en un sistema catabólico, parece lógico denominar al triptófano **corepresor** en este sistema anabólico.

La estructura cristalina del complejo represor *trp*-DNA presenta un motivo hélice-vuelta-hélice, comparable al que se observa en los represores de λ , Cro, cI,

FIGURA 26.33

Operón *trp*. En la figura se muestra la regulación por el represor *trp* y por la atenuación. *trpA*, el lugar atenuador, se indica en rojo.



y *lac* (Figura 26.34); la unión de triptófano a esta proteína reorienta las hélices para activar la unión al DNA. Es de destacar que este modelo no presenta contactos directos entre residuos de las hélices de reconocimiento y bases específicas del DNA. Se ha propuesto que las moléculas de agua unidas establecen contactos con especificidad de secuencia entre los aminoácidos de la hélice de reconocimiento y los nucleótidos del operador.

El operón *trp* tiene una característica reguladora adicional, que actualmente se sabe que interviene en el control de numerosos operones biosintéticos. Charles Yanofsky observó que las actividades de las enzimas *trp* variaban en un margen de 600 veces en distintas condiciones fisiológicas, más de lo que podía explicar un mecanismo represor-operador por sí solo. El análisis reveló un segundo mecanismo, denominado *atenuación*, que comporta una terminación temprana de la transcripción del operón *trp* en condiciones de abundancia de triptófano. Obsérvese en la Figura 26.33 la secuencia de 162 nucleótidos denominada *trpL*, la región líder del *trp*. Un lugar denominado *a*, el atenuador, está situado a 133 nucleótidos del extremo 5' de la secuencia *trpL*. Cuando las concentraciones de triptófano son altas, la transcripción termina en *a*, para dar lugar a un transcrito atenuado de 133 nucleótidos, en vez del mRNA completo del *trp* de 7000 nucleótidos. Los genes estructurales no se transcriben, por lo que no se sintetiza triptófano.

Un elemento crucial para comprender el mecanismo de la atenuación es la presencia de cuatro secuencias de oligonucleótidos en la región líder del *trp*, que son capaces del apareamiento de bases en estructuras de bucle troncal en el transcrito de RNA (Figura 26.35). En la conformación más estable (Figura 26.36a), la región 1 se aparea con la 2, y la región 3 con la 4, para dar dos bucles troncales. La estructura 3-4, que va seguida de ocho U, es un terminador eficaz de la transcripción, ya que se parece a la estructura del terminador independiente del factor, que se muestra en la Figura 26.15.

Cuando las concentraciones de triptófano son bajas (Figura 26.36b), la formación del bucle troncal 3-4 se inhibe, y la terminación no se produce en el lugar de atenuación. Obsérvese que la región 1 contiene dos codones de triptófano (véase la Figura 26.35). En los procariotas, la traducción está acoplada a la

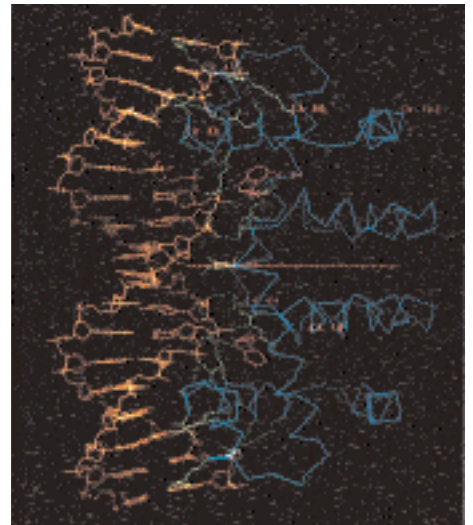


FIGURA 26.34

Modelo del complejo represor-operador *trp*. El DNA se indica de color dorado, el rastro de carbono α del armazón del represor se indica en azul, y las cadenas laterales que contactan con el operador se muestran de color verde. El triptófano ligado se indica de color rojo.

Cortesía de P. B. Sigler de Z. Otwinowski et al., *Nature* (1988) 335:321-443, Macmillan Magazines, Inc.

FIGURA 26.35

Secuencia de bases del RNA de la región líder *trp*. Se muestran las cuatro secuencias internamente complementarias que participan en la atenuación (en amarillo), así como los dos codones de *trp* de la región 1 que actúan como lugar de detención para la RNA polimerasa. El codón de detención de la traducción tras la región 1 (véase el Capítulo 27) puede actuar para impedir la traducción innecesaria de los pocos mensajes de longitud completa que se producen a pesar de la atenuación.

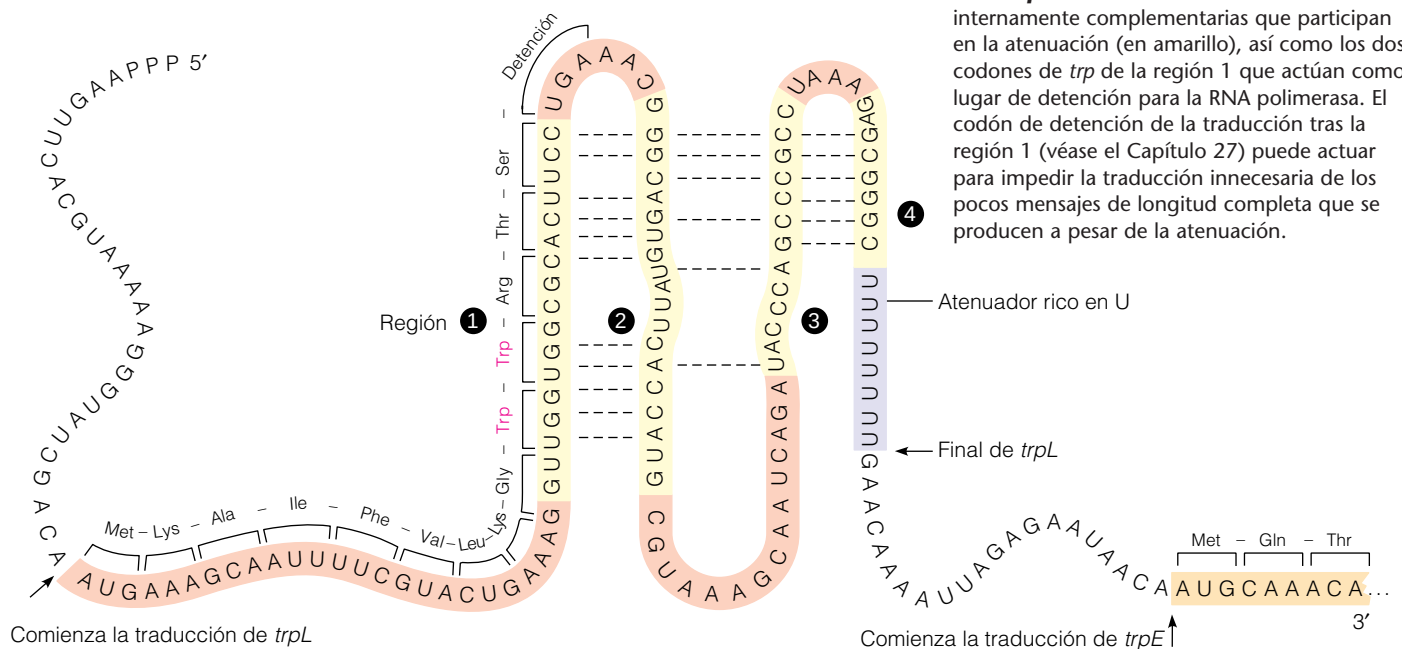
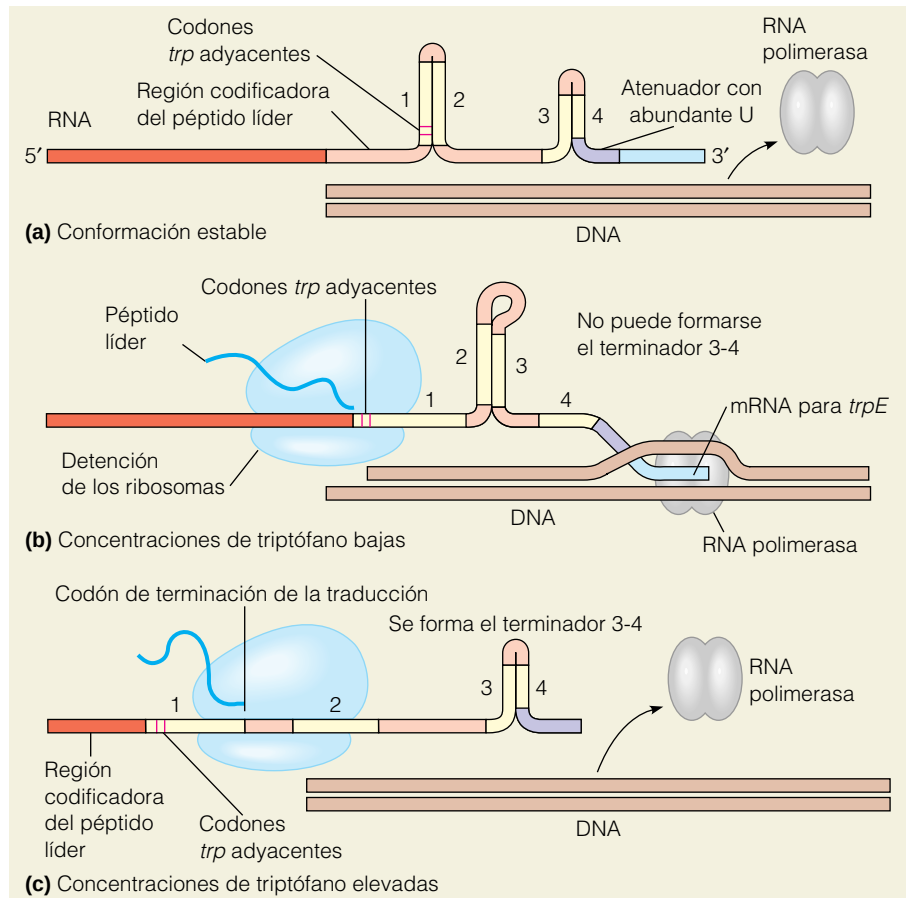


FIGURA 26.36

Mecanismo de atenuación en el operón *trp*. (a) Conformación más estable del mRNA líder. (b) Conformación del mRNA líder a concentraciones bajas de triptófano. (c) Conformación del mRNA líder a concentraciones elevadas de triptófano.



transcripción, por lo que un ribosoma puede comenzar a traducir un mensaje a partir de su extremo 5' mientras que el mensaje está siendo sintetizado aún en su extremo 3'. En este caso, el ribosoma se detiene al llegar a los dos codones del triptófano, puesto que no hay suficiente triptofanil-tRNA para traducirlos. La presencia del ribosoma voluminoso impide el apareamiento de bases de la región 1 con la 2, con lo que esta última queda libre para formar un apareamiento de bases con la 3. Cuando la región 3 deja de estar disponible para formar pares de bases con la 4, no puede formarse el bucle troncal 3-4 terminador de la transcripción, y se sintetiza todo el mensaje. Y a la inversa, cuando el triptófano es abundante (Figura 26.36c), el ribosoma no se detiene, con lo que ocluye la región 2 y permite que se forme la estructura de bucle troncal 3-4, que da lugar a la terminación de la transcripción en el lado 3' de 3-4.

Ni el sistema *trpR* ni el atenuador son simplemente sistemas de activación-desactivación. Ambos responden de una forma graduada a la concentración intracelular de triptófano. A pesar de que ambos sistemas se controlan por la misma señal, la acción de dos sistemas de control diferenciados amplía notablemente la gama de posibles velocidades de transcripción del operón *trp*, proporcionando la máxima eficacia a la regulación de estos genes. A una concentración baja de triptófano, la interacción represor-operador es el mecanismo principal de regulación, mientras que los efectos de la atenuación son más importantes a concentraciones moderadas o altas de triptófano.

Aunque el modelo presentado fue propuesto inicialmente tan sólo mediante la inspección de la secuencia líder del *trp*, actualmente está respaldado por otros tipos de pruebas. Una confirmación importante es la que se basa en la

existencia en otros operones controlados por atenuación de “secuencias de detención”, secuencias en las que el movimiento de un ribosoma se inhibe a una concentración baja del producto del operón. Entre ellos se encuentran los operones bacterianos para la síntesis de leucina, con cuatro codones de leucina adyacentes en la secuencia líder, y de histidina, con siete.

Se ha descrito en *Bacillus subtilis* el control de la transcripción a través de un mecanismo terminación-antiterminación bastante diferente en la región líder. La síntesis de las aminoacil-tRNA sintetasas está controlada por el nivel de aminoacilación del tRNA conocido. Por ejemplo, en las células que carecen de tirosina, la síntesis de tirosil-tRNA sintetasa se activa por un mecanismo antiterminación que permite que se produzca la transcripción pasado un lugar potencial de terminación en una región líder. En cambio, la terminación se produce de forma eficaz cuando la mayor parte del tRNA adecuado está cargado con tirosina y no existe necesidad de sintetizar más aminoacil-tRNA sintetasa. El mecanismo implica una estructura secundaria compleja de la secuencia líder hacia arriba para *tyrS*, el gen estructural de la tirosil-tRNA sintetasa. Como se muestra en la Figura 26.37, el tRNA^{Tyr} descargado puede estabilizar una estructura antiterminadora en el RNA líder, por medio de interacciones de apareamiento de bases entre el anticodón y el mRNA, así como el extremo 3' del tRNA descargado. Estas últimas interacciones están impedidas cuando el extremo 3' del tRNA está aminoacilado. De esta forma, se produce la lectura completa y el gen se transcribe. En cambio, el tRNA aminoacilado no puede interactuar de la misma forma y esto permite al líder formar un terminador, que impide la transcripción del gen.

OTRAS FORMAS DE REGULACIÓN

Los análisis bioquímicos de los sistemas de regulación *lac*, fago λ , *trp* y SOS han confirmado los aspectos centrales planteados por Jacob y Monod, es decir, que la expresión de los genes se regula a nivel de la transcripción y que las interacciones proteína específica-DNA controlan la velocidad de la transcripción, fundamentalmente mediante la regulación de la iniciación de la misma. Estos análisis han revelado también diversas variaciones importantes de ese tema común, como el control positivo de la iniciación, los operadores y promotores intercalados, la unión de dos proteínas al mismo lugar, los operones múltiples controlados por el mismo represor, la inducción del doblado del DNA mediante proteínas reguladoras, y la terminación temprana como mecanismo regulador. Así pues, parece claro que el modo de regulación represor-operador está lejos de ser monolítico. Describiremos brevemente otros dos operones bien estudiados que presentan otras características.

El operón galactosa

El operón galactosa (Figura 26.38) controla la utilización de la galactosa, uno de los productos de la degradación de la lactosa producida por las enzimas del operón *lac*. El operón *gal* se regula negativamente por un represor de una forma comparable a la regulación de *lac*, excepto que el gen del represor (*galR*) no está ligado a los genes estructurales. El aspecto novedoso de *gal* radica en la existencia de promotores solapados (S1 y S2), que dan lugar a transcritos que se inician con tan sólo cinco nucleótidos de separación. La transcripción a partir del punto inicial denominado S1 se activa por el catabolito. In vivo, S1 no se manifiesta cuando hay glucosa, e in vitro, debe estar presente el complejo cAMP-CRP para que se inicie la transcripción a partir de este promotor. El otro promotor, S2, se utiliza cuando hay glucosa. Los detalles de esta doble regulación no están claros, pero es significativo que la galactosa tenga un destino biosintético

La atenuación es un mecanismo de regulación en el que el posicionamiento del ribosoma sobre un mRNA determina si la transcripción de un operón terminará antes de que se inicie la transcripción de los genes estructurales.

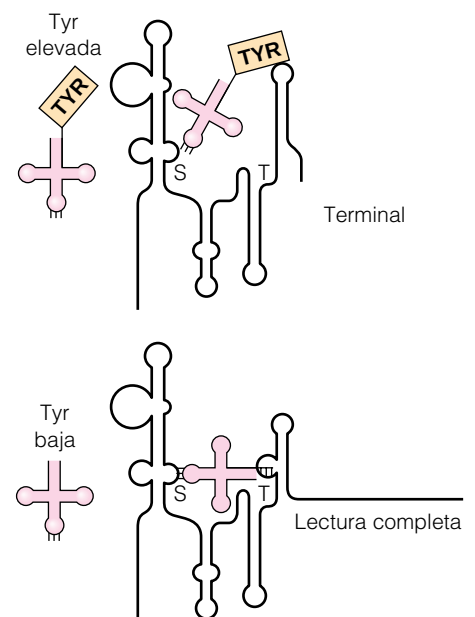


FIGURA 26.37

Modelo de la inducción del gen *tyrS* de *B. subtilis* por el tRNA^{Tyr} descargado. La lectura completa que conduce a la expresión génica está favorecida cuando tRNA^{Tyr} está descargado, como se describe en el texto.

Cortesía de T. M. Henkin, *Mol. Microbiol.* (1994) 13:381-387. © 1994 Blackwell Science, Ltd.

El operón galactosa se transcribe a partir de dos promotores solapados, lo que proporciona diversas señales reguladoras.

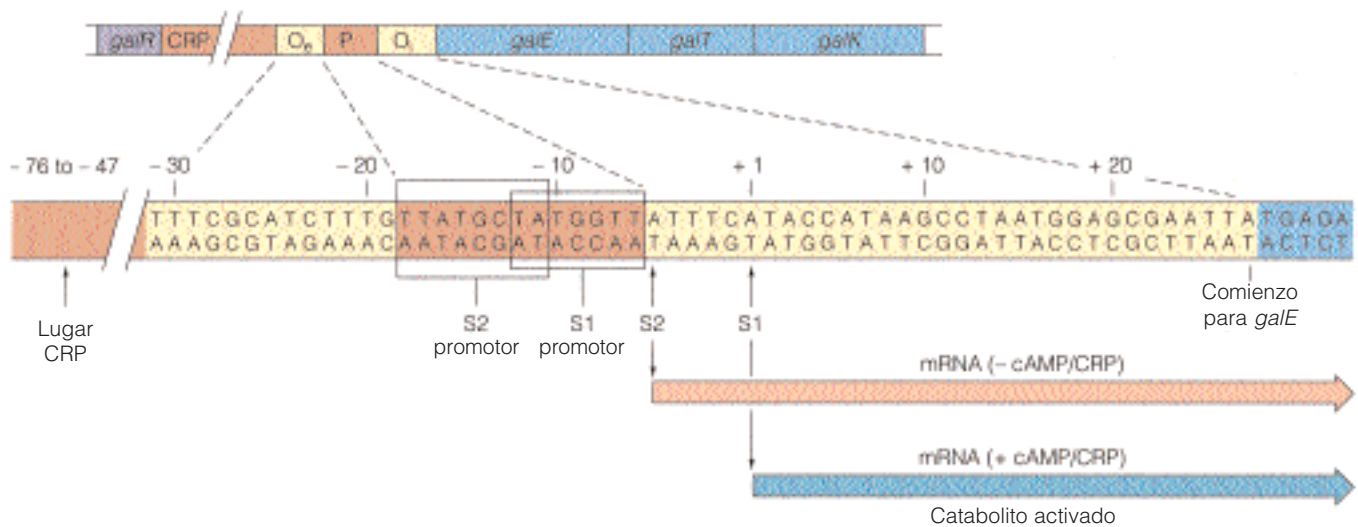


FIGURA 26.38

Mapa del operón *gal* de *E. coli* y secuencia de nucleótidos de la región reguladora. Se indican de color marrón las regiones -10 de los dos promotores solapados. El lugar de inicio de la transcripción de cada promotor se indica con una flecha. *galR* = gen represor, *galE* = gen de la epimerasa, *galT* = gen de la transferasa y *galK* = gen de la quinasa.

además de su función como sustrato energético. La UDP-galactosa se emplea en la síntesis de los lipopolisacáridos de la pared celular. Es posible que el segundo promotor se encargue de garantizar la disponibilidad de UDP-galactosa a pesar de que la célula esté utilizando glucosa como su fuente de energía principal.

El operón arabinosa

El operón arabinosa presenta otra característica de regulación poco habitual: la acción de una sola proteína como regulador de la transcripción tanto positivo como negativo en función de la unión de determinados ligandos (Figura 26.39). Los tres genes estructurales de este operón, *araB*, *araA* y *araD*, codifican enzimas que convierten la arabinosa en xilulosa-5-fosfato, un intermediario de la ruta de las pentosas fosfato (véase la página 573). El gen *araC* codifica una proteína reguladora que se une a la arabinosa, el inductor del operón. La unión del complejo AraC-arabinosa a un lugar denominado *araI* activa la transcripción de *araBAD*, pero sólo cuando el complejo cAMP-CRP está unido en un lugar adyacente. Así pues, mientras que el operón *lac* requiere la unión de una proteína y la disociación de otra para alcanzar su máxima transcripción, el operón *ara* requiere que se unan dos proteínas en lugares adyacentes.

Cuando las concentraciones de arabinosa son bajas (Figura 26.39a), la proteína AraC actúa como represor y se une en dos lugares operadores, *araO₁* y *araO₂*, así como al *araI*, formando una estructura de bucle. La unión al *araO₁* inhibe la transcripción del propio gen *araC*. En consecuencia, el *araC* se autorregula a nivel de su propia transcripción. Las moléculas de AraC unidas al *araO₂* y al *araI* interaccionan entre sí para formar un bucle de DNA. Esta estructura causa la represión de los genes *araBAD*. El empleo de la misma proteína como elemento de control positivo y negativo es poco común, pero no carece de precedentes. Recuérdese que el represor cI de λ puede activar o inhibir su propia síntesis, en función de los lugares del operador a los que se una.

Control mediante RNA antisentido

Para no llegar a la conclusión de que toda la regulación de la transcripción procariota es simplemente una cuestión de represores, operadores y activadores de la transcripción, mencionaremos otros dos mecanismos de regulación. Aunque es más un regulador de la traducción que de la transcripción, el RNA antisentido controla la expresión de varios genes procariotas y eucariotas. El RNA antisentido es el producto de la transcripción de la cadena del DNA con

El operón arabinosa se controla por una proteína que puede actuar como un regulador de la transcripción positivo o negativo, en función de si está unida o no a ella la arabinosa.

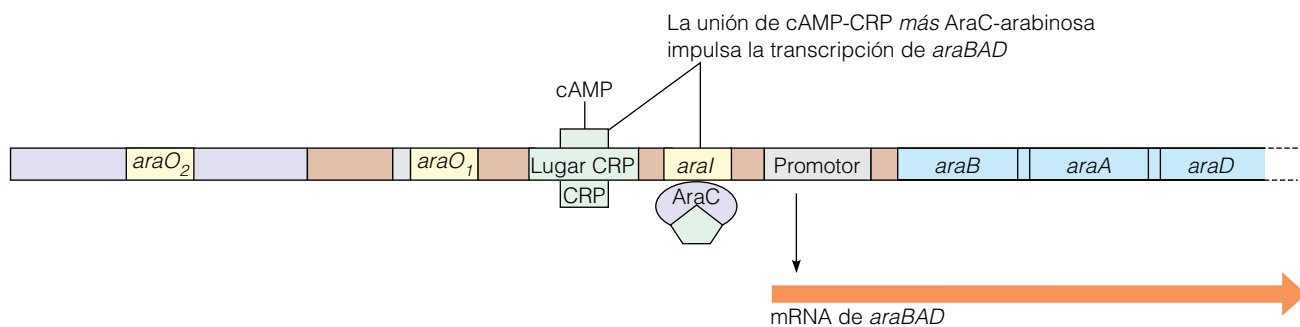
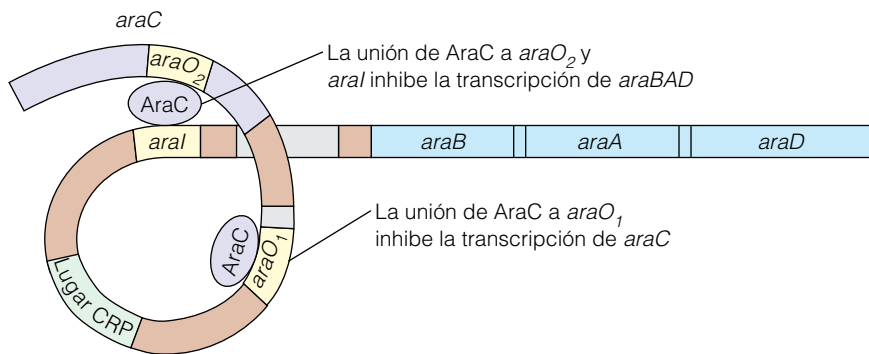
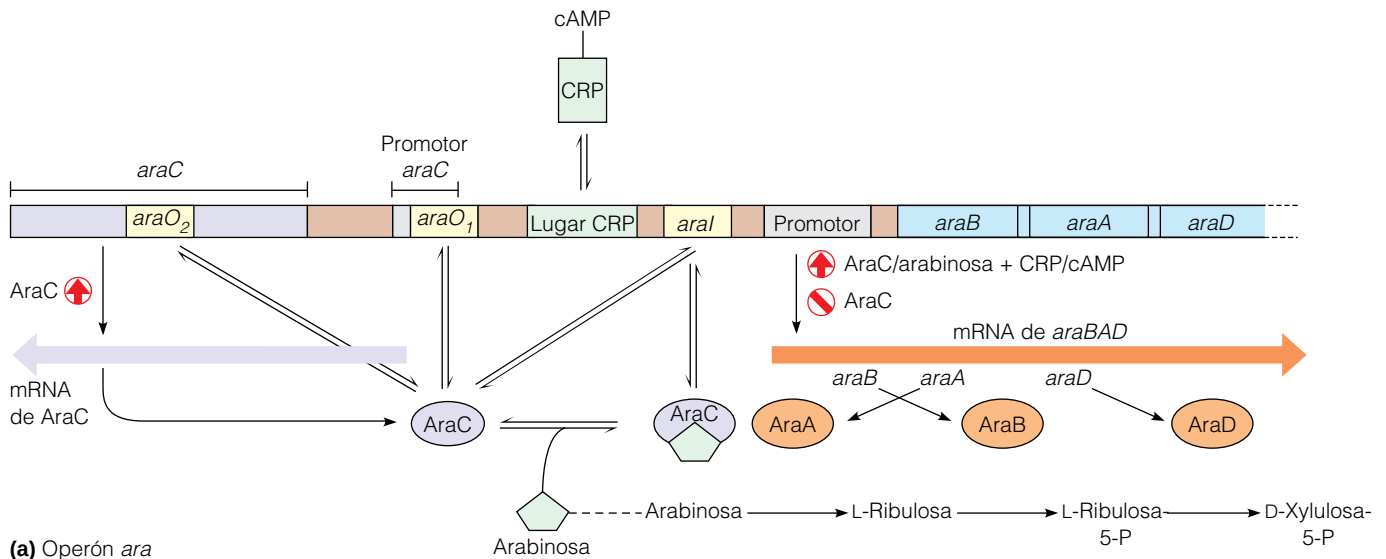


FIGURA 26.39

Operón *ara* de *E. coli*. (a) Visión general del operón y de sus elementos reguladores. (b) La AraC es un regulador negativo de la transcripción a concentraciones bajas de arabinosa. La unión de AraC al lugar *araO*₁ inhibe la transcripción de *araC* y proporciona, por tanto, un control de retroacción respecto a las concentraciones de AraC. La unión de AraC al *araO*₂ y al *araI* crea un bucle de DNA e inhibe la transcripción de *araBAD*, con lo que regula negativamente la utilización de arabinosa. (c) El complejo AraC-arabinosa es un regulador positivo de la transcripción a concentraciones elevadas de arabinosa. Las concentraciones elevadas de arabinosa impulsan la formación del complejo. Si hay CRP-cAMP unido al lugar CRP, la unión del complejo AraC-arabinosa al *araI* impulsa la transcripción de *araBAD*, con lo que facilita la utilización de arabinosa mediante las acciones de las enzimas AraB, AraA y AraD.

sentido, la cadena que no codifica la proteína. Cabe suponer que este RNA puede aparearse con una especie de mRNA, con lo que se inhibe la traducción de esa especie.

Un buen ejemplo de la regulación antisentido es la de los genes *ompC* y *ompF*, que codifican las proteínas de la membrana externa de *E. coli*. Estos genes están osmorregulados: las células responden al crecimiento en un medio de osmolaridad elevada desconectando la síntesis de la proteína OmpF y activando la síntesis de OmpC, con lo que la cantidad total de proteína se mantiene constante. El mecanismo propuesto para la desconexión del gen *ompF* es el que se muestra en la Figura 26.40. La osmolaridad elevada desencadena de algún modo la síntesis de un RNA antisentido, que es el producto del gen *micF*. Este RNA es complementario en parte de las secuencias del extremo 5' del mRNA de *ompF*. El RNA de *micF* inactiva el mensaje *ompF*, probablemente alineándose con él y, de esta manera, formando in vivo un RNA de doble cadena. Las secuencias de iniciación de la traducción del mRNA de OmpF, que deben ser de una sola cadena para dirigir la traducción, se incluyen en esta doble hélice. Esto explica probablemente el bloqueo de la traducción del mensaje.

Otro gen regulado mediante el RNA antisentido es el *crp*, que es el gen estructural de la proteína receptora de cAMP. Además, el transposón Tn10 utiliza un mecanismo antisentido para regular la cantidad de su transposasa. Un enfoque prometedor en el campo de la quimioterapia es la producción de oligonucleótidos antisentido o de derivados modificados químicamente, que puedan introducirse en células humanas e inactivar determinados genes diana alineándose con un gen o mRNA y formando una estructura de doble cadena. Este enfoque está siendo investigado intensamente para el posible tratamiento de las enfermedades víricas y neoplásicas.

La respuesta estricta

El último mecanismo de control que presentamos, la **respuesta estricta**, se descubrió hace más de tres décadas, pero aún no se conoce con detalle. La síntesis de los RNA ribosómicos y de transferencia se inhibe en las bacterias cuando se bloquea la síntesis de proteínas por la falta de aminoácidos. Evidentemente, esta inhibición impide la producción innecesaria de la maquinaria de traducción cuando la síntesis proteica está bloqueada. Cuando no hay aminoácidos, un nucleótido regulador, **guanosina 3',5'-tetrafosfato** (ppGpp), se acumula e inhibe de algún modo la síntesis de rRNA y tRNA. Una clase de mutantes, denominados *relajados*, no acumulan ppGpp en estas condiciones y no presentan la respuesta estricta; es decir, la ausencia de aminoácidos no produce la inhibición de la síntesis de rRNA o tRNA. No se conoce la acción del ppGpp en el control de la transcripción del gen del rRNA. Sin embargo, fenómenos como la transcripción ribosómica y la maduración del rRNA se conocen razonablemente bien, como veremos en el apartado siguiente.

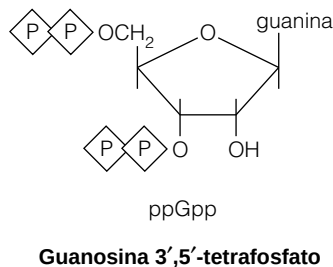
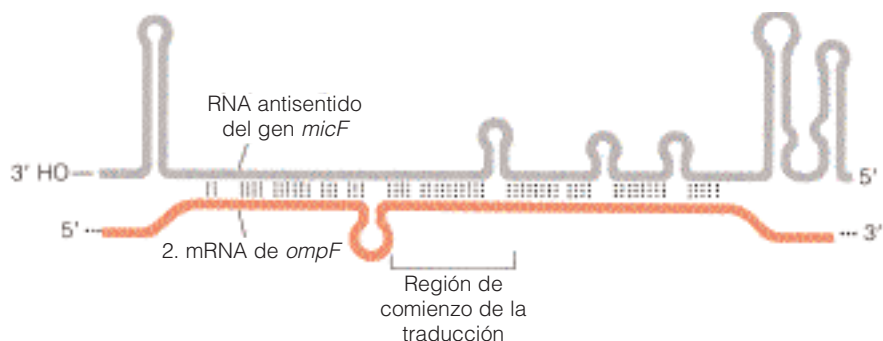


FIGURA 26.40

Inactivación del mRNA de *ompF* mediante el apareamiento con un RNA antisentido del gen *micF*.

Un cambio de osmolaridad estimula la transcripción del gen *micF*. El transcrito es en gran parte complementario de una región del RNA de *ompF* que incluye el lugar de inicio de la transcripción. Los bucles de horquilla situados dentro de las secuencias permiten la formación de pares de bases entre regiones complementarias de los dos mRNA, y de esta forma se impide que ambos transcritos actúen como moldes para la síntesis proteica.



Procesamiento posterior a la transcripción

RECAMBIO DEL mRNA

Un aspecto importante del metabolismo del RNA mensajero en los eucariotas es el de los fenómenos que se producen *después* de la transcripción, y que son necesarios para que los mensajes pasen del núcleo a sus lugares de uso en el citosol. Comentaremos estos fenómenos en el Capítulo 28. En los procariotas en cambio, los mRNA se utilizan directamente en la síntesis proteica. De hecho, como hemos indicado al considerar la atenuación, un mRNA en formación actúa como molde para la traducción, mientras todavía se encuentra en el proceso de síntesis.

El principal fenómeno posterior a la transcripción en el metabolismo de los mRNA procariotas es su propia degradación, que en la mayor parte de los casos es muy rápida. Hay algunos mRNA bacterianos, en especial los que codifican las proteínas de la membrana externa, que son de larga duración; sin embargo, la mayoría de los mensajes bacterianos tienen una semivida de tan sólo 2 ó 3 minutos. Este breve período de vida hace que los genes que se expresan deban transcribirse continuamente y que la mayor parte de las moléculas de mRNA sólo se traduzcan unas pocas veces. Aunque esto puede parecer un derroche de energía, concuerda con el estilo de vida de los procariotas, que necesitan adaptarse con rapidez a los cambios ambientales. Hemos indicado antes la ventaja selectiva de las bacterias que son capaces de expresar los genes de la utilización de la lactosa tan sólo cuando está presente un inductor. Por el mismo motivo, sería un derroche inútil el que la célula continuara produciendo estas proteínas una vez agotada la lactosa del medio. La rápida degradación del mRNA del *lac* garantiza que la síntesis derrochadora de energía de estas proteínas cesará en cuanto desaparezca la necesidad de las proteínas.

Aunque conocemos la inestabilidad del mRNA bacteriano desde hace más de tres décadas, todavía es sorprendentemente escaso nuestro conocimiento sobre la ruta de degradación. Es probable que existan mecanismos solapantes, con hidrólisis mediante nucleasas y fosforólisis mediante la polinucleótido fosforilasa. Sabemos que la degradación comienza a partir del extremo 5', lo cual es importante, ya que la traducción comienza también en el extremo 5'. Si la degradación empezara en el extremo 3', un ribosoma que empezara a actuar en el extremo 5' podría no llegar nunca a un extremo 3' intacto. Existen razones para pensar que la degradación del mRNA se inicia a veces con la acción de la ribonucleasa III, una enzima específica para el RNA de doble cadena, que podría romper las estructuras de bucle troncal y crear lugares para el ataque exonucleolítico. La RNasa III interviene de hecho en la maduración de ciertos mRNA de fagos cuando sufren el procesamiento posterior a la transcripción, pero no se sabe que esta intervención se produzca en los mRNA bacterianos.

PROCESAMIENTO POSTERIOR A LA TRANSCRIPCIÓN EN LA SÍNTESIS DE rRNA Y tRNA

Tanto los RNA ribosómicos como los RNA de transferencia se sintetizan en forma de transcritos de mayor tamaño (pre-rRNA y pre-tRNA, respectivamente), que luego sufren una ruptura en sus dos extremos, para dar lugar a los RNA maduros. La cantidad total de DNA que codifica estos RNA es de menos del 1% del genoma de *E. coli*, pero dada la inestabilidad del mRNA (que está codificado por el 99% restante), el rRNA y el tRNA constituyen alrededor del 98% del RNA total de una célula bacteriana. Es importante señalar también que la transcripción de los genes de los rRNA es muy eficaz cuando las células crecen rápidamente.

Las concentraciones intracelulares de ribonucleósidos trifosfato son aquí elementos importantes de control; el ATP, cuya concentración es elevada en las células que crecen rápidamente, activa la transcripción de los genes de los rRNA estabilizando los complejos promotor abierto relevantes.

Procesamiento del rRNA

El genoma de *E. coli* contiene siete operones diferentes para especies de rRNA. Cada uno de ellos codifica, en un solo transcrito, secuencias para una copia de cada uno de los rRNA de 16S, 23S y 5S (Figura 26.41). Dado que las tres especies se utilizan en cantidades iguales, es evidente la lógica que subyace en esta organización. Menos fácil de explicar es el hecho de que cada transcrito incluya también secuencias para una a cuatro moléculas de tRNA. Dado que los rRNA y los tRNA se utilizan en la síntesis proteica, las secuencias intercaladas de rRNA y tRNA pueden representar una forma de coordinar las velocidades de síntesis de estos RNA, pero no se han descubierto aún los mecanismos específicos.

El transcrito inicial de cada operón de rRNA es una molécula de RNA 30S de vida corta, que se muestra en la Figura 26.41. La acumulación anormal de esta especie en las cepas bacterianas con un déficit de RNasa III fue lo primero que sugirió una función de esta enzima en el procesamiento del rRNA. De hecho, un corte de la doble cadena en cada una de las dos regiones de bucle troncal gigantes libera los precursores de los rRNA 16S y 23S, y es probable que ocurra igual para el rRNA 5S. Los pasos posteriores de maduración requieren la presencia de proteínas ribosómicas concretas, que empiezan a ensamblarse en los RNA precursores mientras la transcripción continúa aún realizándose. Las secuencias de tRNA incluidas se procesan para dar los tRNA maduros, siguiendo las mismas rutas que se emplean para otras especies de tRNA.

Procesamiento del tRNA

Aparte de los tRNA incluidos en los transcritos de pre-rRNA, los demás tRNA se sintetizan en transcritos que contienen de uno a siete tRNA cada uno, rodeados todos ellos por secuencias de flanqueo largas. Los pasos de maduración se resumen en la Figura 26.42, utilizando como ejemplo el caso bien estudiado de la especie tRNA de tirosina de *E. coli* (tRNA^{Tyr}). En este caso, la maduración comienza (paso 1) con una endonucleasa que rompe en una estructura de bucle troncal en el lado 3' de la secuencia del tRNA. Ello va seguido de la acción de la **ribonucleasa D** (paso 2), que lleva a cabo la ruptura exonucleolítica hasta un punto, a dos nucleótidos de la secuencia CCA en el extremo 3'. A continuación (paso 3), se crea el extremo 5' por la acción de la **ribonucleasa P**, que deja un fosfato en la G del extremo 5'. Esta enzima crea una terminación 5' en todas las

FIGURA 26.41

Estructura del pre-rRNA 30S de *E. coli*.

Se muestran las secuencias complementarias de los dos lugares promotores (P_1 y P_2), los lugares de ruptura de la RNasa III (RIII) que liberan las especies 16S y 23S, y las localizaciones de las secuencias de tRNA incluidas en el transcrito.

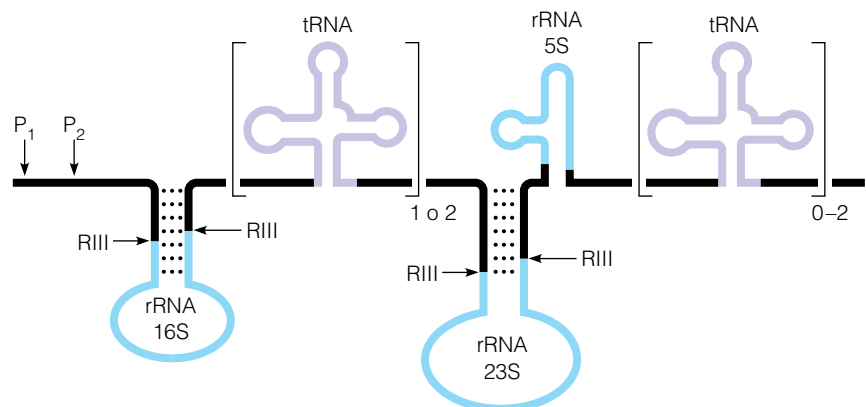
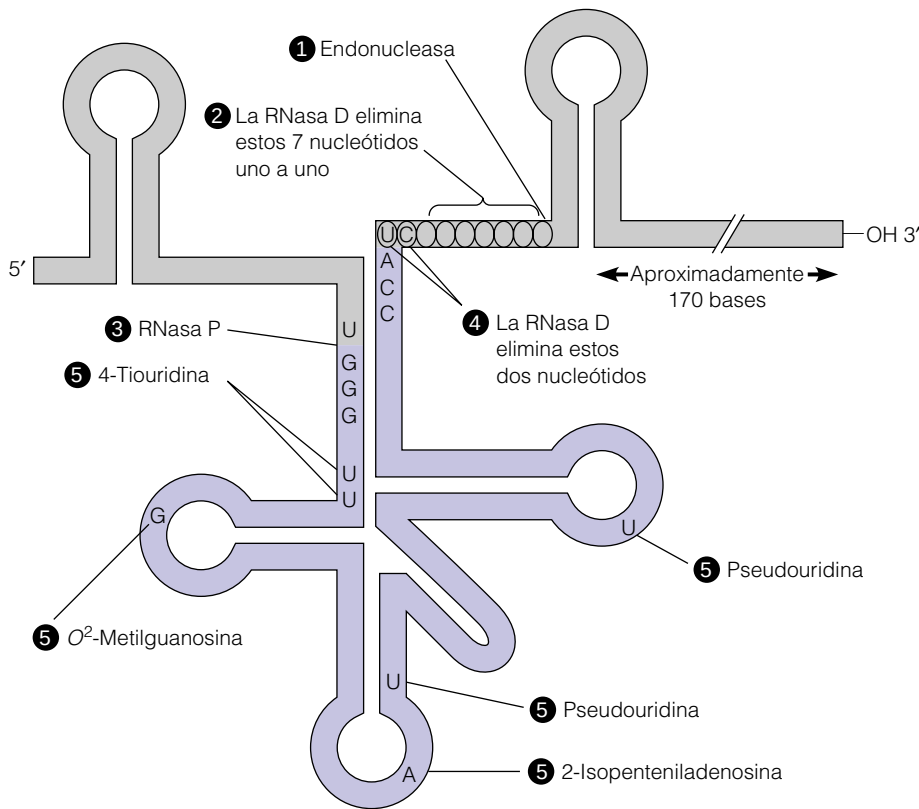


FIGURA 26.42

Pasos en la modificación (1-4) que ocurren en la maduración del tRNA^{Tyr} de *E. coli* a partir de su transcrito y bases modificadas (5) que se ven en el tRNA maduro. La secuencia de tRNA se indica de color morado.



moléculas de tRNA. No está claro qué características estructurales son reconocidas por la RNasa P, ya que en los lugares de ruptura se encuentran diferentes secuencias. La ribonucleasa P es una enzima sorprendente formada por una molécula de RNA de 377 nucleótidos y una molécula proteica de un M_r de alrededor de 20 000. Ambos componentes son necesarios para la actividad catalítica total, pero en condiciones no fisiológicas, la molécula de RNA sola es capaz de catalizar una ruptura exacta. Así pues, la ribonucleasa P es una ribozima, un miembro de la clase de enzimas de RNA que se han presentado en el Capítulo 11.

Una vez creado el extremo 5' adecuado, la ribonucleasa D elimina los dos nucleótidos restantes del extremo 3' (paso 4). En el caso de que se produzca un "recorte" excesivo por un control defectuoso de la actividad de la RNasa D, hay una enzima (CCA nucleotidil transferasa) que restablece el extremo CCA de cualquier tRNA de una forma no transcriptiva. Esta enzima reconoce específicamente el extremo 3' de los tRNA que carecen del extremo CCA, y cataliza las reacciones secuenciales con un CTP, otro CTP y un ATP.

La formación de las bases modificadas (véanse los Capítulos 4 y 27) se produce en la etapa final, con metilaciones, tiolaciones, reducción del uracilo o dihidrouracilo, etcétera. En el ejemplo mostrado, las modificaciones son la formación de dos pseudouridinas, una 2-isopenteniladenosina, una O²-metilguanosina, y una 4-tiouridina (paso 5). Se desconocen las funciones de la mayor parte de estas modificaciones, ya que muchos tRNA que carecen de estas modificaciones son totalmente activos *in vitro*.

Un proceso posterior a la transcripción adicional, denominado corte y empalme de intrones, está limitado casi exclusivamente a los eucariotas (aunque el corte y empalme de intrones está bien definido en unos pocos genes de los bacteriófagos). Por tanto, se pospone el estudio de este proceso hasta el Capítulo

Los transcritos bacterianos sufren un procesamiento posterior a la transcripción, que comporta la ruptura tanto endonucleolítica como exonucleolítica.

28. Otra modificación importante, descrita recientemente en eucariotas, es la aminoacilación dentro del núcleo. Es, evidentemente, un proceso de corrección de errores en el que se permite que salgan del núcleo y actúen en la síntesis de proteínas sólo a los tRNA cargados correctamente.

RESUMEN

Todo el RNA se sintetiza mediante el copiado, basado en un molde, de una cadena de DNA dentro de un gen catalizado por la RNA polimerasa. Las RNA polimerasas utilizan 5'-ribonucleósidos trifosfato como sustratos, y transcriben en la dirección 5'→3'. La selección de la cadena y el desenrollamiento y nuevo enrollamiento de la doble cadena lo realiza la enzima. La RNA polimerasa se une a un lugar promotor, mediante la formación de contactos específicos DNA-proteína, en los que interviene fundamentalmente la subunidad σ de la enzima. La mayoría de las iniciaciones de la transcripción son abortivas, pero tras una iniciación productiva, σ se disocia y se lleva a cabo la elongación por la RNA polimerasa bacteriana mediante la polimerasa central $\alpha_2\beta\beta'$. La transcripción es muy procesativa y termina mediante secuencias de DNA específicas, a veces con la participación de la proteína ρ . Una sola RNA polimerasa sintetiza todos los RNA procariotas, mientras que las células eucariotas contienen tres RNA polimerasas diferentes.

La transcripción está regulada por las acciones negativas y positivas de proteínas de unión al DNA con especificidad de lugar, denominadas represores y activadores. Los represores se unen a lugares operadores y bloquean la iniciación de la transcripción; los activadores se unen al DNA y estimulan la iniciación. Las afinidades de estas proteínas por el DNA están influidas por la unión de ligandos de bajo peso molecular que pueden actuar como inductores o correpresores. La mayor parte de las proteínas reguladoras de los genes procariotas se unen al DNA a través de una hélice α que se encuentra dentro del surco principal y que forma contactos específicos entre aminoácidos de la proteína y bases del DNA. Esta hélice forma parte del motivo estructural hélice-vuelta-hélice, en el que la segunda hélice establece interacciones sin especificidad de secuencia con el armazón azúcar-fosfato. Otro mecanismo regulador importante en los procariotas es la atenuación, en la que el posicionamiento de un ribosoma en traducción sobre un mRNA en formación determina si la síntesis de ese mRNA terminará o no antes de que se haya iniciado la transcripción de los genes estructurales del operón.

El procesado posterior a la transcripción implica la ruptura del transcrito primario, la modificación de bases (en la síntesis de los tRNA), la adición de nucleótidos no transcriptiva y (en unos pocos casos) el corte y empalme de intrones.

BIBLIOGRAFÍA

Mecanismo de la transcripción

- Bustamante, C., M. Guthold, X. Zhu y G. Yang (1999) Facilitated target location on DNA by individual *Escherichia coli* RNA polymerase molecules observed with the scanning force microscope operating in liquid. *J. Biol. Chem.* 274:16665-16668. La visualización directa de las moléculas señala cómo se mueve la RNA polimerasa a lo largo del DNA hacia los promotores.
- Cook, D. N., D. Ma, N. G. Pon y J. E. Hearst (1992) Dynamics of DNA supercoiling by transcription in *Escherichia coli*. *Proc. Natl.*

- Acad. Sci. USA* 89:10603-10607. Se explora la cuestión no resuelta de si el acto de la transcripción per se superenrolla el DNA molde.
- deHaseth, P. L., M. L. Zupancic y M. T. Record, Jr. (1998) RNA polymerase-promoter interactions: The comings and goings of RNA polymerase. *J. Bacteriol.* 180:3019-3025. Una revisión corta, con buena bibliografía, de la iniciación de la RNA polimerasa.
- Gelles, J. y R. Landick (1998) RNA polymerase as a molecular motor. *Cell* 93:13-16. Una mini-revisión reciente que resume los cami-

- nos para comprender las propiedades mecanoquímicas de la RNA polimerasa.
- Lisser, S. y H. Margalit (1993) Compilation of *E. coli* messenger RNA promoter sequences. *Nucleic Acids Res.* 21:1507-1516. Amplía el análisis que se describe en la Figura 26.12, de 114 a 300 promotores secuenciados.
- Mooney, R. A. y R. Landick (1999) RNA polymerase unveiled. *Cell* 98:687-690. Un artículo breve de revisión que describe la primera determinación detallada de la estructura de una RNA polimerasa bacteriana y eucariota.
- Nudler, E. (1999) Transcription elongation: Structural basis and mechanisms. *J. Mol. Biol.* 288:1-12. Un modelo del complejo de elongación de la transcripción que ayuda a explicar también los mecanismos de la iniciación y la terminación.
- Ross, W. et al. (1993) A third recognition element in bacterial promoters: DNA binding by the α subunit of RNA polymerase. *Science* 262:1407-1413. Una explicación de la eficacia elevada de la transcripción del gen del rRNA.
- Sousa, R., Y. J. Chung, J. P. Rose y B.-C. Wang (1993) Crystal structure of bacteriophage T7 RNA polymerase at 3.3 Å resolution. *Nature* 364:593-599. El primer análisis estructural de una RNA polimerasa.
- Struhl, K. (1999) Fundamentally different logic of gene regulation in eukaryotes and prokaryotes. *Cell* 98:1-4. Una descripción concisa de las diferencias de la transcripción entre los organismos superiores e inferiores.
- Uptain, S. M., C. M. Kane y M. J. Chamberlin (1997) Basic mechanisms of transcript elongation and its regulation. *Annu. Rev. Biochem.* 66:117-172. Una revisión completa de un laboratorio líder.
- von Hippel, P. H. (1998) An integrated model of the transcription complex in elongation, termination, and editing. *Science* 281:660-665. Revisa los acontecimientos de la transcripción desde una perspectiva en gran parte termodinámica.
- Interacciones DNA-proteína y regulación de la transcripción**
- Albright, R. A. y B. W. Matthews (1998) How Cro and λ -repressor distinguish between operators: The structural basis underlying a genetic switch. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95:3431-3436. Análisis estructural de los complejos DNA-proteína que contienen el mismo operador y diferentes represores.
- Beamer, L. J. y C. O. Pabo (1992) Refined 1.8 Å crystal structure of the λ repressor-operator complex. *J. Mol. Biol.* 227:177-196. La estructura más detallada descrita para un complejo DNA-proteína.
- Busby, S. y R. H. Ebright (1994) Promoter structure, promoter recognition, and transcription activation in prokaryotes. *Cell* 79:743-746. Una mini-revisión actual.
- Greenblatt, J., J. R. Nodwell y S. W. Mason (1993) Transcriptional antitermination. *Nature* 364:401-406. Un proceso descubierto en el fago λ , que tiene importancia para la expresión de los genes eucariotas y del VIH.
- Harrington, R. E. (1992) DNA curving and bending in protein-DNA recognition. *Mol. Microbiol.* 6:2549-2555. Se está encontrando un número creciente de factores de transcripción que inducen estas alteraciones estructurales del DNA.
- Henkin, T. (1994) tRNA-directed transcription termination. *Mol. Microbiol.* 13:381-387. Descripción de una forma nueva de regulación de la transcripción.
- Kercher, M. A., P. Lu y M. Lewis (1997) *Lac* repressor-operator complex. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 7:76-85. Esta breve revisión tiene 97 referencias bien seleccionadas.
- Landick, R. (1999) Shifting RNA polymerase into overdrive. *Science* 284:598-599. Un breve comentario que revisa el trabajo reciente sobre el mecanismo de antiterminación.
- Lewis, M., G. Chang, N. C. Horton, M. A. Kercher, H. C. Pace, M. A. Schumacher, R. G. Brennan y P. Lu (1996) Crystal structure of the lactose operon repressor and its complexes with DNA and inducer. *Science* 271:1247-1254. Un logro enorme, dado el tamaño y la importancia de la proteína.
- Ptashne, M. (1986) *A Genetic Switch: Gene Control and Phage λ* . Cell Press, Cambridge, Mass. y Blackwell Scientific, Palo Alto, Calif. Un libro conciso, redactado con lucidez y muy bien ilustrado, que describe uno de los sistemas más fructíferos para el análisis de la regulación de la transcripción y de las interacciones DNA-proteína.
- Schleif, R. (1992) DNA looping. *Annu. Rev. Biochem.* 61:199-223. La formación de bucles está bien establecida en la regulación del operón arabinosa y en un número cada vez mayor de otros sistemas.
- Steitz, T. A. (1990) Structural studies of protein-nucleic acid interaction: The sources of sequence-specific binding. *Q. Rev. Biophys.* 23:205-280. Una revisión muy bien ilustrada, que describe las proteínas con especificidad de lugar que se han estudiado con mayor detalle.
- Yanofsky, C. (1988) Transcription attenuation. *J. Biol. Chem.* 263:609-612. Una mini-revisión concisa e informativa a cargo del descubridor de este fenómeno.
- Procesamiento posterior a la transcripción**
- Altman, S., L. Kirsebom y S. Talbot (1993) Recent studies of ribonuclease-P. *FASEB J.* 7:7-14. Un tratamiento sobre una de las ribozimas más interesantes que se conocen.
- Apirion, D. y A. Miczak (1993) RNA processing in prokaryotic cells. *BioEssays* 15:113-120. Una revisión breve.

PROBLEMAS

1. Describa un enfoque experimental para determinar la velocidad promedio de crecimiento de la cadena en la transcripción in vivo. La velocidad de crecimiento de la cadena es el número de nucleótidos polimerizados por minuto por cadena de RNA.
2. Describa un enfoque experimental para demostrar la velocidad promedio de crecimiento de la cadena de RNA durante la transcripción de un gen clonado in vitro.
3. Las medidas de las velocidades de crecimiento de la cadena de RNA se ven dificultadas a veces por el fenómeno de las *pausas*, en las que una molécula de RNA polimerasa detiene la transcripción al llegar a determinados lugares, durante intervalos de tiempo que pueden ser de hasta varios minutos. ¿Cómo podría detectarse la pausa?
4. La forma activa del represor de la lactosa se une al operador con una constante de disociación de 10^{-13} para la reacción $R + O$

Mutación	Antes	Después
(d) Una mutación del gen <i>i</i> en el cromosoma, que logra abolir la unión del producto del gen <i>i</i> al inductor	_____	_____
(e) Una mutación del gen <i>i</i> del plásmido, que logra abolir la unión del represor al inductor	_____	_____
(f) Una mutación del <i>o</i> cromosómico, que logra abolir su unión al represor	_____	_____
(g) Una mutación en el gen de la CRP, que logra abolir su unión al AMP cíclico	_____	_____

*15. ¿Qué tipo de mutación del represor *lac* podría ser constitutiva y *trans*-dominante?

*16. La RNA polimerasa no realiza una corrección de pruebas de su producto polinucleótido, por lo que es una enzima mucho menos exacta que las DNA polimerasas. No obstante, se han descrito formas mutantes de la RNA polimerasa en las que la exactitud de la transcripción es más baja que en el tipo natural. Esta observación implica que la RNA polimerasa dispone de mecanismos de potenciación de la fidelidad, que están alterados en los mutantes. Aparte del proceso que se describe en las páginas 1110-1113, ¿cómo podría actuar un mecanismo de este tipo?

*17. Explique la base de la siguiente afirmación: la transcripción de dos genes en un plásmido puede producirse sin la acción simultánea de una topoisomerasa, pero sólo si los dos genes están orientados en direcciones opuestas.

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 26A

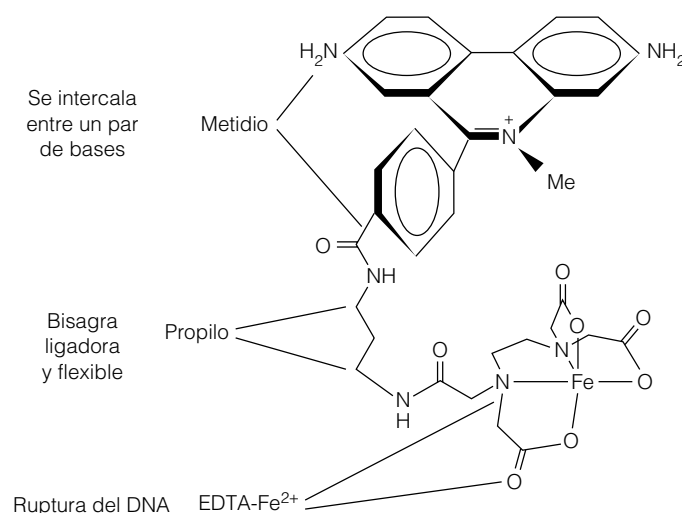
Huellas dactilares: identificación de lugares de unión de proteínas en el DNA

La transcripción se controla en gran parte mediante interacciones de proteínas con lugares específicos en las moléculas de DNA, como los operadores y los promotores. Estos lugares se identificaron inicialmente mediante un análisis genético en el sistema lactosa y en el fago λ . El análisis bioquímico requiere la identificación y determinación de la secuencia de nucleótidos de un determinado lugar, junto con la determinación estructural de los complejos DNA-proteína que se forman. Una técnica denominada de **huellas dactilares**, que generalmente utiliza una protección frente a la ruptura por la DNasa I, se utiliza mucho para la identificación de estos lugares. La determinación de huellas dactilares permite identificar cualquier lugar del DNA que una a una proteína de manera específica, siempre que la proteína se una de manera suficientemente intensa.

El principio del método, que se describe en la Figura 26A.1, es que la unión de una proteína a una secuencia de DNA específica debe proteger al DNA unido a la proteína del ataque de la DNasa I (desoxirribonucleasa pancreática). El investigador utiliza primero γ -[^{32}P]ATP y polinucleótido quinasa de T4 para preparar un fragmento de DNA con el extremo 5' marcado que contiene un lugar de unión de la proteína. Se mezcla una muestra alícuota del DNA con el extremo marcado con la proteína que se estudia (paso 1) y, a continuación, se incuba con DNasa I en unas condiciones en las que la mayor parte de las cadenas se rompan tan sólo una vez (paso 2). Se incuba otra alícuota con DNasa I en condiciones idénticas, excepto por la ausencia de la proteína (paso 2). A continuación, se analizan las dos mezclas de incubación en calles adyacentes de un gel de secuenciación (paso 3). El resultado es una escalera de fragmentos similar a la que se observa en un gel de secuenciación, excepto porque hay poca especificidad de

secuencia; las bandas que aparecen en el gel están espaciadas de manera uniforme a intervalos de un nucleótido, aunque la intensidad del enlace varía considerablemente. Todos los lugares protegidos del ataque de la DNasa por la interacción con la proteína de unión al DNA en estudio, o bien no dan banda, o bien tienen una banda de baja intensidad en la escalera producida por el complejo DNA-proteína, que indica que la ruptura en este lugar ha sido escasa o nula. La región no marcada en el patrón del gel del complejo DNA-proteína (la "huella dactilar") identifica la localización y el tamaño del fragmento en contacto con la proteína de unión al DNA (como la RNA polimerasa).

Algunas mejoras recientes de la tecnología de huellas dactilares utilizan una ruptura con agentes químicos como el **metidiotropil-EDTA-Fe $^{2+}$** (MPE-Fe $^{2+}$).



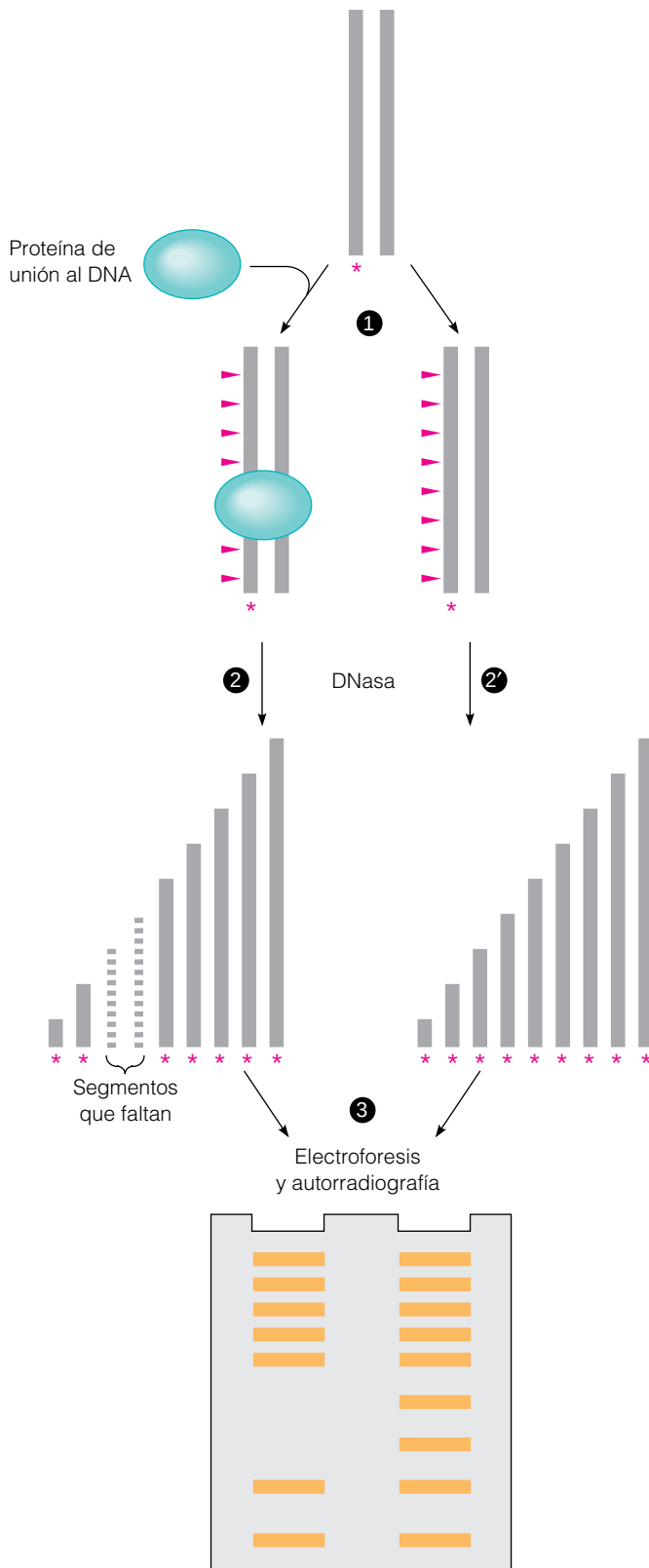


FIGURA 26A.1

Técnica de huellas dactilares con DNasa I como herramienta para identificar los lugares del DNA que unen proteínas específicas.

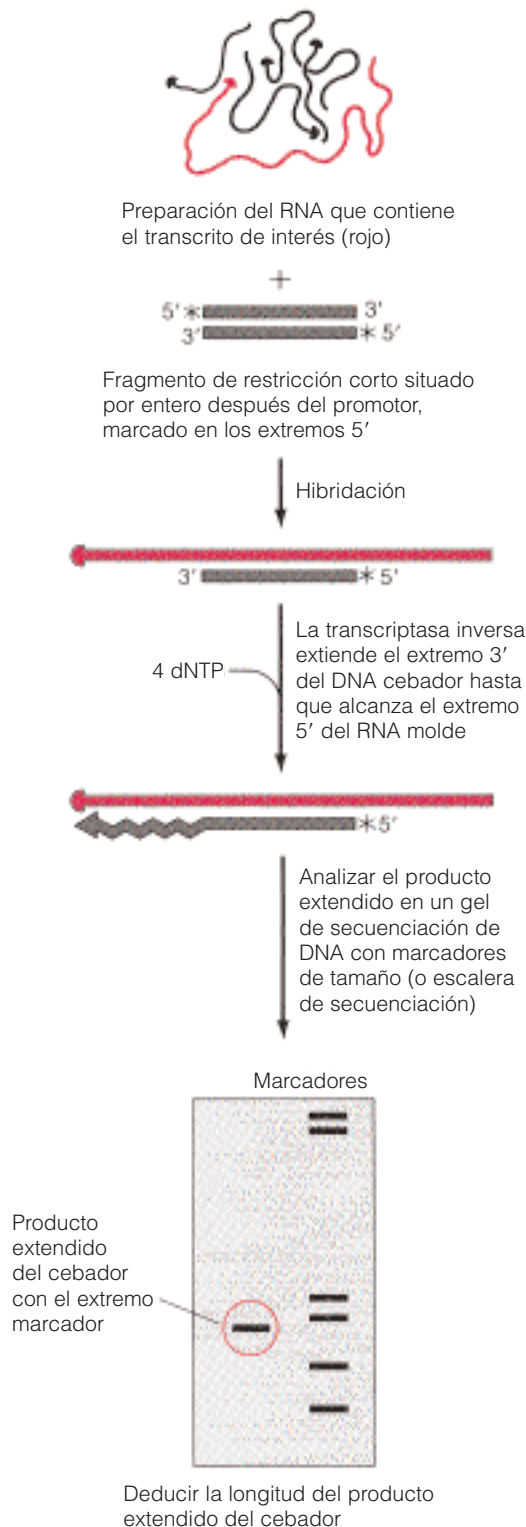
Este compuesto se intercala entre las bases del DNA, como lo hace el bromuro de etidio, y cataliza la oxidación que da lugar a la ruptura en un lugar próximo. Dado que existe una cierta selectividad de secuencia en el ataque de la DNasa I y prácticamente ninguna con el MPE-Fe²⁺, esta última técnica proporciona unas huellas dactilares más nítidas. Una técnica relacionada, que se describe en el apartado de Bibliografía, genera radicales hidroxilo como reactivo de ruptura del DNA activo pero inespecífico.

La técnica de huellas dactilares indica que la RNA polimerasa se une a una región de unos 60 pares de bases de longitud, que se extiende desde unos 40 nucleótidos por encima (en el lado 5') del lugar de inicio de la transcripción hasta unos 20 nucleótidos por debajo de ese lugar. En otras palabras, el lugar de unión se extiende desde el nucleótido -40 al +20, en donde el molde para el primer nucleótido del transcrito es el +1. Ese primer nucleótido, el extremo 5' del transcrito, puede identificarse con diversos métodos. El más utilizado es la localización en el mapa genético con la nucleasa S₁, que se describe en Herramientas de la Bioquímica 26B.

Bibliografía

Tullius, T. D., B. A. Dombroski, M. E. A. Churchill y L. Kam (1989) Hydroxyl radical footprinting: A high-resolution method for mapping protein-DNA contacts. En: *Recombinant DNA Methodology*, editado por R. Wu, L. Grossman y K. Moldave, pp. 721-741. Academic Press, San Diego, Calif. Una descripción de la técnica de huellas dactilares mediante radicales hidroxilo, con referencias respecto a los métodos descritos con anterioridad.

Método de cartografiado con nucleasa S₁ para identificar el extremo 5' de una molécula de RNA.



dobles cadenas DNA-DNA (Figura 26B.1, paso 1). El único ácido nucleico de doble cadena debe ser, pues, un híbrido DNA-RNA, con extensiones 3' de una sola cadena a partir del extremo 5' del transcrito, y del extremo marcado 5' del fragmento de restricción. El tratamiento con nucleasa S_1 (paso 2) produce una estructura completa de doble cadena, con una cadena de DNA marcada, cuya longitud corresponde exactamente a la distancia desde el extremo 5' del transcrito, al lugar de restricción relevante. Esta distancia puede identificarse desnaturalizando el híbrido DNA-RNA y analizando en un gel de secuenciación, junto con una serie de fragmentos de ruptura de Maxam-Gilbert (paso 3).

Una técnica alternativa, denominada **extensión del cebador**, requiere un fragmento de restricción con el extremo 5' marcado, cuyo extremo 3' esté situado más allá del promotor. Este fragmento se hibrida con una preparación de RNA que contenga el mensaje de interés (Figura 26B.2). A continuación, se incuba la mezcla con transcriptasa inversa y desoxirribonucleósidos trifosfato no radiactivos. La extensión a partir del extremo 3' del fragmento continúa hasta que se alcanza el extremo 5' del transcrito. La longitud de este fragmento marcado, menos la longitud del cebador original, nos da la distancia entre el extremo 5' del transcrito y el extremo 3' del fragmento de restricción utilizado. Este método puede no tener la resolución suficiente para identificar el nucleótido 5' terminal exacto, pero a menudo da buenos resultados cuando la localización en el mapa con la nucleasa S_1 no resulta satisfactoria.

Ambas técnicas se utilizan mucho para la cuantificación de transcritos de interés, así como para el cartografiado de los extremos 5' de los transcritos.

Bibliografía

Sambrook, J., E. F. Fritsch y T. Maniatis (1989) *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, N.Y. El Capítulo 7 de este manual de métodos de laboratorio describe varias técnicas para el aislamiento y el análisis de RNA.

FIGURA 26B.2

Método de extensión del cebador para localizar el extremo 5' de un transcrito. Los marcadores son fragmentos de DNA, como fragmentos de restricción, que sirven como estándares de peso molecular.

Descodificación de la información: traducción

EN EL CAPÍTULO 5 HEMOS DESCRITO LA TRADUCCIÓN DE UNA FORMA MUY elemental. Antes de entrar en las complejidades de las reacciones, conviene revisar brevemente este cuadro general. Consulte las Figuras 5.19 y 5.20 (páginas 161, 162).

Visión general de la traducción

Recuérdese que el código genético especifica un triplete de nucleótidos que corresponde a cada residuo de aminoácido. Para conseguir la correspondencia entre los aminoácidos individuales y sus correspondientes tripletes codones, es necesario un conjunto de moléculas *adaptadoras*, cada una de las cuales ha de poder acoplarse a un aminoácido específico y ha de reconocer también el correspondiente codón en el RNA mensajero. Estas moléculas adaptadoras son los *RNA de transferencia* (o tRNA), que se han descrito en el Capítulo 4 (la estructura general de los tRNA se describe en la Figura 4.20). Cada tRNA contiene un triplete de nucleótidos denominado **anticodón**, que es el complementario de un codón en el mRNA para el aminoácido concreto. Así pues, el conjunto de tRNA de una célula constituye una especie de diccionario molecular para la traducción; define las correspondencias entre las palabras del lenguaje de 4 letras de los ácidos nucleicos y las palabras del lenguaje de 20 letras de los aminoácidos. Es necesaria una enzima específica, denominada *aminoacil-tRNA sintetasa*, para realizar la unión entre cada tRNA y el correspondiente aminoácido.

Para traducir un mRNA, debe existir un dispositivo que junte los tRNA cargados con los aminoácidos con el mRNA, estableciendo correspondencias entre tripletes codón y anticodón y uniendo los residuos de aminoácidos en la secuencia correcta. El aparato celular que realiza esta tarea es el *ribosoma*, una partícula formada por RNA y proteínas. Un ribosoma puede unirse al mRNA y “leerlo” al irse moviendo a lo largo del RNA, aceptando los tRNA cargados en el orden dictado por el mensaje y transfiriendo sus residuos de aminoácidos uno a uno a la cadena polipeptídica en crecimiento, en el orden adecuado.

El mensaje del mRNA se lee siempre en la dirección 5'→3' y la cadena polipeptídica se sintetiza empezando con su residuo N-terminal. La dirección de

Los RNA de transferencia son las moléculas adaptadoras que hacen corresponder el aminoácido con el codón.

El RNA mensajero se lee en la dirección 5'→3'. La síntesis de polipéptidos se inicia en el N-terminal.

la síntesis polipeptídica la estableció Howard Dintzis en 1961. Dintzis aplicó a reticulocitos (células productoras de hemoglobina) un pulso breve de leucina marcada con ^3H y aisló las moléculas de hemoglobina completadas en diversos momentos tras el pulso. Después de fragmentar estas moléculas en péptidos con tripsina, comparó la radiactividad de los péptidos de diversos puntos de la cadena. Inmediatamente después de la aplicación del pulso sólo podía aparecer en las cadenas que acababan de completarse; en este momento el marcaje radiactivo sólo se encontraba en los péptidos C-terminales. Después de transcurrido un período de tiempo superior tras el pulso, la radiactividad se encontraba en zonas del polipéptido cada vez más próximas al N-terminal, según las moléculas proteicas continuaban comenzando. Dintzis llegó, pues, a la conclusión de que los aminoácidos se añadían a una cadena polipeptídica empezando por el N-terminal y avanzando hacia el C-terminal.

La imagen sencilla de la traducción que hemos presentado hasta ahora deja muchas preguntas sin responder. ¿Cómo se establece la correspondencia entre tRNA y aminoácidos? ¿Cómo se fija el ribosoma al mRNA y se desplaza a lo largo del mismo? ¿Cómo se inicia y se detiene correctamente la traducción? ¿Cómo se evitan los errores? ¿De dónde procede la energía necesaria para toda esta actividad? Para responder a estas preguntas debemos diseccionar el proceso completo de la traducción, examinando cuidadosamente cada una de sus partes.

El código genético

El código genético se ha presentado en el Capítulo 5. Describiremos aquí algunos de los experimentos cruciales que se utilizaron para deducirlo y analizaremos algunas de las características más importantes del código. Veremos que el código es *casi* universal en la biología, aunque existen unas pocas excepciones en el uso de los codones.

CÓMO SE DESCIFRÓ EL CÓDIGO

Tras el descubrimiento del mRNA (véase el Capítulo 26), la pregunta inmediata fue: ¿cómo se lee? Estaba claro que el mínimo necesario para codificar los 20 aminoácidos era un código de tripletes, pero son posibles muchos tipos de códigos de tripletes. En la Figura 27.1 se muestran algunos de los códigos concebibles. Un *código solapante* como el que se muestra en la Figura 27.1a ahorraría espacio. Sin embargo, esta posibilidad se eliminó al observarse que la mayor parte de las mutaciones producen el cambio de un único aminoácido. Si los codones se solaparan, habría un número significativo de casos en los que están modificados dos residuos adyacentes por la mutación del residuo “solapado”. Además, un código solapante produciría regularidades estadísticas entre los residuos de aminoácidos contiguos de las proteínas, es decir, algunos aminoácidos estarían junto a otros con más frecuencia que los demás, y esto no se ha observado nunca. Otra posibilidad era que el código fuera **puntuado**. Esto es, como se muestra en la Figura 27.1b, que alguna base o bases podrían actuar como señales de “espaciado” entre las palabras del código.

El hecho de que el código no era solapante ni puntuado fue demostrado elegantemente por Francis Crick y Sidney Brenner en 1961. Utilizando unas condiciones que fomentaban las mutaciones de pérdida e inserción en el DNA del bacteriófago T4, demostraron que las inserciones o pérdidas de uno o dos nucleótidos daban lugar a proteínas sin sentido (al haberse desplazado el marco de lectura), mientras que la adición o eliminación de *tres* nucleótidos conducía

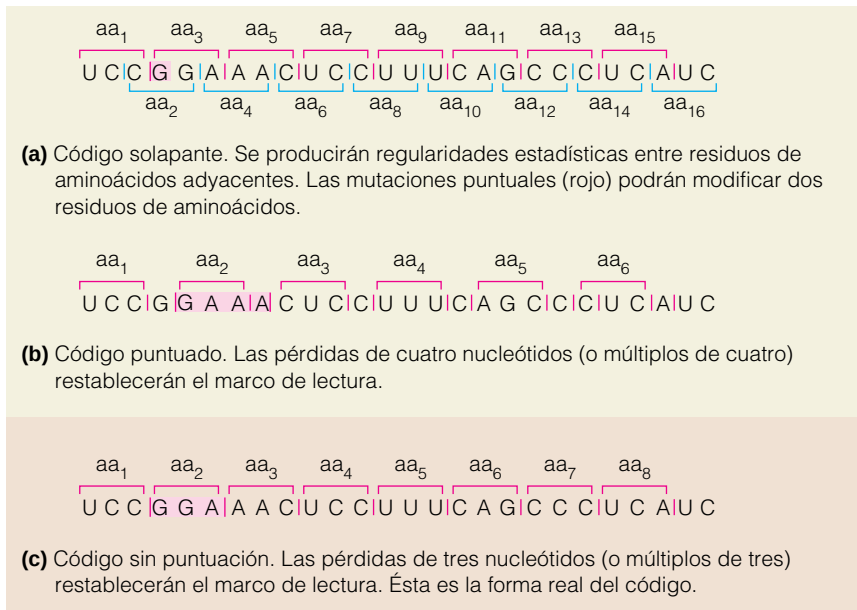


FIGURA 27.1

Tres tipos concebibles de códigos genéticos.

La investigación inicial sobre la naturaleza del código mostró rápidamente que un código sin solapamiento y sin puntuación **(c)** se ajusta a todas las observaciones experimentales.

siempre a la inserción o pérdida de un residuo de aminoácido. Así pues, el código *debe* estar en tripletes, y el mensaje debe leerse en unidades de tres, sin puntuaciones, a partir de algún punto de comienzo.

Pero, ¿qué codones correspondían a qué aminoácidos? Las primeras respuestas las proporcionaron en 1961 Marshall Nirenberg y sus colaboradores, utilizando un sistema de traducción acelular. Estos investigadores observaron que los extractos de células bacterianas contenían todos los ingredientes necesarios (tRNA, aminoácidos, aminoacil sintetasas y ribosomas) para realizar la síntesis polipeptídica dirigida por un molde polinucleotídico sintético añadido al sistema. Por ejemplo, utilizando ácido poliuridílico, poli(U), como molde se produjo polifenilalanina. Así pues, UUU debe ser un codón de la fenilalanina. De la misma forma se demostró posteriormente que CCC codifica a la prolina y AAA a la lisina.

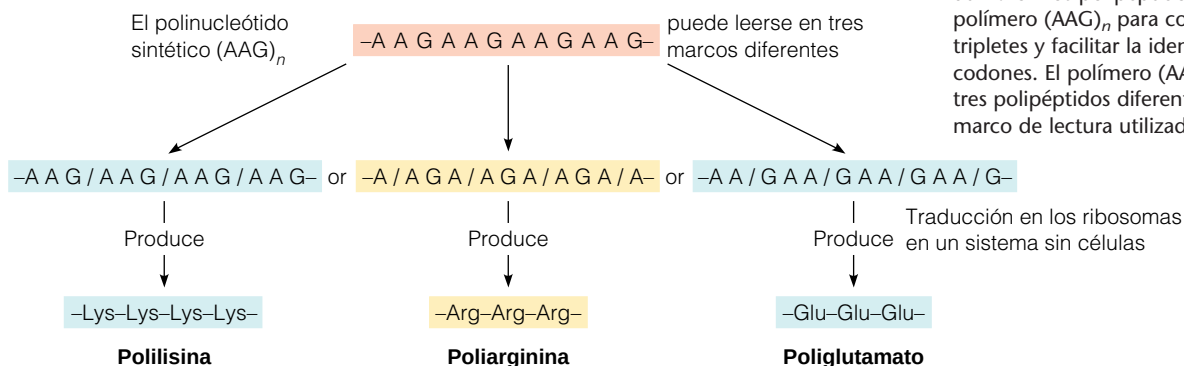
Utilizando *homopolinucleótidos* (todas las bases iguales) como moldes sólo pudieron averiguarse unas pocas palabras del código. Se descifraron otras muchas más después de que H. G. Khorana ideara métodos para la síntesis de polirribonucleótidos con estructuras diferentes pero repetitivas. En el ejemplo de la Figura 27.2, la secuencia de repetición (AAG)_n producía tres homopolímeros diferentes: polilisina, poliarginina y poliácido glutámico. Este hallazgo no sólo confirmó la importancia del marco de lectura sino que demostraba también que los codones para estos aminoácidos debían ser AAG, AGA y GAA. El experi-

El código genético es un código de tripletes sin solapamiento y sin puntuación.

FIGURA 27.2

Uso de polinucleótidos sintéticos con secuencias repetidas para descifrar el código.

Este ejemplo muestra cómo se utilizaron los polipéptidos basados en el polímero (AAG)_n para confirmar el código de tripletes y facilitar la identificación de los codones. El polímero (AAG)_n puede producir tres polipéptidos diferentes, según cuál sea el marco de lectura utilizado.



mento no revelaba qué codón correspondía a qué aminoácido y fueron necesarios nuevos experimentos para discriminar entre las distintas posibilidades. Cuando la unidad de repetición del polinucleótido es un dímero o un tetrámero en vez de un trímero, se forman polipéptidos más complicados, que contienen cada uno varios residuos de aminoácidos en secuencias de repetición (véase el Problema 4). Estos experimentos confirmaron también que el código era de tripletes y que no estaba puntuado.

Los experimentos de este tipo identificaron muchas de las palabras del código, pero en 1964, Philip Leder y Marshall Nirenberg idearon un método nuevo y rápido para la asignación de codones que permitió completar el descifrado del código. Nirenberg y Leder encontraron que los tripletes sintéticos podían unirse a los ribosomas y especificaban la unión de tRNA específicos. Así, por ejemplo, UUU y UUC permitían la unión de los tRNA de fenilalanina a los ribosomas, y CCC y CCU permitían la unión de los tRNA de prolina. Esos experimentos proporcionaron pruebas inequívocas de la *redundancia* del código, puesto que se observó que varios codones diferentes correspondían a un mismo aminoácido. Con el empleo combinado de estas técnicas diversas se estableció la totalidad del código genético en unos pocos años de intensa investigación.

CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO

El código genético que se indica en la Figura 27.3 es *casi* universal, aunque no del todo. Es decir, los mismos codones se utilizan casi siempre para los mismos aminoácidos, tanto en los organismos procariotas como en los eucariotas. Las

FIGURA 27.3
Código genético (tal como se escribe en el RNA). Se muestra aquí el código genético utilizado en la mayor parte de los organismos. Los codones de terminación de cadena, o de detención, se muestran de color naranja, y el codón de comienzo habitual, AUG, en verde oscuro. Otros codones de comienzo, que rara vez se emplean, se indican en color verde claro. Cuando se emplea el AUG como codón de comienzo, éste codifica N-fMet (en los procariotas) o Met (en los eucariotas). En los demás casos codifica Met. Las excepciones a estas asignaciones de codones se indican en la Tabla 27.1.

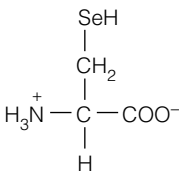
		Segunda posición				
		U	C	A	G	
Primera posición (extremo 5')	U	UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA Deten- UAG Deten- ción ción	UGU } Cys UGC } UGA Deten- UGG Trp ción	U C A G
	C	CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }	U C A G
	A	AUU } AUC } Ile AUA } AUG Met	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G
	G	GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGU } GGC } Gly GGA } GGG }	U C A G
		Tercera posición (extremo 3')				

pocas excepciones que conocemos se indican en la Tabla 27.1. La mayor parte de estas excepciones están limitadas a las mitocondrias y a determinados protozoos. Las demás se producen en determinados organismos que son capaces de traducir codones de la forma habitual y también de una forma no habitual, por ejemplo, el uso ocasional de UGA como codón de la selenocisteína. En estos últimos casos, la lectura de un codón en su sentido no habitual depende del contexto del mensaje circundante, de una forma que todavía no se conoce bien. El hecho de que las bacterias traduzcan con facilidad y correctamente los mRNA producidos por el DNA humano insertado en ellas ilustra la práctica universalidad del código.

¿Por qué se ha mantenido el código genético casi sin alterar a lo largo de un período de evolución tan prolongado? Tal vez se deba simplemente a que las variaciones incluso pequeñas de los codones pudieran resultar devastadoras. Un cambio de un solo codón podría alterar la secuencia de casi cualquier proteína elaborada por el organismo. Algunos de estos cambios hubieran tenido casi con seguridad efectos letales. En consecuencia, se ha opuesto a los cambios de codón la presión selectiva más intensa durante la evolución. Se trata de cambios en las reglas de juego más básicas.

Si examina con detenimiento la tabla del código de la Figura 27.3, observará que, en general, cada aminoácido se caracteriza por las dos primeras letras del codón. Por ejemplo, todos los codones de Pro empiezan con CC y todos los codones de Val empiezan con GU. Así pues, la redundancia se expresa generalmente en la tercera letra, ACU, ACC, ACA y ACG codifican todos treonina. Hemos indicado antes que un solo tRNA puede reconocer varios codones diferentes, hecho éste que se observó poco después de que se tradujera el código. El reconocimiento múltiple implica siempre el residuo 3' del codón y, por tanto, el residuo 5' del anticodón.

En 1966, Francis Crick propuso que la base 5' del anticodón era capaz de “balancearse” en su posición durante la traducción, permitiendo que se formen disposiciones de enlace de hidrógeno alternativas (no de Watson-Crick) con varias bases del codón diferentes. En la Figura 27.4 se presenta un ejemplo. La G



Selenocisteína

El código es casi universal, aunque no completamente.

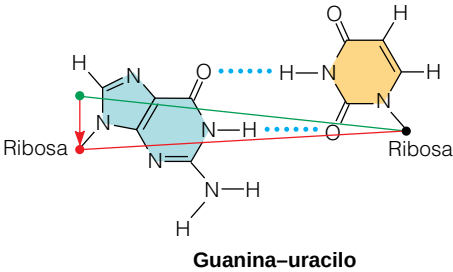
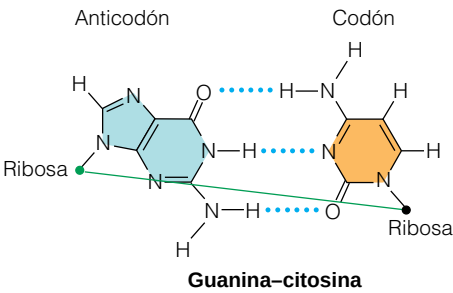


FIGURA 27.4 **Hipótesis del balanceo.** Como ejemplo, presentamos la forma en que la base G del anticodón puede aparearse con C o con U de un codón. El movimiento (“balanceo”) de la base en la posición 5' del anticodón es necesario para que exista esta capacidad (véase la flecha).

TABLA 27.1 Modificaciones del código genético			
Codón	Habitual	Uso alternativo	Dónde se produce el uso alternativo
AGA AGG	Arg	Detención, Ser	Algunas mitocondrias de animales, algunos protozoos
AUA	Ile	Met	Mitocondrias
CGG	Arg	Trp	Mitocondrias de las plantas
CUU CUC CUA CUG	Leu	Thr	Mitocondrias de las levaduras
AUU GUG UUG	Ile Val Leu	Inicio (N-fMet)	Algunos procariotas ^a
UAA UAG	Detención	Glu	Algunos protozoos
UGA	Detención	Trp Selenocisteína	Mitocondrias, micoplasmas <i>E. coli</i> ^a

^a Depende del contexto del mensaje, otros factores.

El código es redundante. Varios codones pueden corresponder a un solo aminoácido, a veces mediante un balanceo en la posición 5' del anticodón.

TABLA 27.2 Capacidades de apareamiento de bases en los pares con balanceo

Base en la Posición 5' del anticodón		Base en la Posición 3' del codón
G	se aparea con	C o U
C	se aparea con	G
A	se aparea con	U
U	se aparea con	A o G
I	se aparea con	A, U, o C

Los mensajeros de los procariotas contienen señales de comienzo y de detención de la traducción, así como una secuencia que alinea el mRNA en el ribosoma.

de la posición 5' del anticodón puede aparearse con C o con U en el codón, dependiendo de la orientación relativa del par. Teniendo en cuenta las dos posibilidades de apareamiento de bases y la selectividad observada de los tRNA, Crick propuso el conjunto de “reglas de balanceo” que se dan en la Tabla 27.2. Esta hipótesis explica elegantemente la degeneración que se observa con frecuencia en el lugar 3' del codón. El nucleósido bastante poco corriente *inosina* (I, Figura 22.4) se encuentra en algunos anticodones, en los que muestra capacidad de aparearse con A, U o C.

Dado que el RNA mensajero es casi invariablemente más largo que el marco de lectura abierto que ha de traducirse, son necesarias señales específicas de inicio y final para que empiece y termine la traducción. En casi todos los organismos se utilizan los codones UAA, UAG y UGA como señales de detención y no codifican aminoácido alguno. Una señal de detención indica que la traducción debe terminar y que el producto polipeptídico ha de liberarse del ribosoma. Evidentemente, tres señales de detención son más de las absolutamente necesarias, por lo que no es de extrañar que se observe que estos codones se utilizan también para designar aminoácidos en algunos organismos (véase la Tabla 27.1).

Aunque la naturaleza ha sido pródiga en la definición de señales de detención, se ha mostrado sorprendentemente escasa en el establecimiento de comienzos. La señal de comienzo comúnmente utilizada en la traducción es AUG, que sirve también como el único codón de la metionina. ¿Cómo sabe, pues, el ribosoma cómo ha de interpretar adecuadamente este triplete de forma que diferencie entre lugares internos y lugares de comienzo? La respuesta es que el extremo 5' de cualquier mensaje contiene secuencias específicas que garantizan que se fije adecuadamente al ribosoma (véase la página 1165). Cuando se empieza a leer el mensaje el *primer* AUG que se encuentra se interpreta como señal de comienzo y se inicia la traducción. Aunque las células procariotas y eucariotas manejan esta situación de manera algo distinta, la consecuencia es que la *N*-formilmetionina (en los procariotas) o la metionina (en los eucariotas) son siempre el primer aminoácido que se incorpora a una cadena polipeptídica. En consecuencia, todas las proteínas empiezan con *N*-fMet o Met, al menos cuando se sintetizan inicialmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos este residuo se desformila o elimina después de la traducción (véase la página 1191). Cualquier AUG que se encuentre después del inicio de la traducción se trata como una señal para incorporar metionina en ese punto de la secuencia. De manera muy ocasional, los códigos GUG (normalmente valina), UUG (normalmente leucina) o AUU (normalmente isoleucina) actúan como codones de comienzo en los procariotas cuando se sitúan cerca del extremo 5' de un mensaje (véase la Tabla 27.1). Sin embargo, en estos casos codifican *N*-formilmetionina en la primera posición. En otras posiciones estos tripletes se leen como codones normales.

Principales participantes en la traducción: mRNA, tRNA y ribosomas

ESTRUCTURA DE LOS mRNA DE LOS PROCARIOTAS

Como se ha descrito en el Capítulo 26, los mRNA son productos de una sola cadena de la transcripción del DNA genómico, con unas características especiales que los destinan a unirse a los ribosomas y hacen que actúen de manera adecuada en la traducción. En este capítulo consideramos las propiedades de los

mRNA del tipo de los procariotas, los producidos por las bacterias, los virus que infectan bacterias y las mitocondrias y cloroplastos de las células de los eucariotas. Los mRNA transcritos a partir de los genomas *nucleares* de las células eucariotas y de algunos virus de éstas tienen una estructura algo diferente y se manejan de forma muy distinta. Los describiremos en el Capítulo 28.

Como ejemplo de un RNA mensajero procariota, consideremos el producido por la transcripción del operón *lac*, que se ha analizado con detalle en el Capítulo 26. Como se muestra en la Figura 27.5, el mensaje total tiene una longitud de unos 5300 nucleótidos. Dentro de este mRNA hay tres *marcos de lectura abiertos*, que corresponden a los genes *lac*, *z*, *y*, y *a*. Un marco de lectura abierto es una secuencia de un RNA mensajero flanqueada por codones de comienzo y de detención, que puede traducirse de manera continua. Estos mensajes multigénicos, que se denominan **mensajes policistrónicos**, son frecuentes en los procariotas. Cada marco de lectura abierto tiene sus propias señales de comienzo y detención, y observará que estas señales varían considerablemente. Hay un RNA adicional que no se traduce entre los marcos de lectura y los extremos. Las regiones 5' de cada señal de comienzo contienen secuencias con abundante A y G, que ayudan a alinear el mRNA en el ribosoma para que la traducción pueda empezar en los puntos adecuados y en el marco de lectura correcto. Estas secuencias de fijación, que se encuentran en todos los mRNA de los procariotas, se denominan *secuencias Shine-Dalgarno*, en honor de J. Shine y L. Dalgarno, que las descubrieron. Una secuencia Shine-Dalgarno puede formar pares de bases con una secuencia contenida en el RNA ribosómico, como se muestra en la Tabla 27.3, para dar lugar a una alineación adecuada para iniciar la traducción. Las distintas secuencias de fijación parecen tener diferentes afinidades por los ribosomas. Por ejemplo, los tres genes del operón *lac* (Figura 27.5) no se traducen en el mismo grado, el *lac z* se traduce con mucha más frecuencia que el *lac y* o el *lac a*.

El mensaje mRNA producido a partir del operón *lac* posee todos los elementos básicos necesarios para su función: secuencias para alinearlo adecuadamente en el ribosoma y secuencias para iniciar y detener la traducción en los puntos adecuados. Muchos mRNA tienen también posibilidades de formar estructuras secundarias y terciarias tridimensionales, que pueden tener alguna

Las secuencias Shine-Dalgarno ayudan a alinearse a los ribosomas sobre los mRNA para comenzar la traducción de forma adecuada.

FIGURA 27.5

El mRNA del operón *lac*. El mRNA del operón *lac* de *E. coli* tiene unos 5300 nucleótidos de longitud y contiene los marcos de lectura abiertos para los genes *lac z*, *y* y *a*, flanqueados cada uno por secuencias de comienzo, de detención y de Shine-Dalgarno (SD).

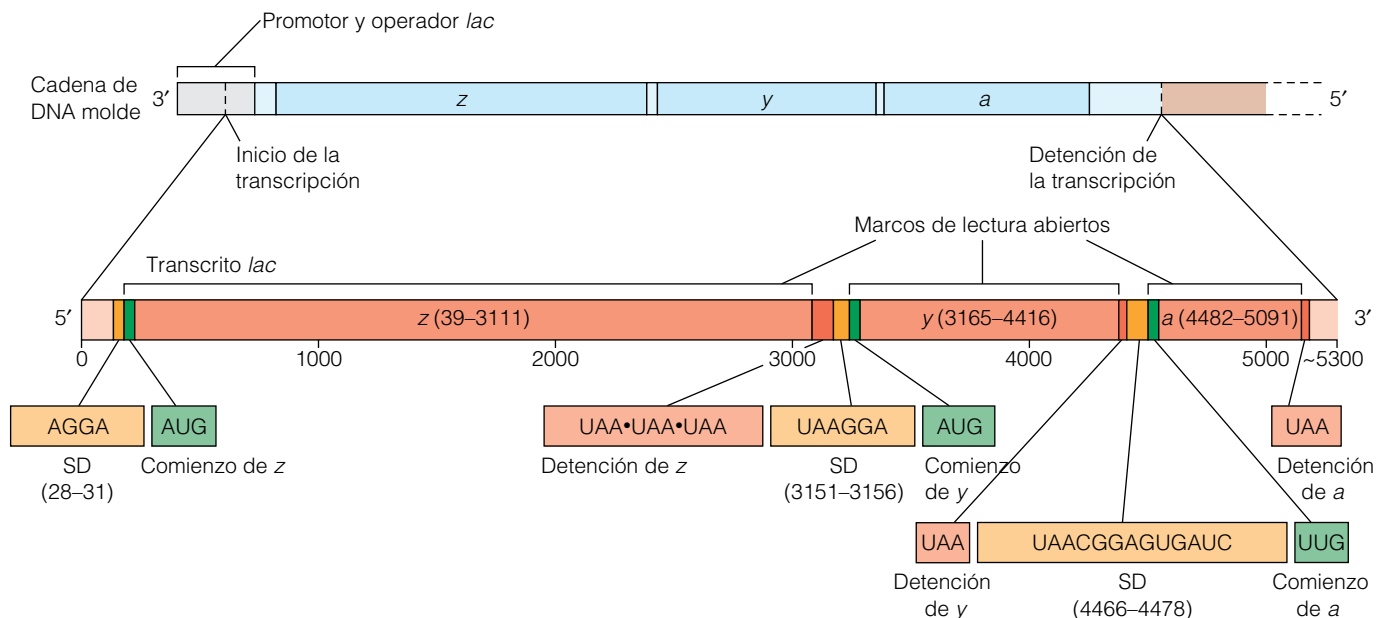


TABLA 27.3 **Secuencias Shine-Dalgarno representativas**

Mensaje para	Secuencia Shine-Dalgarno
Proteína ribosómica L10	Secuencia SD Inicio 5' AGGAGCAAAGCUA AUG 3' mRNA 3' AUUCCUCCA 5' Extremo 3' complementario del RNA ribosómico 16S
<i>E. coli lac z</i>	5' AGGAAACAGCU AUG 3' 3' AUUCCUCCA 5'
Cro del fago λ	5' UAAGGAGGUUGU AUG 3' 3' AUUCCUCCA 5'

función en la regulación de la producción relativa de los diversos productos proteicos. Volveremos sobre este punto más adelante.

ESTRUCTURA DE LOS RNA DE TRANSFERENCIA

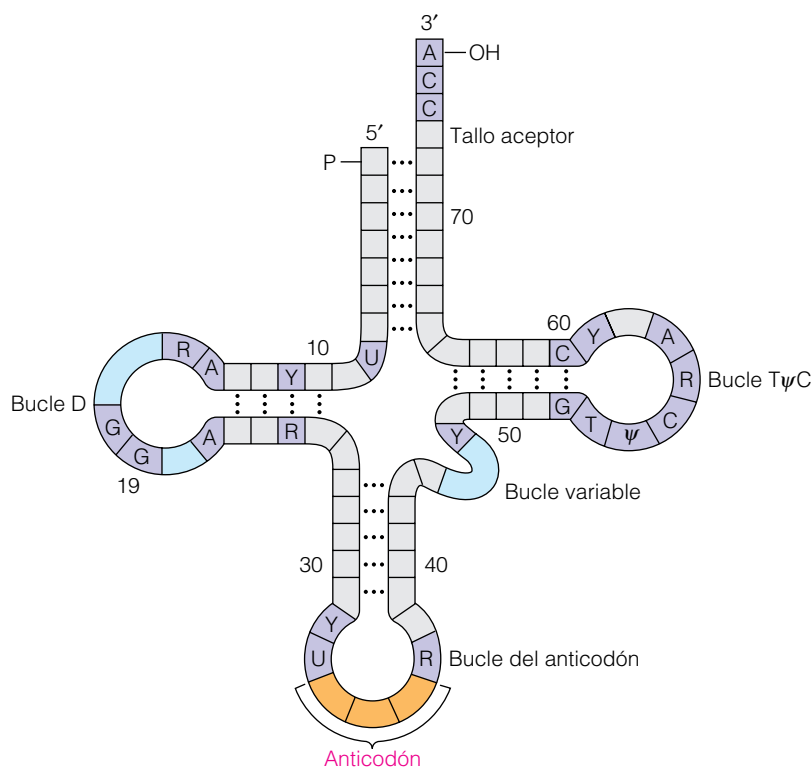
Cualquier célula, procariota o eucariota, contiene una batería de diferentes tipos de moléculas de tRNA, que es suficiente para incorporar los 20 aminoácidos a una proteína. Ello no implica que deba haber tantos tipos de tRNA como codones, puesto que algunos tRNA pueden reconocer más de un codón, cuando la diferencia se encuentra en la tercera posición (3'). Así, por ejemplo, *E. coli* posee unos 40 tRNA diferentes, que bastan y sobran para codificar todos los aminoácidos pero no para los 61 codones de los aminoácidos. El tRNA específico para un aminoácido dado se designa escribiendo el aminoácido como un superíndice, por ejemplo, tRNA^{Ala}.

El RNA de transferencia fue la primera secuencia polinucleotídica natural que se determinó, en un estudio precursor en la levadura (tRNA^{Ala}) por Robert Holley en 1965. Desde entonces se han secuenciado otros muchos tRNA. Todos ellos tienen la estructura general que se muestra esquemáticamente en la Figura 27.6a y poseen secuencias semejantes de unos 70 a 80 nucleótidos. Sin embargo, existe una considerable variación en los detalles, como indican los ejemplos de la Figura 27.6b y c. Además, los tRNA tienen unas características especiales entre las moléculas de RNA, debido a su elevado contenido de bases poco habituales y modificadas, tres de las cuales se muestran en la Figura 27.7.

Los *modelos de hoja de trébol* del tipo que se muestra en la Figura 27.6 resultan útiles para mostrar el patrón general de enlaces de hidrógeno y para señalar las partes funcionales del tRNA. El *triplete del anticodón* en el bucle de la parte inferior es complementario del codón del mRNA y formará pares de bases con él. Dado que el codón y el anticodón, cuando se aparean, forman un corto fragmento de RNA de doble cadena, sus direcciones deben ser antiparalelas. En la Figura 27.6 hemos escrito las moléculas de tRNA con sus extremos 5' hacia la izquierda. En consecuencia, el RNA mensajero, cuando se muestra en esas figuras, se escribe con el extremo 5' hacia la derecha, en contra del convenio normal.

El *tallo aceptor* en la parte superior de la figura de hoja de trébol es el lugar en el que se fijará el aminoácido, en el extremo 3' del tRNA. Este tallo tiene siempre la secuencia 5'...CCA—OH 3'. Otras características comunes de las moléculas de tRNA son el *bucle D* y el *bucle TψC*, regiones que contienen una

Todos los tRNA comparten una estructura común general que incluye un bucle del anticodón, que se aparea con los codones, y un tallo aceptor, al que se une el aminoácido.

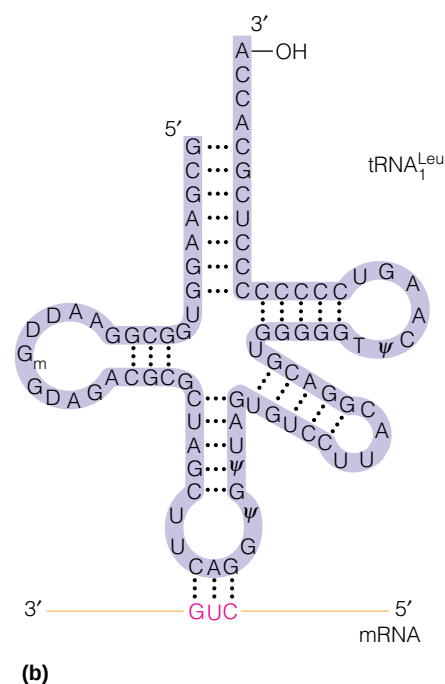


(a)

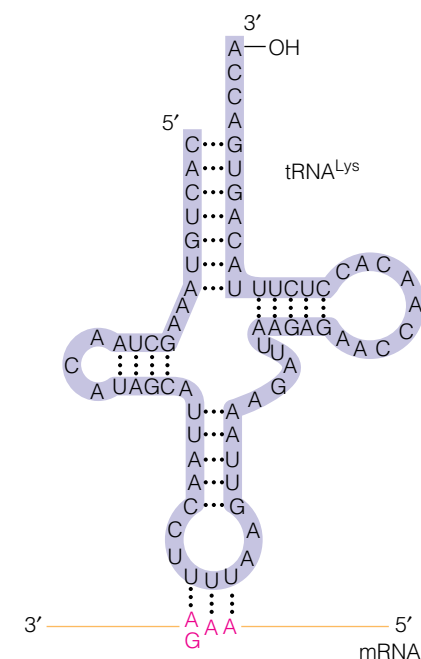
FIGURA 27.6

Estructura de los tRNA. (a) Estructura general de los tRNA. Las posiciones de las bases invariantes o que rara vez varían se muestran en morado. Las regiones del bucle D y del bucle variable que pueden contener diferentes números de nucleótidos se muestran en azul. El anticodón se muestra en naranja. (b) Un tRNA de leucina de *E. coli*. (c) Un tRNA mitocondrial humano de lisina. Códigos de las bases: Y = pirimidina, R = purina, ψ = pseudouridina, T = ribotimidina y D = dihidrouridina (véase la Figura 27.7).

(b, c) Tomado de J. D. Watson et al., *Molecular Biology of the Gene*, 4.^a ed. (Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 1987). © 1987 J. D. Watson.



(b)



(c)

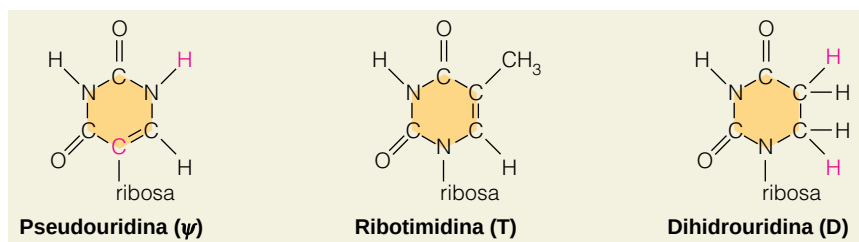


FIGURA 27.7

Una muestra de las bases modificadas y poco habituales que se encuentran en los tRNA.

parte sustancial de posiciones invariantes y que están frecuentemente modificadas o contienen también bases no habituales. El denominado *bucle variable* es ciertamente variable, tanto en su composición de nucleótidos como en su longitud, como indica la Figura 27.6.

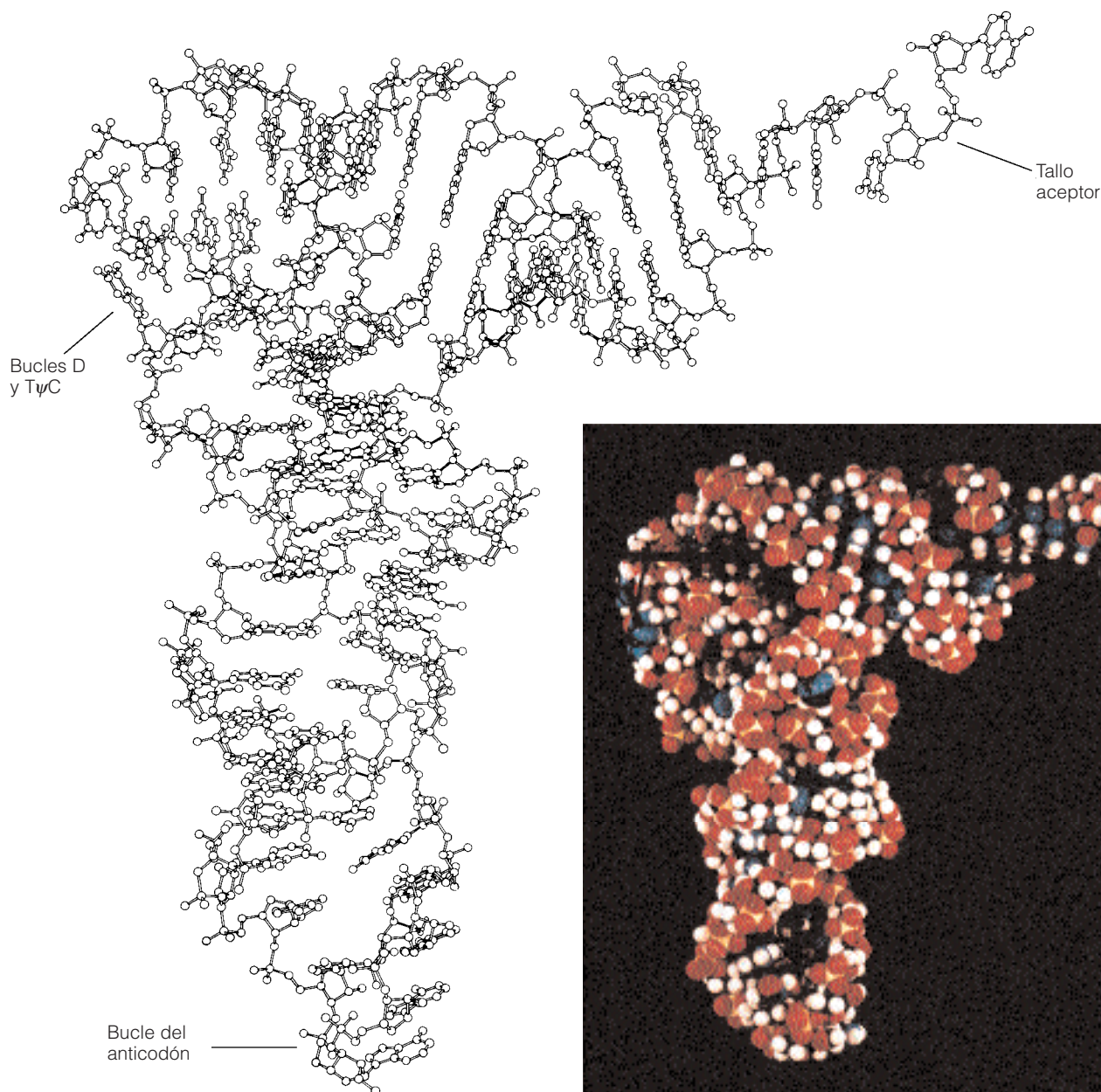
Aunque los modelos de hoja de trébol resultan adecuados para representar la estructura primaria y algunos elementos de la estructura secundaria, no son re-

FIGURA 27.8

Modelo del tRNA de la fenilalanina de la levadura establecido mediante estudios de difracción de rayos X.

El anticodón se encuentra en la parte inferior, el tallo aceptor 3' se encuentra en el extremo superior derecho. **(a)** Dibujo que muestra todas las posiciones atómicas. **(b)** Modelo de relleno espacial.

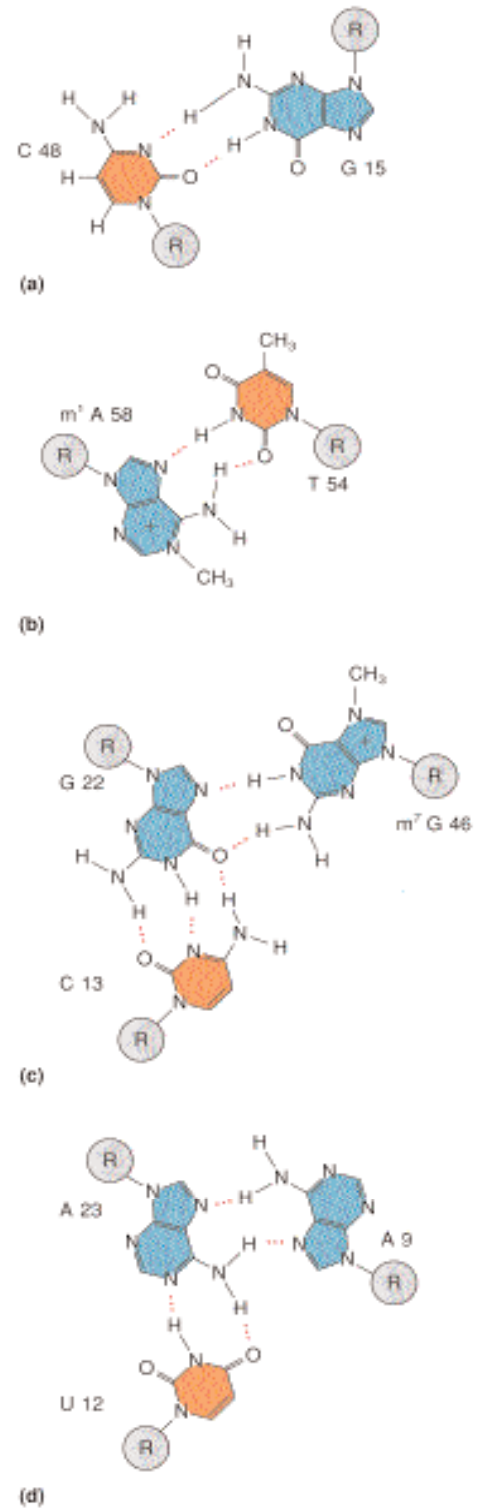
Reproducido con permiso de S.-H. Kim et al., *Science* (1974) 185:435. © 1974 AAAS.



presentaciones tridimensionales adecuadas de las moléculas de tRNA. Los estudios de difracción de rayos X de las moléculas de tRNA han mostrado que la forma molecular real es bastante compleja, como puede observarse en las Figuras 27.8 y 4.20. Como muestran estas figuras, una molécula de tRNA tiene un aspecto más parecido a una taladradora manual o una pistola de soldadura. El bucle del anticodón se encuentra en la parte inferior del mango y el tallo aceptor está en la punta que trabaja. El bucle D y el bucle TψC están doblados hacia dentro de una forma compleja, cerca de la parte superior del mango, y proporcionan una capacidad máxima de enlaces de hidrógeno y de apilamiento de bases. Algunos de los patrones de enlaces de hidrógeno que son necesarios para producir este plegado son bastante poco habituales (Figura 27.9). Las formas tridimensionales de los tRNA están muy conservadas aunque varíe la estructura primaria. Una explicación probable es que esa conservación sea necesaria para que cada tRNA pueda ajustarse igual de bien en el ribosoma y realizar su función.

FIGURA 27.9

Apareamientos de bases poco habituales en el tRNA. Todas corresponden al tRNA^{Phe} de levadura que se muestra en la Figura 27.8. **(a, b)** Algunos apareamientos poco habituales. **(c, d)** Algunos ejemplos de interacciones triples. R indica el residuo ribosilo de la cadena de RNA. Las bases con el prefijo m están metiladas en el átomo de carbono que corresponde al superíndice. Los números que siguen a las letras que designan las bases muestran la posición en la secuencia.



ACOPLAMIENTO DE LOS tRNA A LOS AMINOÁCIDOS Y FORMACIÓN DE LOS tRNA AMINOACILADOS: PRIMER PASO EN LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

Los aminoácidos se unen a los tRNA mediante un enlace covalente entre el carboxilato del aminoácido y un grupo hidroxilo de la ribosa del residuo de adenosina 3' invariable del tRNA. El aminoácido puede reaccionar con los grupos hidroxilo 2' o 3' y al parecer puede ir cambiando entre estos dos lugares. El apareamiento de los residuos de aminoácido correctos con los tRNA se consigue mediante una serie de enzimas denominadas **aminoacil-tRNA sintetasas**. En la bacteria *E. coli* existen 21 sintetasas, cada una de las cuales reconoce a un aminoácido y uno o más tRNA. La lisina es singular ya que tiene dos sintetasas. La reacción que liga a las dos moléculas, como se muestra en la Figura 27.10, se

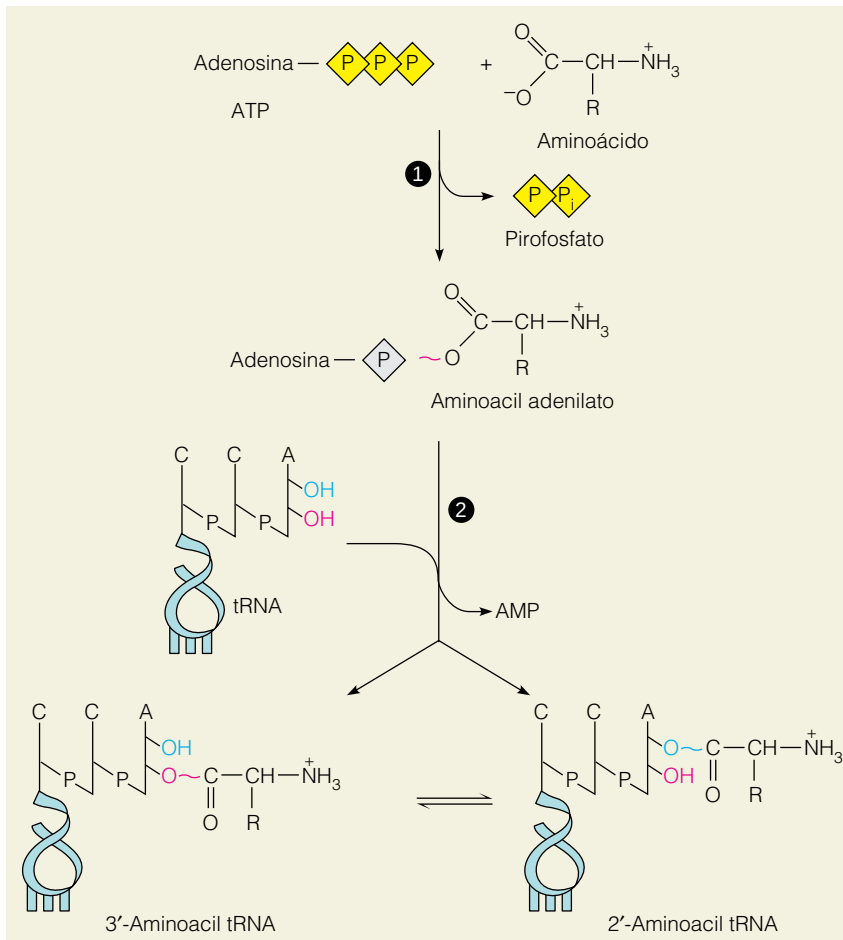


FIGURA 27.10

Formación de los aminoacil-tRNA por la aminoacil-tRNA sintetasa. En el paso 1 el aminoácido es aceptado por la sintetasa y se adenilila. En el paso 2, el tRNA adecuado es aceptado por la sintetasa y el residuo aminoácido se transfiere al OH 2' o 3' del residuo 3' terminal del tRNA. Todas las reacciones se producen sobre la sintetasa.

Los aminoácidos se acoplan a sus correspondientes tRNA mediante la acción de las aminoacil-tRNA sintetasas.

produce en dos pasos. En primer lugar, el aminoácido, que está unido a la sintetasa, se activa por el ATP para formar un **aminoacil adenilato**. Mientras continúa unido a la enzima este intermediario reacciona con uno de los tRNA correctos para formar el enlace covalente y liberar AMP.

Dado que todas las sintetetasas realizan esencialmente la misma función, podría esperarse que todas ellas representaran variaciones secundarias de un tema común. Sin embargo, éste no es el caso ya que hay dos clases generales de aminoacil-tRNA sintetetasas (I y II). Sus lugares activos son totalmente diferentes y las clases unen su tRNA conocido en lados opuestos. Además, las enzimas de la clase I tienden a actuar como monómeros, mientras que las enzimas de la clase II actúan como dímeros o tetrámeros. Se desconocen las razones de estas diferencias tan grandes, pero pueden reflejar la utilización de algunos aminoácidos en las proteínas antes que otros en las primeras fases de la evolución de la síntesis de proteínas. Una observación reciente que puede atañer a este problema es que algunos miembros de algunas clases de organismos (por ejemplo, bacterias Gram positivas y arqueobacterias), así como algunos orgánulos utilizan una ruta indirecta de transamidación para cargar algunos tRNA. Por ejemplo, el tRNA^{Gln} se carga primero con Glu, que luego se sustituye por Gln:



De esta forma, estos organismos no necesitan (aunque pueden tener) una Gln-tRNA^{Gln} sintetasa, como tienen las bacterias Gram negativas y los eucariotas. Se ha sugerido que la glutamina fue uno de los últimos aminoácidos que se añadieron al repertorio proteico y que inicialmente se incorporaba mediante esta ruta.

Cabría esperar que la sintetasa identificara el tRNA correcto mediante su anticodón, pero algunos estudios recientes indican que el proceso de identificación es más complejo y que varios nucleótidos actúan como *elementos de identidad*. En 1988, Ya-Ming Hou y Paul Schimmel demostraron que el cambio de un solo par de bases (entre los residuos 3 y 70 del tallo aceptor) del tRNA^{Cys} o tRNA^{Phe} para pasar al par G-U que se halla en el tRNA^{Ala} hacía que la alanina sintetasa aceptara el tRNA^{Cys} o el tRNA^{Phe} y lo acoplara a la alanina. Otros tRNA parecen reconocerse por sus sintetetasas en otras localizaciones distintas (véase la Figura 27.11). No parece haber una regla sencilla, aunque está claro que los elementos identificadores están agrupados en el bucle del anticodón y el tallo aceptor.

Se ha obtenido un mejor conocimiento respecto al reconocimiento de los tRNA por sus sintetetasas mediante el análisis de difracción de rayos X de los complejos formados. En la Figura 27.12 se muestra un ejemplo (de un complejo sintetasa de clase I-tRNA). Como se muestra en la figura, el tRNA cruza la proteína, estableciendo diversos contactos específicos, entre los que se encuentran los contactos cruciales en la región del anticodón y en el tallo aceptor. Ambas regiones están distorsionadas en el complejo, de manera que el tallo aceptor se alarga y se inserta en el bolsillo del lugar activo. Este bolsillo está formado por un motivo estructural proteico frecuente, denominado *pliegue del dinucleótido*, que actúa a menudo como zona de unión de nucleótidos. En este caso también une al ATP, necesario para la acilación. Proporciona, además, un lugar de unión para la glutamina. Así pues, los tres participantes en las reacciones están estrechamente agrupados.

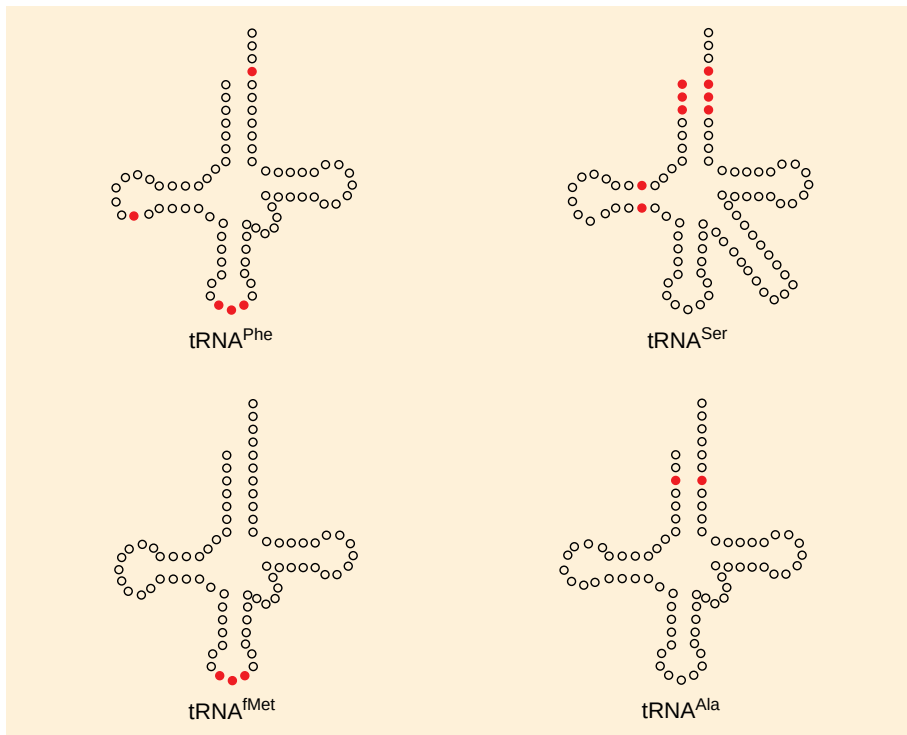


FIGURA 27.11

Principales “elementos de identidad” en algunos tRNA. Los círculos rojos indican las posiciones en la hoja de trébol que se ha demostrado identifican el tRNA para su sintetasa relacionada.

Adaptado de L. Schulman y J. Abelson, *Science* (1988) 240:1591-1592.

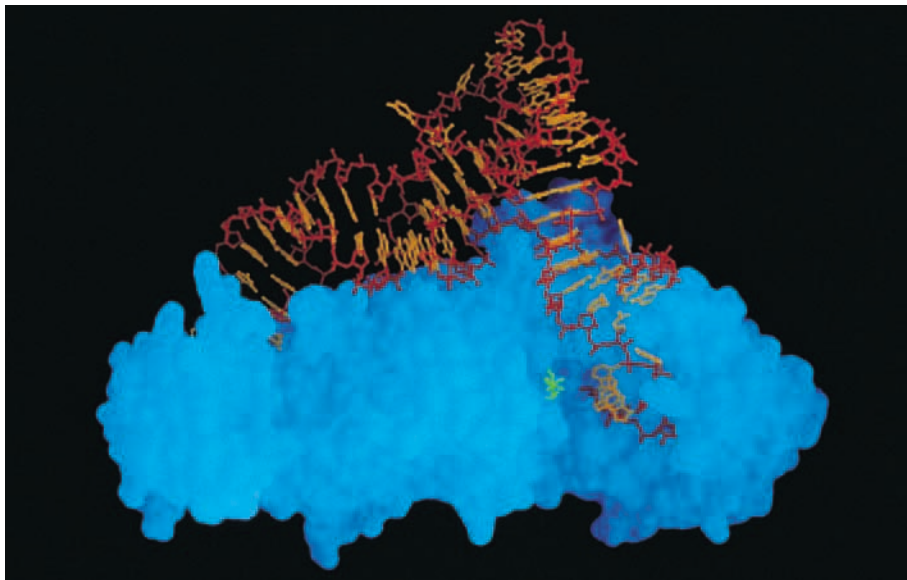


FIGURA 27.12

Modelo de la glutaminil-tRNA sintetasa de *E. coli* acoplada con su tRNA y el ATP. El tRNA se representa mediante un modelo atómico detallado, la proteína mediante su superficie accesible al disolvente (azul). El ATP (en verde) y el tallo aceptor 3' del tRNA se ajustan en una hendidura profunda de la sintetasa. Esta hendidura acomodará también al aminoácido. Ésta es una sintetasa monomérica de clase I.

Cortesía de M. A. Rould, J. J. Perona, D. Söll y T. A. Steitz, *Science* (1989) 246:1135-1142. © 1989 AAAS.

Es esencial que el apareamiento del aminoácido y del tRNA sea muy exacto. Una vez fijado el aminoácido a una molécula de tRNA y liberado el tRNA cargado de la enzima, no hay más posibilidades de revisión de posibles errores. Si se ha acoplado el aminoácido erróneo a un tRNA, se incorporará a la proteína según el anticodón del tRNA y dará lugar, por tanto a una proteína “incorrecta”. Esos errores serían muy probables cuando las diferencias entre las cadenas laterales de los aminoácidos fueran pequeñas, como entre valina e isoleucina, donde sólo hay la diferencia de un metileno. Se ha calculado que, en esos casos, los errores pueden ser hasta de 1 en 100, una cifra intolerable. Las posibilidades de errores de este tipo se reducen al mínimo mediante una *corrección de prue-*

bas. Una aminoacil sintetasa tiene la capacidad de hidrolizar un apareamiento incorrecto, aun después de que este apareamiento se haya formado en ella. Es como si la enzima volviera a examinar su producto antes de liberarlo. Esta corrección de pruebas que realiza la sintetasa, junto con otras reacciones de corrección de pruebas en los pasos posteriores de la traducción, garantiza una frecuencia global de errores inferior a 1 en 10 000.

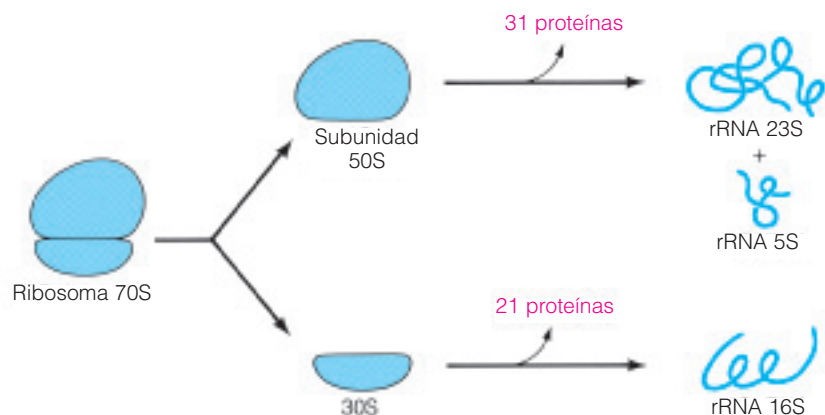
EL RIBOSOMA

Hemos descrito ya los dos participantes que deben reunirse para realizar la biosíntesis de proteínas: el mRNA y el conjunto de tRNA cargados con los aminoácidos adecuados. Los actores están, pues, preparados, y lo único que falta es un director adecuado y un escenario en el que puedan desplegarse los acontecimientos. Ambos los proporciona el ribosoma, y la célula característica necesita muchos. Por ejemplo, una célula de *E. coli* contiene unos 15 000 ribosomas, que representan el 25% de la masa seca de la célula. De este modo, las células dedican una gran parte de su energía a la producción de ribosomas y a utilizarlos en la síntesis de proteínas.

Los ribosomas procariotas funcionales son partículas con un coeficiente de sedimentación de 70S y una masa de aproximadamente 2.3×10^6 Da. Están formados por dos subunidades, una partícula 30S y otra 50S, cada una de las cuales es un complejo de RNA ribosómicos específicos (denominados rRNA) y proteínas (Figura 27.13). La subunidad 30S (“pequeña”) de un ribosoma de *E. coli* contiene una sola molécula de rRNA 16S (1542 residuos de longitud) y una sola copia de 21 proteínas diferentes, a las que se designa como S1 a S21. La subunidad 50S (“grande”) contiene dos moléculas de rRNA, un rRNA 23S y un rRNA 5S (2904 residuos y 120 residuos, respectivamente, en *E. coli*). Además, la subunidad grande posee 31 proteínas diferentes a las que se designa con la letra L, con una copia de cada una de ellas excepto una. Hay cuatro copias de la única proteína denominada L7/L12. Hasta hace poco ha existido cierta confusión con relación al número total de proteínas de la subunidad grande, habiéndose señalado hasta 34. Sin embargo, la eliminación cuidadosa de los resultados que eran artefactos y las duplicaciones muestran que hay sólo 31 tipos diferentes. Todas las proteínas ribosómicas pueden separarse en geles bidimensionales de SDS, como se muestra en la Figura 27.14, y ya se han secuenciado todas. Se conocen actualmente las estructuras tridimensionales de unas 15 proteínas ribosómicas. Todas son pequeñas o formadas por dominios pequeños y muchas tienen secuencias y/o semejanzas estructurales con proteínas de funciones muy diversas.

FIGURA 27.13

Componentes del ribosoma 70S de los procariotas.



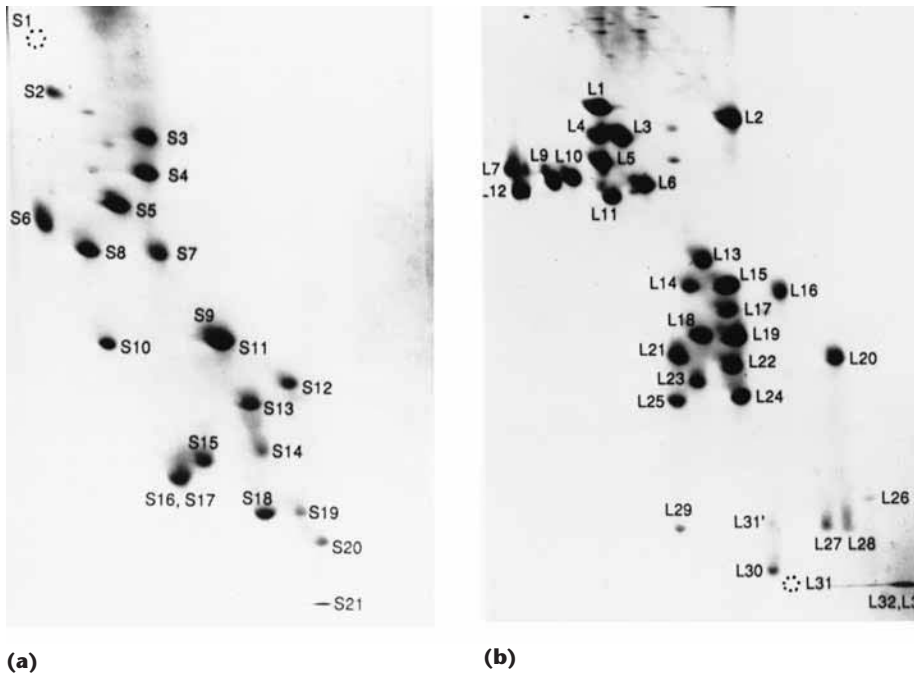


FIGURA 27.14

Electroforesis en gel bidimensional de las proteínas ribosómicas de *E. coli*. (a) Proteínas de 30S. (b) Proteínas de 50S.

Cortesía de R. Traut.

Los estudios de secuenciación no muestran homologías significativas entre las distintas proteínas de un ribosoma, pero la comparación de las secuencias entre las proteínas correspondientes en los ribosomas de diferentes organismos revela una considerable conservación evolutiva. Así pues, el ribosoma es un objeto complejo que apareció pronto en la historia de la vida y que ha permanecido relativamente inalterado. Aunque los ribosomas de los eucariotas difieren significativamente de los existentes en los procariotas, la continuidad evolutiva es clara. Las secuencias de muchos RNA ribosómicos (especialmente los de la subunidad pequeña) se han determinado también y nos indican lo mismo. De hecho, dadas sus tasas evolutivas relativamente lentas, los rRNA son útiles como indicadores de la evolución en largas distancias filogenéticas. A partir de ellos hemos averiguado que los eucariotas, las eubacterias y las arqueobacterias representan tres reinos principales de organismos que comparten un antecesor común en el pasado más remoto.

Cuando se examina meticulosamente la secuencia del RNA 16S, se observa que contiene muchas regiones de autocomplementariedad, que son capaces de formar segmentos de doble hélice. Un patrón como el que se muestra en la Figura 27.15 puede parecer demasiado complejo como para ser casi arbitrario, pero la comparación con otras secuencias de RNA 16S de una relación incluso distante demuestra que las regiones que pueden formar doble cadena están muy conservadas. De hecho, la estructura secundaria parece estar mucho más conservada que la estructura primaria, puesto que a menudo se observa que existen mutaciones compensadoras en las regiones de doble hélice, que mantienen el apareamiento de bases. Una ilustración esquemática como la de la Figura 27.15 es análoga a la visualización de hoja de trébol del tRNA (Figura 27.6). El rRNA real está plegado en una estructura tridimensional, de la misma forma que el tRNA. Sin embargo, en el caso de la subunidad ribosómica, la estructura se complica más por la presencia de proteínas ribosómicas unidas al RNA. Estamos empezando a conocer la forma en que las proteínas y el RNA encajan juntos en el ribosoma.

Un ribosoma procariota funcional, el lugar de la síntesis proteica, contiene unas 50 proteínas y tres moléculas de rRNA diferentes.